黏土中鱼雷锚承载力的数值研究

重庆大学硕士学位论文

（专业学位）

学生姓名：张育晖

指导教师：易江涛　研究员

兼职导师：蒲荣松　高　工

专业学位类别：工程（建筑与土木工程）

研究方向：岩土工程

答辩委员会主席：孟祥栋

授位时间：2019 年 6 月

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Numerical Investigation of Holding Capacity of Torpedo Anchor in Clay

A Thesis Submitted to Chongqing University

in Partial Fulfillment of the Requirement for

Professional Degree

By

Zhang Yuhui

Supervised by Prof. Yi Jiangtao

Co-Supervised by Sen. Eng. Pu Rongsong

June, 2019

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

摘　　要

随着石油和天然气资源需求的不断增加，海洋油气资源的勘探和开发不断向深海转移，开采平台也由固定平台向浮式开采平台转变。浮式开采平台通过系泊系统连接海床中的锚固结构，为了保证在相对固定海洋区域开展正常作业，要求深水锚固结构能够提供足够的抗拔承载力。鱼雷锚是一种通过自重进行安装的新型深水锚固结构，不需要提供额外的能量，具有安装简单快速、成本较低、承载力较大等优点，被认为是最有应用前景的深水锚固结构，已被应用于多个深海区域。由于鱼雷锚问世时间较短，目前关于鱼雷锚承载力的研究不够全面和系统。准确评估鱼雷锚的承载力是保障海洋浮动设施安全性和稳定性的前提，因此开展鱼雷锚承载力的研究具有重要的工程意义。本文通过理论分析的方法进行了鱼雷锚贯入和拉拔连续过程的分析，通过 CEL 方法研究了鱼雷锚在倾斜拉拔下的承载力。

由于鱼雷锚的特殊安装方式，为了准确评估鱼雷锚的承载力首先需要准确计算其贯入深度。文中对鱼雷锚贯入过程进行了力学分析，建立了鱼雷锚贯入过程的微分方程，并通过与现场试验对比验证了微分方程的有效性。然后基于 API 方法计算鱼雷锚的承载力，分析了冲击速度、鱼雷锚密度、应变率参数、参考剪切应变率、土体敏感度以及土体不排水抗剪强度等因素对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响，并得到相关结论。

对 ABAQUS 软件内置的 Tresca 模型进行扩展，使其反映应变软化效应，采用耦合的欧拉-拉格朗日（CEL）方法，建立鱼雷锚拉拔过程的有限元分析模型，通过现场试验了验证模型的有效性。通过数值模拟，分析了鱼雷锚在不同倾斜拉拔角度下的承载力，建立了鱼雷锚承载力的归一化 *V-H* 包络线，并研究了土体不排水抗剪强度、鱼雷锚的贯入深度、摩擦系数、鱼雷锚长细比以及鱼雷锚的倾斜等因素对鱼雷锚承载力的影响。结果表明，土体不排水抗剪强度、鱼雷锚的贯入深度、鱼雷锚与土体间的摩擦系数和鱼雷锚的长细比不影响归一化的 *V-H* 包络线的形状，可以用同一套拟合参数表示鱼雷锚在不同状况下的极限承载力分量之间的关系，而鱼雷锚的倾斜会影响归一化的 *V-H* 包络线的形状。最后基于研究结果给出一个鱼雷锚的设计计算方法。

关键字：鱼雷锚；承载力；理论分析；大变形有限元

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

Abstract

With the increasing demand for oil and natural gas resources, the exploration and development of offshore oil and gas resources are constantly shifting to the deep sea, and the production platforms are also changing from fixed platforms to floating ones. The floating mining platform is connected to the anchorage structure in the seabed through the mooring system. In order to ensure the normal operation in the relatively fixed ocean area, the deep-water anchorage structure is required to provide sufficient pull-out bearing capacity. Torpedo anchor is a new type of deep-water anchorage structure which can be installed by self-weight. It does not need to provide additional energy and has the advantages of simple and rapid installation, low cost and large bearing capacity. It is considered as the most promising deep-water anchorage structure and has been applied in many deep-sea areas. Due to the short time of torpedo anchor, the current research on the bearing capacity of torpedo anchor is not comprehensive and systematic. Accurate evaluation of the bearing capacity of torpedo anchors is the prerequisite to ensure the safety and stability of Marine floating facilities. Therefore, it is of great engineering significance to study the bearing capacity of torpedo anchors. In this paper, the penetration and pullout process of torpedo anchors are analyzed by means of theoretical analysis, and the holding capacity of torpedo anchors under inclined drawing is studied by CEL method.

Because of the special installation of torpedo anchor, the penetration depth should be calculated in order to accurately evaluate the holding capacity of torpedo anchor. In this paper, the mechanical analysis of torpedo anchor penetration process is carried out, and the differential equation of torpedo anchor penetration process is established. Then, based on API method, the holding capacity of torpedo anchor is calculated, and the influence of impact velocity, density of torpedo anchor, strain rate parameters, reference shear strain rate, soil sensitivity and undrained shear strength of soil on penetration depth and holding capacity of torpedo anchor is analyzed, and relevant conclusions are obtained.

The Tresca model built into ABAQUS software was extended to reflect the strain softening effect. Coupled Eulerian - Lagrangian (CEL) method was used to establish the finite element analysis model of torpedo anchor drawing process, and the validity of the model was verified through field tests. The holding capacity of anchor under different

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

tilt angle of drawing was analyzed through numerical simulation, and normalized *V-H* envelope of the torpedo holding capacity was established. This paper studied the influence of the undrained shear strength of soil, the penetration depth of the anchor, friction coefficient, the torpedo anchor slenderness ratio and tilt of the torpedo anchor on the holding capacity of the anchor. Results indicate that the undrained shear strength of soil, the torpedo penetration depth of the anchor, the coefficient of friction between the torpedo anchor and soil and the torpedo anchor slenderness ratio does not affect the shape of the normalized of the *V-H* envelope, you could use the same set of fitting parameters describe the relationship between the component of the ultimate holding capacity of torpedo anchor under different conditions, and the tilt of the torpedo anchor will affect the shape of the normalized *V-H* envelope .Finally, the design and calculation process of a torpedo anchor is given based on the research results.

Keywords: Torpedo Anchor; Holding Capacity; Theory Analysis; Large Deformation Finite Element.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

目　录

中文摘要.....I
英文摘要.....III
图表目录.....VII
主要符号.....IX
1 绪　论.....1
1.1 研究背景及意义.....1
1.2 鱼雷锚的研究现状.....4
1.2.1 试验研究.....4
1.2.2 理论研究.....8
1.2.3 数值模拟研究.....10
1.3 本文主要的研究内容.....13
2 鱼雷锚贯入深度和承载力的理论分析.....15
2.1 引言.....15
2.2 鱼雷锚贯入过程的微分方程.....15
2.3 鱼雷锚贯入过程微分方程的验证.....19
2.4 鱼雷锚竖向承载力的理论计算.....23
2.5 影响鱼雷锚贯入深度和承载力的参数研究.....24
2.5.1 冲击速度的影响.....25
2.5.2 鱼雷锚密度的影响.....27
2.5.3 应变率参数的影响.....29
2.5.4 参考剪切应变率的影响.....31
2.5.5 土体敏感度的影响.....32
2.5.6 土体不排水抗剪强度的影响.....33
2.6 本章小结.....41
3 鱼雷锚拉拔过程的大变形有限元分析模型.....43
3.1 引言.....43
3.2 耦合欧拉-拉格朗日（CEL）方法简介.....43
3.3 基于 CEL 方法的鱼雷锚拉拔过程分析模型.....45
3.3.1 考虑应变软化效应的本构模型.....45
3.3.2 模型尺寸和边界条件.....47
3.3.3 接触设置.....48

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3.3.4 加载方式 49
3.3.5 网格尺寸和拉拔速度的影响 49
3.4 模型验证 50
3.5 本章小结 50
4 鱼雷锚承载力的影响因素分析 53
4.1 引言 53
4.2 鱼雷锚承载力的影响因素分析 53
4.2.1 拉拔角度对承载力的影响 53
4.2.2 土体的不排水抗剪强度对承载力的影响 54
4.2.3 鱼雷锚的贯入深度对承载力的影响 56
4.2.4 摩擦系数对承载力的影响 57
4.2.5 鱼雷锚长细比对承载力的影响 59
4.2.6 鱼雷锚倾斜对承载力的影响 60
4.3 鱼雷锚的设计计算流程 64
4.4 本章小结 65
5 结论和展望 67
5.1 本文的主要结论 67
5.2 进一步研究展望 68
参考文献 69
附　　录 75
A 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目 75
B 学位论文数据集 75
致　　谢 77

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图表目录

图 1.1 悬链式系泊（左）和张紧式系泊（右） 2
图 1.2 应用于张力腿平台的竖向系泊 2
图 1.3 鱼雷锚 3
图 1.4 鱼雷锚的安装过程 3
图 1.5 鱼雷锚竖向拉拔下的荷载位移响应 5
图 1.6 鱼雷锚倾斜拉拔下的荷载位移响应 5
图 1.7 竖向拉拔下典型的荷载位移响应 6
图 1.8 拉拔角度的影响 7
图 1.9 正常固结和超固结黏土中鱼雷锚的净承载力与深度的关系 8
图 1.10 倾斜拉拔下鱼雷锚的荷载位移响应 8
图 1.11 倾斜拉拔下鱼雷锚的承载力 12
图 1.12 归一化 V-M 包络线 13
图 1.13 本文技术路线图 14
图 2.1 鱼雷锚贯入过程受力示意图 16
图 2.2 鱼雷锚示意图：鱼雷锚 A(左)；鱼雷锚 B 和 C(右) 20
图 2.3 理论分析与坎普斯盆地试验数据对比 21
图 2.4 理论分析与特洛尔气田试验数据对比 22
图 2.5 理论分析与厄恩湖试验数据对比 22
图 2.6 鱼雷锚竖向承载力的理论计算 24
图 2.7 不同冲击速度下速度-贯入深度曲线 26
图 2.8 冲击速度对贯入深度的影响 26
图 2.9 冲击速度对承载力的影响 27
图 2.10 鱼雷锚密度对贯入深度的影响 28
图 2.11 鱼雷锚密度对承载力的影响 29
图 2.12 鱼雷锚密度对效率的影响 29
图 2.13 应变率参数对贯入深度的影响 30
图 2.14 应变率参数对承载力的影响 30
图 2.15 参考剪切应变率对贯入深度的影响 31
图 2.16 参考剪切应变率对承载力的影响 32
图 2.17 土体敏感度对贯入深度的影响 33
图 2.18 土体敏感度对承载力的影响 33

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 2.19 土体不排水抗剪强度对贯入深度的影响.....34
图 2.20 土体不排水抗剪强度对承载力的影响.....35
图 2.21 双层土体中上层土体的不排水抗剪强度梯度变化示意图.....36
图 2.22 上层土体不排水抗剪强度梯度变化对鱼雷锚贯入深度的影响.....37
图 3.1 拉格朗日方法和欧拉方法.....44
图 3.2 典型的应变软化曲线.....45
图 3.3 考虑应变软化效应的土体强度修改流程.....47
图 3.4 大变形有限元模型尺寸示意图.....48
图 3.5 网格尺寸的影响（左）和拉拔速度的影响（右）.....49
图 3.6 大变形有限元数值模拟结果与现场试验数据对比.....50
图 4.1 鱼雷锚不同拉拔角度下的承载力.....54
图 4.2 鱼雷锚的归一化 *V-H* 包络线.....54
图 4.3 鱼雷锚在三种不排水抗剪强度的土体中的承载力.....55
图 4.4 鱼雷锚在三种不排水抗剪强度的土体中的归一化 *V-H* 包络线.....56
图 4.5 鱼雷锚不同贯入深度下的承载力.....57
图 4.6 鱼雷锚不同贯入深度下的归一化 *V-H* 包络线.....57
图 4.7 鱼雷锚在不同摩擦系数下的承载力.....58
图 4.8 鱼雷锚在不同摩擦系数下的归一化 *V-H* 包络线.....58
图 4.9 不同长细比的鱼雷锚的承载力.....59
图 4.10 不同长细比的鱼雷锚的归一化 *V-H* 包络线.....60
图 4.11 鱼雷锚倾斜示意图.....61
图 4.12 鱼雷锚倾斜 5°时不同拉拔角度下的承载力.....61
图 4.13 鱼雷锚倾斜 10°时不同拉拔角度下的承载力.....62
图 4.14 鱼雷锚倾斜 5°时的归一化 *V-H* 包络线.....62
图 4.15 鱼雷锚倾斜 10°时的归一化 *V-H* 包络线.....63

表 2.1 现场试验的鱼雷锚参数.....20
表 2.2 用于参数研究的鱼雷锚尺寸参数.....25
表 2.3 鱼雷锚参数分析汇总.....38
表 4.1 鱼雷锚不同倾斜状态下的包络线参数.....63
表 4.2 设计算例的输入参数.....65

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

主要符号

m	鱼雷锚的质量
m'	附加质量
t	时间
z_t	t时刻鱼雷锚尖贯入深度
W_w	鱼雷锚的水下重量
F_γ	鱼雷锚排开土体的浮重
F_b	端承阻力
F_f	侧壁摩擦力
F_d	惯性拖曳阻力
R_f	应变率效应
L	锚长
d	锚直径
L_t	锚尖长度
L_f	锚翼长度
W_f	锚翼宽度
t_f	锚翼厚度
W_d	锚重
N_c	承载力系数
α	摩擦系数
s_{ub}	计算端承阻力处的土体不排水抗剪强
s_{uf}	接触面积对应的土体不排水抗剪强度
$\dot{\gamma}$	土体剪切应变率
$\dot{\gamma}_{ref}$	土体参考剪切应变率
n	应变率效应系数
β	应变率参数
d_r	直径
v	速度
C_d	阻力系数
ρ	密度
ρ_w	水的密度
ρ_s	土体密度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

A_s	摩擦接触面积
A_p	投影面积
g	重力加速度
V_s	鱼雷锚排开土体的体积
v_i	鱼雷锚冲击速度
S_u	土体不排水抗剪强度
S_t	土体敏感度
z_{te}	鱼雷锚最终贯入深度
F_v	鱼雷锚竖向承载力
W_s	鱼雷锚在海床土体中的浮重
δ	应变软化效应
ξ	土体的最大累积塑性剪应变
Δt	时间增量步
ξ_1^p	Δt时间内土体累积的最大主应变
ξ_3^p	Δt时间内土体累积的最小主应变
S_{um}	土体表面的不排水抗剪强度
S_{us}	软化后的土体不排水抗剪强度
τ_{crit}	临界切应力
$s_{u,ave}$	土体的平均不排水抗剪强度
μ	摩擦因子
τ_{max}	极限摩擦切应力
E	弹性模量
θ	拉拔角度
V_0	竖向极限承载力
H_0	水平向极限承载力
V	极限承载力的竖向分
H	极限承载力的水平分
k	不排水抗剪强度梯度
ω	鱼雷锚倾斜角度

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1 绪 论

1.1 研究背景及意义

近年来，随着石油和天然气资源需求的不断增加和浅海油气资源产量的减少，全球海洋油气资源的勘探和开发不断向深海进军。我国经济的蓬勃发展，带动了石油和天然气资源的需求持续增加，目前我国已经成为世界最大的原油和天然气进口国，原油对外依存度接近 70%，天然气对外依存度提高到 45.3%[1]。同时我国海域辽阔，可开发利用的海洋油气资源可观。特别是我国南海海域，作为世界四大海洋油气聚集区之一，据估计石油地质储量约在 230 亿吨~300 亿吨之间，被誉为“第二个波斯湾”[2]。我国由于起步较晚，工程技术相对落后，目前主要在浅海区域进行油气资源开采。提高深海油气资源开采技术，加大海洋油气资源的开发利用，可以有效解决我国油气资源自给不足问题，也符合国家和经济发展的战略要求。

随着海洋油气资源开发不断向深水区发展，开采平台也由固定平台向浮式开采平台转变。浮式开采平台通过系泊系统连接海床中的锚固结构，以适应复杂和恶劣的海洋环境，抵御自然灾害，并在相对固定的海洋区域开展正常作业。应用于浮动设施的系泊系统通常分为悬链式系泊（catenary mooring）、张紧式系泊（taut-leg mooring）和应用于张力腿平台（TLP）的竖向系泊（vertical mooring）三种[3]，如图 1.1 和 1.2 所示。随着作业水深的增加，出于成本和效率的考虑，系泊系统更倾向于采用张紧式系泊或竖向系泊，因为它们占用较小的海床面积，安装和作业相对简单，并且方便其他工程设施的布置。张紧式系泊和竖向系泊要求锚固结构能够提供更高的竖向抗拔承载力，研究和开发适用于深海系泊系统的锚固结构是海洋工程界探索的方向。目前常见的深水锚固结构主要包括吸力锚（suction caisson）、法向承力锚（vertically loaded anchor），吸力贯入式板锚（suction embedded plate anchor）和鱼雷锚（torpedo anchor）等[4]。其中鱼雷锚由于安装操作简单快速，成本较低，对水深不敏感，可以提供较高的抗拔承载力，被认为是最有应用前景的深水锚固结构，目前已经被应用于巴西坎普斯盆地、欧洲北海和墨西哥湾等多个深海区域[5-7]。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

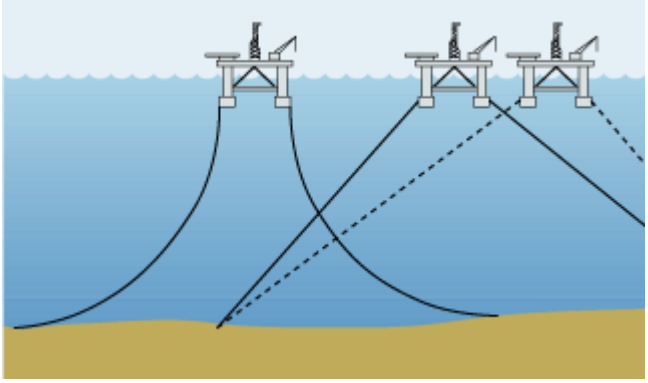

图 1.1 悬链式系泊（左）和张紧式系泊（右）

Fig.1.1 catenary mooring (left) and taut-leg mooring (right)

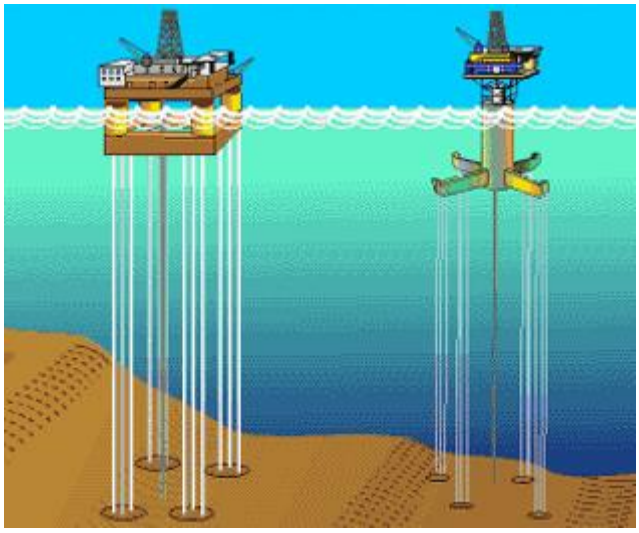

图 1.2 应用于张力腿平台的竖向系泊

Fig.1.2 Vertical mooring applied to a tension leg platform (TLP)

如图 1.3 所示，鱼雷锚在外形上与鱼雷或火箭相似，在组成上包括锚杆、锚尖和锚眼，有的鱼雷锚还具有锚翼。锚杆为厚壁钢管，锚杆内部通常填充废弃金属或混凝土以增加自重；锚尖装配在锚杆前端，其形状一般为圆锥形或椭球形，以便减少运动过程中的阻力；锚眼存在于锚杆尾端，用来连接系泊锚链；锚翼通常为四个且对称地布置在锚杆靠近尾部的位置，锚翼的存在有利于提高鱼雷锚运动过程中的稳定性。鱼雷锚总长约 12 m 到 17 m，直径约 0.75 m 到 1.2 m，干重约 230 kN 到 1150 kN。鱼雷锚安装过程如图 1.4 所示，首先通过安装船将鱼雷锚运输至目标地点，然后在距离海床表面指定高度断开安装锚链将其释放，使其在重力作用下自由下落并不断地增加动能，最终贯入海床土体一定深度。鱼雷锚的释放高度通常为 30 m 到 50 m，其最终贯入深度可以高达 3 倍的锚长。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 1.3 鱼雷锚

Fig.1.3 Torpedo anchor

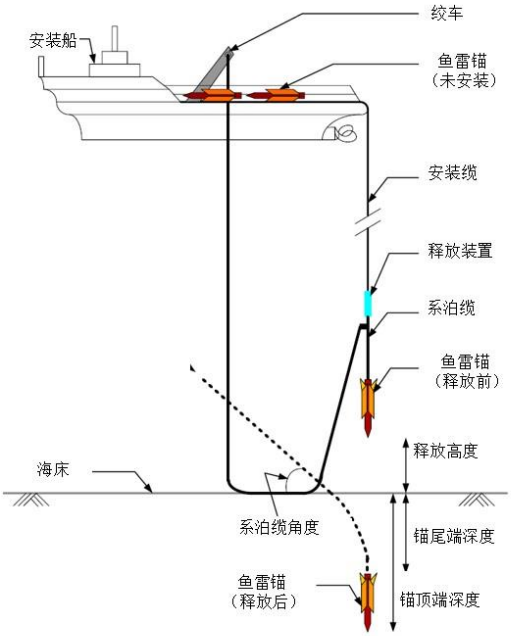

图 1.4 鱼雷锚的安装过程

Fig.1.4 Torpedo anchor installation procedure

鱼雷锚是一种新型深水锚固结构，它能够在自重作用下贯入海床土体一定深度完成安装，不需要提供额外的能量，安装简单快速，成本较低，对水深不敏感，而且能够提供较大的抗拔承载力，这些优点使得鱼雷锚具有广阔的应用前景。鱼雷锚应用于不同系泊系统时，会受到不同方向的拉拔荷载，当应用于张力腿平台的竖向系泊时，鱼雷锚承受竖向拉拔荷载，当应用于悬链式系泊或张紧式系泊时，鱼雷锚承受倾斜拉拔荷载。鱼雷锚的承载力受多种因素的影响，准确评估鱼雷锚的承载力是保障海洋浮动设施安全性和稳定性的前提，且有助于扩大鱼雷锚的工程应用，因此开展鱼雷锚承载力的研究具有重要的理论价值和工程意义。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

1.2 鱼雷锚的研究现状

1.2.1 试验研究

巴西国家石油公司（Petrobras）在巴西坎普斯盆地（Campos Basin）进行了一系列鱼雷锚现场贯入和拉拔试验。根据 Medeiros 等[8]报道，一个长 12 m，直径 0.76 m，干重 400 kN 的无翼鱼雷锚在距离海床表面 30 m 释放，最终贯入正常固结粘土海床土体深度为 29 m。在正常固结粘土中的鱼雷锚拉拔测试中，一个长 12 m，直径 0.76 m，干重 240 kN 的无翼鱼雷锚贯入深度 20 m 后随即进行水平向拉拔测试，测得抗拔承载力在 900 ~1100 kN，若 10 天之后拉拔，承载力则提高到 1700~2200kN；另一个长 12 m，直径 1.07 m，干重 620 kN 的鱼雷锚拉拔试验中，此鱼雷锚贯入海床土体 29 天后随即进行 45°斜向拉拔，测得承载力在 1900~2100 kN 之间，若 18 天之后拉拔，此承载力会提高到 3950 kN，这说明鱼雷锚的承载力与安装后的固结时间有关。根据 Brandão 等[8]报道，在坎普斯盆地进行了质量为 74t 和 98t 的鱼雷锚的测试和安装，测试了安装方式、释放高度、锚尖形状等对贯入深度的影响。现场试验结果表明，在鱼雷贯入海床土体之后，仍存在小角度的倾斜，倾斜角度通常小于 10°，表明在计算鱼雷锚的承载力时需要将鱼雷锚的倾斜考虑在内。研究还发现鱼雷锚的冲击速度存在最大值，不会无限增大，且具有 30°圆锥角锚尖的鱼雷锚比具有 60°圆锥角锚尖的鱼雷锚能实现更大的冲击速度和贯入深度。Lieng 等[6]研究了两个全尺寸重 80t 的鱼雷锚在挪威西海岸北海约阿（Gjoa Field）的现场贯入测试，鱼雷锚从距海床表面 50 m 和 75 m 高度释放后，测得冲击速度分别为 24.5 m/s 和 27 m/s，实现贯入深度分别为 24.5 m 和 31 m，最终倾斜角度小于 2°，鱼雷锚表现出较好竖直稳定性和水平位置精准性。

2014 年，O’Beirne 等[9]在北爱尔兰的厄恩湖（Lough Erne）开展了一系列现场试验，所采用的鱼雷锚为 1:20 的缩小尺寸的鱼雷锚，土体为正常固结软黏土。在不同高度释放后，鱼雷锚的最终贯入深度约为 1.5~2.6 倍的锚长，然后随即进行各个角度的拉拔测试。如图 1.5 所示 测得竖向拉拔承载力约 2.4~4.1 倍的锚重，试验结果与 API 方法计算吻合良好。如图 1.6 所示，随着拉拔角度(拉拔方向与水平面的夹角)的减小，鱼雷锚的承载力呈现出不断增大的趋势，拉拔角度从 90°减小到约 20°的过程中，承载力增加了 30%，说明鱼雷锚的承载力受拉拔角度的影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

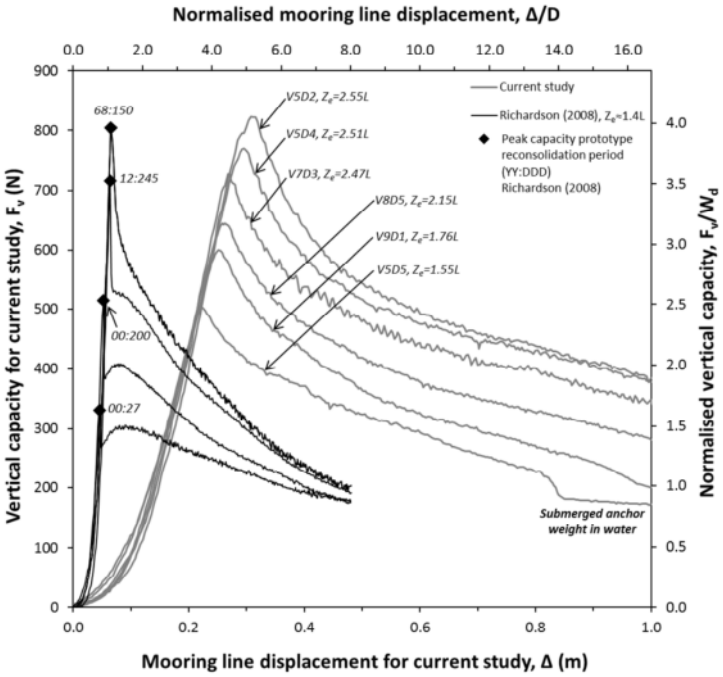

图 1.5 鱼雷锚竖向拉拔下的荷载位移响应

Fig.1.5 Load displacement response during vertical loading

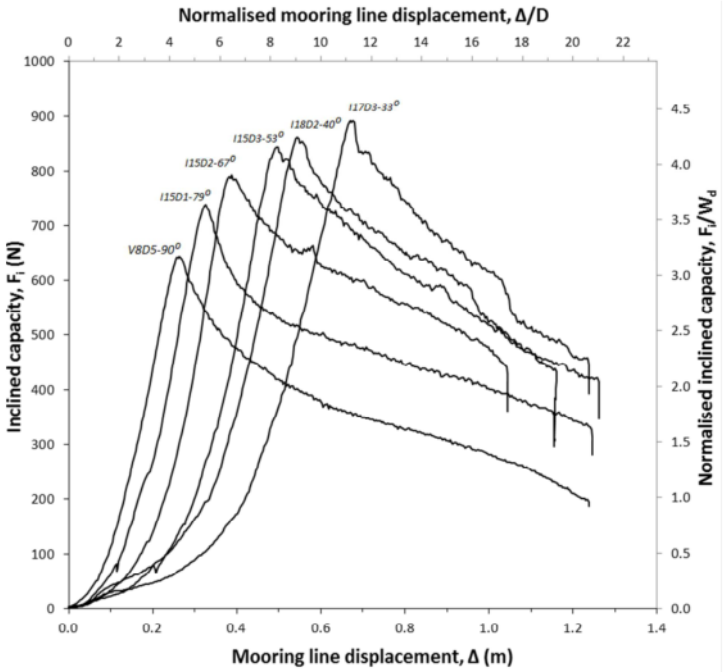

图 1.6 鱼雷锚倾斜拉拔下的荷载位移响应

Fig.1.6 Load displacement response during inclined loading

目前，离心机模型试验被广泛应用于鱼雷锚的性能研究。Richardson 等[3, 10-13]和 O'Loughlin 等[14-17]使用离心机在加速度为 200g 的条件下进行了大量的鱼雷锚模

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

型试验，他们的试验研究了一些影响因素对于鱼雷锚的影响，这些影响因素包括鱼雷锚冲击速度，鱼雷锚长细比，锚翼和锚尖的形状，锚重，土体抗剪强度以及固结时间等。Richardson[3]研究了竖向拉拔下鱼雷锚的承载力，在鱼雷锚拉拔过程的荷载-位移曲线出现两个峰值，如图 1.7 所示，Richardson[3]认为此现象是由于侧壁摩擦力和端承阻力的不同步调动引起的，一系列实验结果表明，贯入深度约为 2.1~2.9 倍的锚长，鱼雷锚的竖向承载力随着贯入深度增加而增大，鱼雷锚的竖向承载力按峰值 1 计算时约为 1.4~3.2 倍的锚重，按峰值 2 计算时约为 1.2~2.4 倍的锚重。

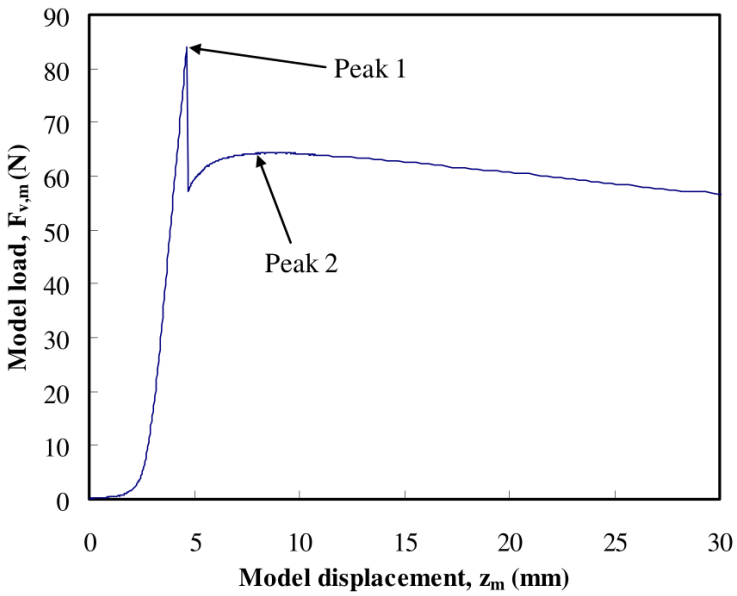

图 1.7 竖向拉拔下典型的荷载位移响应

Fig.1.7 Typical load displacement response for the vertical monotonic extraction

Hossain 等[18, 19]使用鼓式离心机在 200g 加速度下进行了一系列鱼雷锚在正常固结黏土和钙质砂中的试验，试验研究了固结时间、拉拔角度和锚的几何形状等因素对鱼雷锚的影响。 结果表明，随着安装后固结时间的增加，鱼雷锚的承载力逐渐增大；如图 1.8 所示，随着拉拔角度的减小，极限承载力逐渐增大，达到极限承载力所需的位移也逐渐增加；锚翼的形状（矩形或者椭圆形）和锚尖的形状（圆锥形或椭球形）对承载力有较大的影响，矩形锚翼和圆锥形锚尖的鱼雷锚能提供较大的承载力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

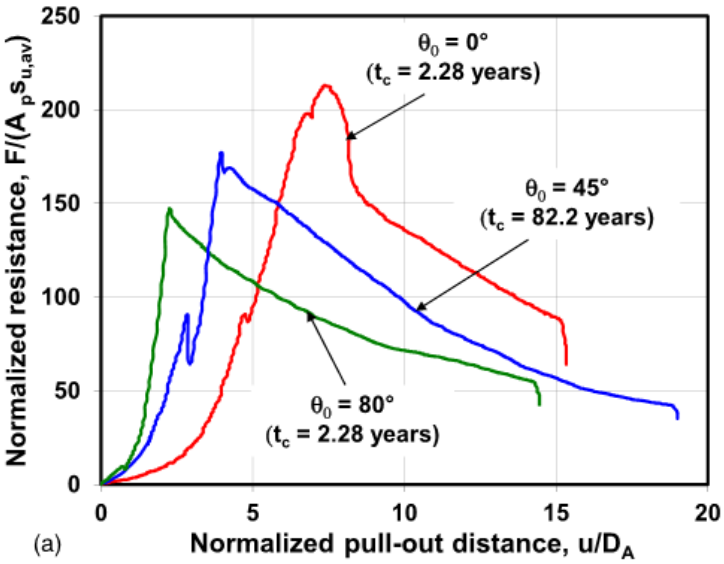

图 1.8 拉拔角度的影响

Fig.1.8 Effect of pullout angle on pullout resistance

Fu[20]使用梁式离心机在 100g 加速度下进行了鱼雷锚的贯入和拉拔试验，研究了固结时间、拉拔角度、锚翼的形状、土体抗剪强度和拉拔平面等因素的影响因素。研究结果表明，如图 1.9 所示，在冲击速度为 24 m/s 时，无翼锚比有翼锚能够实现更高的贯入深度，锚翼面积相同时，配有短矩形锚翼的鱼雷锚能够实现更高的贯入深度，同时具有更大的竖向承载力。无翼鱼雷锚在正常固结黏土和超固结黏土中实现的贯入深度分别约 2.54 倍的锚长和 1.75 倍的锚长，有翼鱼雷锚在正常固结黏土和超固结黏土中实现的贯入深度分别约为 2 倍的锚长和 1.2 倍的锚长。鱼雷锚在正常固结黏土和超固结黏土中的中的承载力分别约 2.3~3.4 倍的锚重和 2.2~2.8 倍的锚重。如图 1.10 所示，鱼雷锚拉拔过程的荷载-位移曲线分三个阶段：第一阶段随着拉拔位移的增加承载力缓慢增加，第二阶段承载力随拉拔位移快速地增加并到达峰值，第三阶段为峰值后的承载力降低。鱼雷锚的承载力随着固结时间的增加而增加。随着拉拔方向与竖向夹角的减小极限承载力和达到极限承载力相应的位移都增大。当拉拔方向与竖向的夹角在 0°~40° 时，拉拔平面对极限承载力几乎没有影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

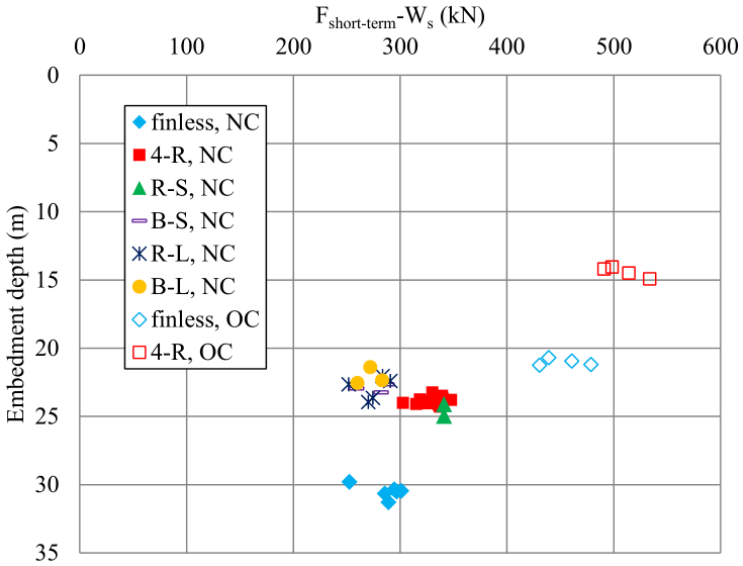

图 1.9 正常固结和超固结黏土中鱼雷锚的净承载力与深度的关系

Fig.1.9 Net capacity versus embedment depth for different anchor models in NC and OC clays

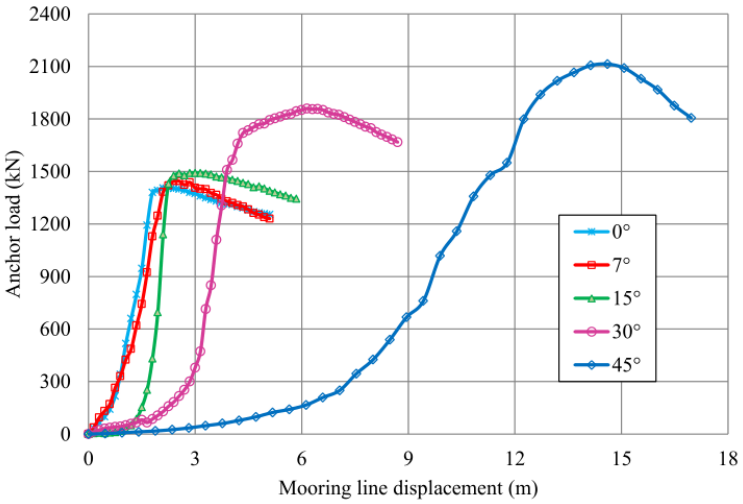

图 1.10 倾斜拉拔下鱼雷锚的荷载位移响应

Fig.1.10 Load-displacement curves for varying extraction angles

1.2.2 理论研究

鱼雷锚是一种通过自由落体贯入海床土体一定深度完成安装的新型深水锚固结构。鱼雷锚的承载力主要取决于局部土体抗剪强度，所以，为了准确评估鱼雷锚的承载力，首先需要准计算鱼雷锚的贯入深度。由于鱼雷锚贯入过程受力复杂，且存在较大的应变率效应，准确计算鱼雷锚的贯入深度是研究的重点之一。目前计算鱼雷锚贯入深度的方法主要包括运动微分方程法和总能量方法，计算鱼雷锚承载力的方法主要是基于 API 方法。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

① 运动微分方程法

运动微分方程法考虑鱼雷锚贯入土体过程中受到的端承阻力、侧壁摩擦力、惯性拖曳力等阻力，基于牛顿第二运动定律，给出预测鱼雷锚贯入过程的运动微分方程。运动微分方程如公式（1.1）所示。

$$(m+m')\frac{d^2z_t}{dt^2}=W_w-F_\gamma-R_fF_b-R_fF_f-F_d \tag{1.1}$$

在公式（1.1）中，m 表示鱼雷锚的质量，m'表示附加质量，t 表示时间，z_t为 t 时刻鱼雷锚锚尖贯入深度，W_w表示鱼雷锚的水下重量, F_γ表示鱼雷锚排开土体的浮重， F_b表示端承阻力，F_f表示侧壁摩擦力，F_d表示惯性拖曳阻力。R_f表示鱼雷锚端承阻力和侧壁摩擦力的应变率效应。

此方法最早由 True[11, 21]提出，许多学者采用了类似的方法，但在鱼雷锚贯入土体过程中受到的各项力的包含和公式上存在变化，其中 O'Loughlin 等[14-16]学者在此方面做了一些有代表性的研究工作。

许多学者在研究鱼雷锚贯入土体深度时，没有考虑鱼雷锚在完全贯入土体前水对鱼雷锚的惯性拖曳力，导致鱼雷锚冲击土体时出现过大的加速行为，Liu 等[22]考虑了这一影响对微分方程进行了修正。

鱼雷锚在贯入土体过程中，周围土体的剪切应变率不断变化，有些学者在对剪切应变率进行计算时，将其正比于鱼雷锚的贯入速度 v 与鱼雷锚直径 d 的比值（即 v/d），对于带翼的鱼雷锚并没有单独考虑锚翼处的平均剪切应变率。Fu[20]考虑锚翼厚度和鱼雷锚直径之间的较大差异，在计算锚翼处平均剪切应变率$\dot{\gamma}$时将其取为 v/t_f，其中t_f为鱼雷锚的锚翼厚度。

② 总能量方法

除了基于牛顿第二运动定律的运动微分方程法外，O'Loughlin 等[16]考虑鱼雷锚冲击土体表面时的总能量E_{total}（动能和相对于最终贯入深度的势能）随着贯入土体过程的消散，根据大量的鱼雷锚离心机和现场实验数据，拟合出一个估计鱼雷锚贯入深度的经验公式，表示为：

$$\frac{z_{te}}{d_{eff}}\approx\left(\frac{E_{total}}{kd_{eff}^4}\right)^{1/3} \tag{1.2}$$

$$E_{total}=\frac{1}{2}m{v_i}^2+m_egz_{te} \tag{1.3}$$

其中z_{te}为鱼雷锚的最终贯入深度，d_{eff}为鱼雷锚有效锚径（考虑了由于锚翼的存在而增加的投影面积），k为土体的不排水抗剪强度梯度，m_e为鱼雷锚的水下有效质量，v_i表示鱼雷锚的冲击速度，重力加速度g取 9.81 m/s^2。

Kim 等[23]基于大变形数值模拟结果对此公式进行了修正，考虑了鱼雷锚的总表面积A_s，将其表示为：

$$\frac{z_{e,tip}}{d_{eff}}\approx 4.0\left(\frac{E_{total}}{kA_sd_{eff}^2}\right)^{0.389} \tag{1.4}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

此方法可以简单快速的进行鱼雷锚的贯入深度评估，但是此方法未考虑土体的敏感度变化，一般认为较高的敏感度对应较低的土体与鱼雷锚接触面的摩擦系数，因而影响贯入深度。

③ API 方法

在鱼雷锚的拉拔承载力计算方面，由于形状的相似性，通常基于计算传统桩承载力的美国石油协会（American Petroleum Institute-API）方法[24]进行计算。

在 API 方法中将锚桩的极限竖向承载力F_v表示为:

$$F_v = W_s + F_b + F_f \tag{1.5}$$

其中W_s为锚桩在土体中的浮重，F_b为端承阻力，F_f表示侧壁摩擦力。

在锚桩的拉拔承载力计算中，通常忽略锚桩前端部的端承阻力，得到一个保守的承载力评估值。然而锚桩前端部的端承阻力会贡献相当大的短期承载力，因而在计算时应当将其包含在内[3]。鱼雷锚安装完成之后的固结时间很可能会影响其拉拔承载力，准确的预测承载力应当考虑固结时间的影响，而 API 方法方法没有将固结时间考虑在内。

在计算黏土中锚桩承载力的 API 方法中，端承阻力F_b被表示为：

$$F_b = N_c S_{u,tip} A_p \tag{1.6}$$

其中N_c为端承阻力系数，$S_{u,tip}$表示锚桩底部的土体不排水抗剪强度，A_p表示锚桩的投影面积。

侧壁摩擦力表示为：

$$F_s = \alpha S_{u,ave} A_s \tag{1.7}$$

其中，$S_{u,ave}$为土体与锚桩长度范围内接触面积A_s对应的平均不排水抗剪强度，α表示土体与锚桩接触界面的摩擦系数。Randolph 和 Murphy[25]根据大量的测试数据给出一个摩擦系数α的经验表达式：

$$当\frac{S_u}{\sigma_v'} \le 1时，\alpha = 0.5(\frac{S_u}{\sigma_v'})^{-0.5} \le 1 \tag{1.8}$$

$$当\frac{S_u}{\sigma_v'} > 1时，\alpha = 0.5(\frac{S_u}{\sigma_v'})^{-0.25} \le 1 \tag{1.9}$$

其中σ_v'为竖向有效应力。API 方法由于应用简便，目前被广泛应用于海洋工业。

在鱼雷锚的实际运用中，由于系泊方式的不同，鱼雷锚可能承受不同方向的拉拔荷载，当应用于张拉腿平台的竖向系泊方式时，鱼雷锚承受竖向荷载，当应用于悬链式系泊或张紧式系泊时，鱼雷锚承受倾斜荷载。API 方法仅应用于竖向拉拔承载力的计算，而无法计算倾斜拉拔时的承载力。

1.2.3 数值模拟研究

根据 Brandão 等[7]报道，巴西国家石油公司使用室内 3-D 有限元计算程序——AEEPEC3D 计算鱼雷锚所需的最小贯入深度和允许的最大倾斜角度。分析进行了不同埋深不同倾斜角度不同土体性质下的鱼雷锚承载力计算，研究发现鱼雷锚的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

倾斜会对承载力产生较大影响。de Sousa 等[26]使用 3D 非线性小变形有限元方法分析了黏性土体中鱼雷锚在倾斜荷载下的不排水拉拔承载力，研究了土体的不排水抗剪强度、锚翼的数量和宽度、拉拔方向与锚翼所在平面的夹角等因素度对鱼雷锚承载力的影响。研究表明鱼雷锚拉拔过程存在两种失效机理：第一种是失效前产生大量的塑性变形，从而调动大量的土体，此种失效出现于拉拔角度较小的情况；第二种是为在鱼雷锚附近发展有限的剪切区且调动小部分土体，此种失效出现于拉拔角度较大的情况。该研究还表明，鱼雷锚和土体间的接触面积是影响鱼雷锚承载力的重要参数，提高土体的不排水抗剪强度和增加鱼雷锚的锚翼数量可以有效提高鱼雷锚的拉拔承载力。对于带有四个锚翼的鱼雷锚，拉拔方向与锚翼所在平面间的夹角对承载力的影响很小可以忽略。Cheng 等[27]使用小变形有限元研究了鱼雷锚在倾斜拉拔下的承载力，研究了鱼雷锚的贯入深度和长细比对承载力的的影响。

Kim 等[23, 28, 29]使用耦合欧拉-拉格朗日（CEL）大变形有限元技术模拟了黏土中鱼雷锚的贯入过程，通过扩展 Tresca 模型考虑了土体的应变率效应和应变软化效应，研究了土体剪切应变率和应变软化、鱼雷锚的冲击速度、鱼雷锚的形状和土体不排水抗剪强度等因素对鱼雷锚贯入深度的影响。由于目前的 ABAQUS 版本不能实现鱼雷锚与土体间的粘滞摩擦（即摩擦切应力与土体强度有关而与接触面积的正压力无关），kim 等[23]通过一个固定的特征摩擦力τ_{max}代替整个贯入过程鱼雷锚与土体之间的摩擦切应力，这一做法的合理性存在较大争议。Kim 等[30]进一步研究了鱼雷锚贯入后拉拔过程的承载力，研究了安装方法、鱼雷锚的形状和贯入深度、鱼雷锚锚眼位置和拉拔角度等因素对承载力的影响，研究发现动态贯入和拟静态贯入对鱼雷锚竖向承载力有较大的影响，但是对于拉拔角度较小时的承载力影响较小。Liu 等[22]同样使用耦合欧拉-拉格朗日大变形有限元技术模拟了鱼雷锚的贯入过程，在摩擦问题的处理上，改进了 Kim 等[23]对于土体和鱼雷锚之间接触面摩擦的处理方式，并且考虑了鱼雷锚未完全贯入土体过程中水的惯性拖曳力对鱼雷锚的影响，将基于理论分析的摩擦力和惯性拖曳力以集中力的形式通过 VUAMP 子程序施加在鱼雷锚上。这种改进能较好的反映鱼雷锚在贯入过程中的受到的合力，但是不能模拟土体在摩擦下的响应，而且不能进一步模拟鱼雷锚的复杂拉拔过程。

O’Beirne 等[9]通过 RITSS 三维大变形有限元方法模拟了鱼雷锚的拉拔过程，模拟的试验为其在北爱尔兰厄恩湖进行的现场试验。鱼雷锚的贯入过程没有被模拟，而是将鱼雷锚放置在与现场试验一致的深度，然后进行位移控制的拉拔模拟。研究表明，如图 1.11 所示，鱼雷锚的最大的承载力对应的拉拔角度在 30° 到 45° 之间，约比竖向（90° ）拉拔承载力高 19%。对于所研究的这种特定形状的鱼雷

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

锚，作用于锚眼的倾斜荷载可以转化为一个竖向分力，和一个作用在鱼雷锚中心的力矩分量。研究认为极限竖向承载力与最大水平承载力的比为一个常值，对于其所研究的特定形状的鱼雷锚，最大水平承载力是极限竖向承载力的 1.1 倍。如图 1.12 所示，数值模拟的归一化 V-M 承载力分量相互作用与现场试验结果比较一致，基于研究结果提出了一种倾斜荷载作用下鱼雷锚的设计程序。由于无法指定摩擦接触而假定土体和鱼雷锚之间的接触面为完全粗糙（fully rough），使得数值模拟结果远高于现场试验结果，如图 1.11 所示，另外没有进行参数研究，研究结果的适用性存在疑问。

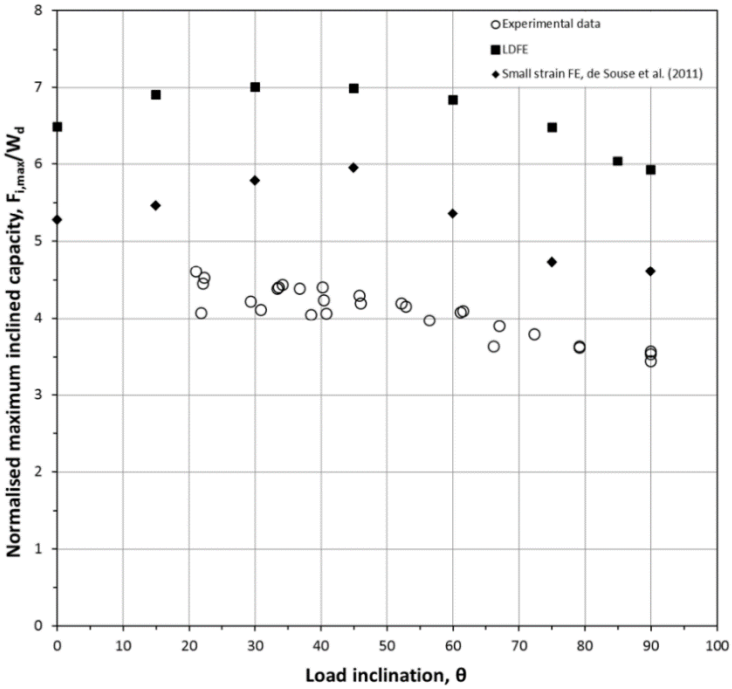

图 1.11 倾斜拉拔下鱼雷锚的承载力

Fig.1.11 Anchor capacity as a function of load inclination

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

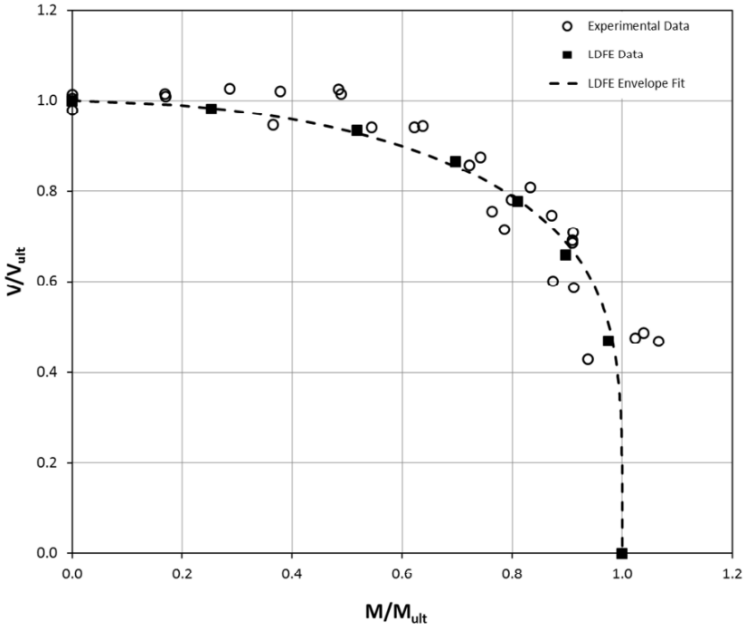

图 1.12 归一化 V-M 包络线

Fig.1.12 V-M load interaction

1.3 本文主要的研究内容

鱼雷锚是一种依靠自重进行安装的新型深水锚固结构，不需要提供额外的能量，具有安装简单快速、成本较低、承载力较大等优点，被认为是最有应用前景的深水锚固结构。由于鱼雷锚问世时间较短，目前关于鱼雷锚承载力的研究较少且存在一些不足，尤其是在数值方面的研究。本文通过理论分析的方法进行鱼雷锚贯入和拉拔连续过程的分析，以期较为全面的评估和认识鱼雷锚的承载力性能；采用 CEL 大变形有限元方法模拟鱼雷锚在倾斜拉拔下与土体的相互作用，避免小变形方法存在的多种问题，分析鱼雷锚在倾斜拉拔下的承载力及影响因素。鱼雷锚的承载力与安装后鱼雷锚附近的土体抗剪强度有关，准确计算鱼雷锚的贯入深度是准确评估鱼雷锚承载力的前提，文中对与鱼雷锚贯入过程进行受力分析，建立鱼雷锚贯入过程微分方程计算贯入深度，基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向承载力，然后研究了多种因素对贯入深度和承载力的影响。使用 ABAQUS 软件，采用耦合欧拉-拉格朗日（CEL）大变形有限元方法，建立鱼雷锚与土体相互作用的三维有限元模型，模拟鱼雷锚的拉拔过程，研究鱼雷锚在斜向拉拔下的极限承载力，并分析多种因素对鱼雷锚拉拔承载力的影响。本文的技术路线图如图 1.13 所示。论文的主要工作及内容具体安排如下：

论文的第一章：首先介绍论文研究背景和意义，然后从试验研究、理论研究和数值模拟研究三个方面阐述了近年来一些鱼雷锚承载力相关的研究现状。

论文的第二章：首先对鱼雷锚贯入过程进行受力分析，建立鱼雷锚贯入过程

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

的微分方程，并模拟现场试验进行验证，然后基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向承载力，研究多种影响因素对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响。

论文的第三章：采用耦合欧拉-拉格朗日（CEL）大变形有限元方法，通过对 ABAQUS 内置 Tresca 模型进行扩展使其反映应变软化效应，建立模拟鱼雷锚拉拔过程有限元模型，并与现场试验对比验证有限元模型的有效性。

论文的第四章：基于 CEL 大变形有限元模型，分析了拉拔角度、贯入深度、土体不排水抗剪强度、鱼雷锚长细比、摩擦系数和鱼雷锚的倾斜等因素对鱼雷锚极限承载力的影响，基于研究结果给出一个鱼雷锚的初步设计计算流程。

论文的第五章： 总结本文的研究工作，并提出进一步研究的展望。

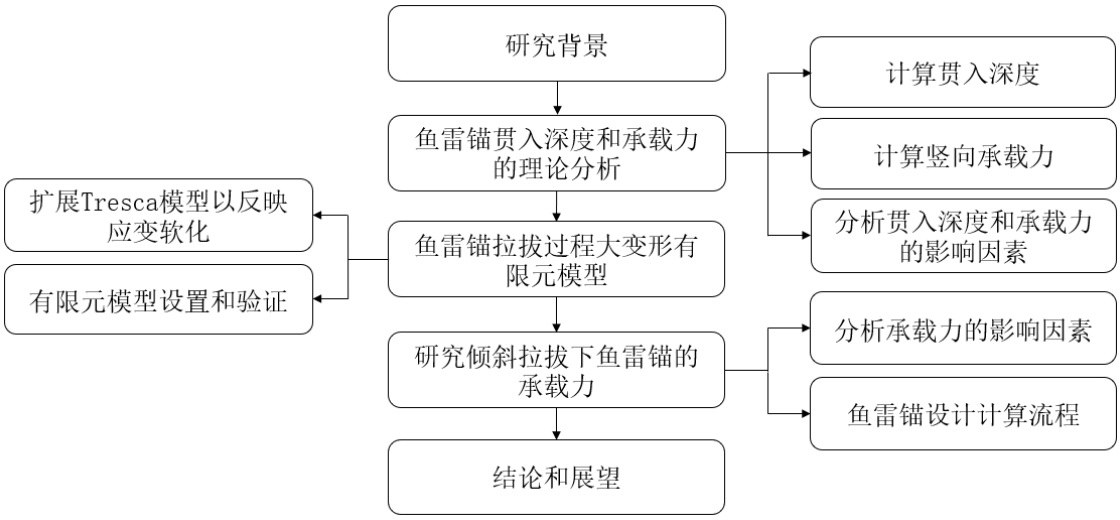

图 1.13 本文技术路线图

Fig.1.13 Technology roadmap of this paper

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2 鱼雷锚贯入深度和承载力的理论分析

2.1 引言

鱼雷锚是一种通过自由落体贯入海床土体一定深度完成安装的新型深水锚固结构， 鱼雷锚的承载力很大程度上取决于安装后鱼雷锚附近土体的抗剪强度，所以，为了准确评估鱼雷锚的承载力，首先需要准计算鱼雷锚的贯入深度。在准计算鱼雷锚贯入深度的基础上，进行鱼雷锚承载力的评估，并系统地研究影响鱼雷锚贯入深度和承载力的相关因素，有助于准确了解鱼雷锚的承载力性能，为工程应用提供指导。

本章首先对鱼雷锚贯入过程进行受力分析，建立鱼雷锚贯入过程的运动微分方程，在前人的基础上选择合理的取值，并通过与现场试验对比验证此微分方程的有效性，然后基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向承载力，最后进行了影响鱼雷锚贯入深度和承载力的参数研究，研究的影响因素包括鱼雷锚的冲击速度、鱼雷锚的密度、应变率参数、参考剪切应变率、土体的敏感度和土体的不排水抗剪强度等。

2.2 鱼雷锚贯入过程的微分方程

如图 2.1 所示，对鱼雷锚贯入海床土体的过程进行受力分析，根据牛顿第二运动定律，得到运动微分方程如下：

$$(m+m')\frac{d^2z_t}{dt^2}=W_w-F_\gamma-R_fF_f-R_fF_b-F_d \tag{2.1}$$

其中m为鱼雷锚的质量，m'为附加质量，t 为时间，z_t为鱼雷锚锚尖贯入深度，W_w为鱼雷锚水下重量,F_γ为鱼雷锚排开土体的浮重，F_f为侧壁摩擦力， F_b为端承阻力，F_d为惯性拖曳阻力，R_f表示土体的应变率效应。严格来说，公式 2.1 应当包括附加质量m'，即鱼雷锚附近一起加速的水或土体的质量。这个附加质量对于较低长细比的物体（例如球体）来说不可忽略，但是对于鱼雷锚这种细长型的物体，m'很小可以视为 0[31, 32]，因此后面的分析中将m'予以忽略。

端承阻力和侧壁摩擦力表示为：

$$F_b=N_cs_{ub}A_p \tag{2.2}$$

$$F_f=\alpha s_{uf}A_s \tag{2.3}$$

其中，α为摩擦系数（极限切应力与土体不排水抗剪强度的比值），N_c为锚尖或锚翼处的承载力系数，A_p为锚尖或锚翼处的投影面积，A_s为鱼雷锚与土体接触的表面积，s_{ub}和s_{uf}分别为相应于接触面积A_p和A_s的土体平均不排水抗剪强度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

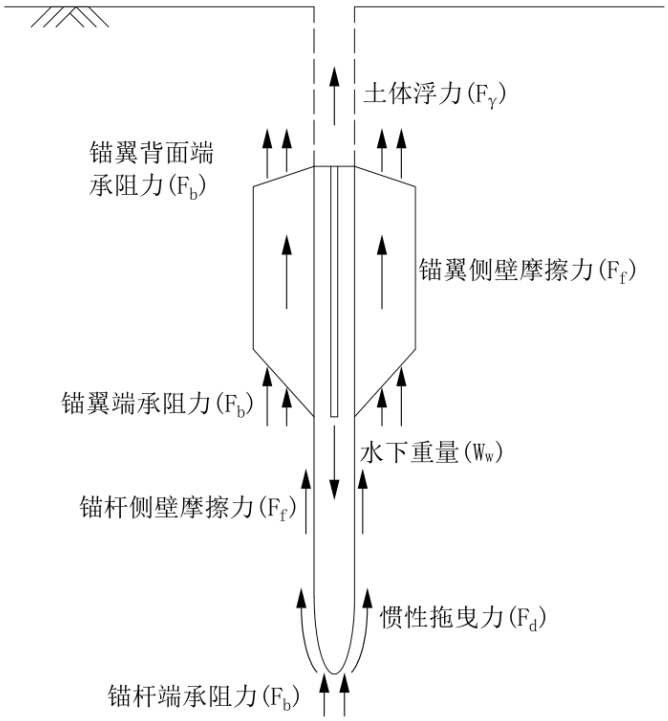

图 2.1 鱼雷锚贯入过程受力示意图

Fig. 2.1 Force analysis of penetration process

土体的不排水抗剪强度会随着剪切应变率的提高而变大，这种现象称之为应变率效应。土体的应变率效应通常使用幂函数或半对数函数表示：

$$R_f = 1 + \lambda log\left(\frac{\dot{\gamma}}{\dot{\gamma}_{ref}}\right) \tag{2.4}$$

$$R_f = \left(\frac{\dot{\gamma}}{\dot{\gamma}_{ref}}\right)^{\beta} \tag{2.5}$$

其中$\dot{\gamma}$表示土体的剪切应变率，$\dot{\gamma}_{ref}$表示测定土体不排水抗剪强度时对应的参考剪切应变率，λ和β为应变率参数。幂函数更适合剪切应变率变化较大的问题[16, 33, 34]，因此这里采用幂函数的形式表示应变率效应。

在鱼雷锚贯入土体的过程中，周围土体的剪切应变率一般在锚身范围内变化，通常假定剪切应变率$\dot{\gamma}$正比于v/d_r，其中v表示速度，直径d_r取鱼雷锚的直径d[3, 35, 36]。从而公式 2.5 改写为：

$$R_f = \left(n\frac{v/d_r}{\dot{\gamma}_{ref}}\right)^{\beta} \text{或} \left(n\frac{v/d_r}{(v/d_r)_{ref}}\right)^{\beta} \tag{2.6}$$

其中，系数n的引入用来考虑应变率效应对端承阻力和侧壁摩擦力的不同影响，应变率效应对侧壁摩擦力的影响更大一些[36, 37]。对于端承阻力 n 的取值为 1[38]，对于侧壁摩擦力n取为应变率参数β的函数[39]，表示为：

$$n = 2(\frac{1}{\beta} - 1) \tag{2.7}$$

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

在分析带翼鱼雷锚的贯入时，通常没有对锚翼处的应变率效应进行单独考虑。但考虑到鱼雷锚直径和锚翼厚度的较大差异，这里在计算锚翼处应变率效应时，将公式 2.6 中的d_r取为锚翼的厚度t_f，与 Fu[20]一致。

根据 O'Loughlin 等[16]研究，锚尖处承载力系数N_c取为 12；将锚翼视为条形基础，锚翼处承载力系数N_c取为 7.5[16]。摩擦系数α通常取为土体敏感度的倒数，即$\alpha = 1/S_t$。研究表明，对于动态贯入问题的应变率参数取值范围与贯入仪测得的结果相似[16, 41, 42]。Lehane 等[43]测得应变率参数β的取值范围为 0.06-0.08，根据 Low 等[44]和 chung 等[45]的研究，应变率参数β的取值范围为 0.05-0.09。本文取中间值β =0.07 进行计算。

惯性拖曳力F_d表示为

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho A_p v^2 \tag{2.8}$$

其中C_d为阻力系数，ρ表示密度，A_p为鱼雷锚的投影面积，v为鱼雷锚的当前速度。惯性拖曳阻力由摩擦阻力和压差阻力组成，相应的阻力系数C_d包括两部分：

$$C_d = C_f(R_e) + C_n \tag{2.9}$$

其中，$C_f(R_e)$表示鱼雷锚的摩擦阻力系数，其值与雷诺数R_e的大小有关；C_n为鱼雷锚的压差阻力系数，压差阻力与固体和液体的分离程度有关，而与雷诺数R_e无关。对于板状或者长细比较大的物体，比如鱼雷锚，其摩擦阻力所占的比重远大于压差阻力所占的比重[46-48]，所以基本可以忽略由压差阻力产生的影响。根据 Liu 等[22]的研究，在鱼雷锚部分贯入海床土体的过程中，鱼雷锚受到的水流作用的惯性拖曳力可近似按其在水中剩余部分长度进行折减。由于惯性拖曳力在水中和土中均存在[3, 16, 49]，计算水中和土中的惯性拖曳阻力时密度ρ分别取水的密度ρ_w和土体的密度ρ_s，在当鱼雷锚穿过两种介质即部分贯入海床土体时应存在密度ρ的转变。所以在鱼雷锚部分贯入海床土体时，受到的水流和海床土体的总惯性拖曳力可以表示为：

$$\begin{aligned} F_d &= \frac{L - z_t}{L}\frac{1}{2} C_d \rho_w A_p v^2 + \frac{z_t}{L}\frac{1}{2} C_d \rho_s A_p v^2 \\ &= \frac{(L - z_t)\rho_w + z_t \rho_s}{L}\frac{1}{2} C_d A_p v^2 \qquad (0 \le z_t < L) \end{aligned} \tag{2.10}$$

其中L为鱼雷锚的长度。当鱼雷锚完全贯入土体后，受到海床土体产生的惯性拖曳力为：

$$F_d = \frac{1}{2} C_d \rho_s A_p v^2 \qquad (L \le z_t) \tag{2.11}$$

根据 Richardson[3]使用 CFD 模拟计算的结果，对于无翼椭球形状锚尖的鱼雷锚阻力系数$C_d = 0.24$，对于无翼圆锥形状锚尖的鱼雷锚阻力系数C_d=0.22。根据 Oyve[50]使用 CFD 模拟计算的结果，对于带有四个锚翼的鱼雷锚，其的阻力系数C_d

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

为 0.63。

事实上阻力系数C_d与扰流物体的形状、表面粗糙度、雷诺数等因素有关，其通常并非一个定值，它会随着运动速度而发生变化，在运动速度较小时，阻力系数C_d较大且快速变化，在运动速度较大时，阻力系数C_d在基本保持稳定。由于鱼雷锚冲击土体时往往速度较大，随着贯入深度的不断增加，惯性拖曳阻力占鱼雷锚受到土体阻力的比重较小，因而可以采用一个定值来估算。

鱼雷锚排开土体的浮重F_γ按下式计算：

$$F_\gamma = (\rho_s - \rho_w) g V_s \tag{2.12}$$

其中，V_s表示鱼雷锚排开土体的体积，其取值与鱼雷锚尾部土体孔洞闭合情况有关。由于鱼雷锚锚翼非常薄，从而假定鱼锚翼后的土体出现完全闭合，而锚杆后土体孔洞闭合只在长细比L/d ≤2 时出现[16]。Aubeny 和 Shi[51]同样假定当动态贯入仪的长细比为 4.25 时其尾部土体形成一个圆柱形孔洞。Poorooshasb 和 James[52]在进行抛射体贯入黏土的离心机试验中，同样观察到尾部土体孔洞的存在，虽然土体表面孔洞口出现闭合现象。另外，Kim 等[23]通过 CEL 大变形有限元分析讨论了鱼雷锚尾部土体孔洞的闭合情况，研究发现对于不排水抗剪强度高的土体，鱼雷锚尾部土体的孔洞保持敞开状态，对于不排水抗剪强度低的土体，鱼雷锚尾部土体的孔洞则由于土体回流而完全闭合，对于中等不排水抗剪强度的土体，鱼雷锚尾部土体的孔洞由于土体回流而变小但仍然处于未闭合状态。事实上鱼雷锚尾部土体孔洞最终很可能会完全闭合，但由于全尺寸鱼雷锚从冲击海床土体到最终贯入海床土体一定深度所需的时间很短通常在 2s 以内，所以在鱼雷锚贯入土体过程中假定孔洞不闭合。所以在计算鱼雷锚排开土体的浮重时，即对于长细比L/d ≤2 的鱼雷锚，鱼雷锚排开土体的体积V_s取为鱼雷锚已贯入土体的体积；对于长细比L/d >2 的鱼雷锚,V_s取为鱼雷锚已贯入土体体积与锚杆尾部到土体表面所形成的土体孔洞体积之和。

本文通过编写 MTALAB 程序进行微分方程（2.1）的数值求解。MATLAB 作为三大数学软件之一，在算法开发、数据分析以及数值计算等方面都非常强大。MATLAB 提供多个求解常微分方程数值解的功能函数，其中 ODE45 求解器采用四阶-五阶龙格-库塔（Runge-Kutta）算法，它通过四阶算法提供候选解，五阶算法控制误差，是一种变步长的常微分方程数值求解方法，适用于大部分微分方程的解算。本文采用 ODE45 求解器求解微分方程（2.1），由于 MATLAB 求解器只能求解一阶微分方程，所以首先需要将该二阶常微分方程转化为两个一阶微分方程：

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

$$\left.\begin{aligned} z_t{}' &= v \\ v' &= (W_w - F_\gamma - R_f F_b - R_f F_f - F_d)/m \end{aligned}\right\} \tag{2.13}$$

当鱼雷锚冲击海床土体时，初始位置为 0，初始速度为冲击速度v_i，所以对应的初始条件为：

$$\left.\begin{aligned} z_t &= 0 \\ v &= v_i \end{aligned}\right\}$$

2.3 鱼雷锚贯入过程微分方程的验证

由于前人在进行离心机模型试验和室内小尺寸模型试验时，通常在土体表面不含充足的上覆水层，仅有微薄的上覆水层以保证土体处于饱和状态，从而导致鱼雷锚冲击土体时基本没有受到水流的惯性拖曳力，这与现场的实际状况有很大的不同，所以本文模拟现场试验并与现场试验数据进行对比验证。

本文用于对比的现场实验包括三个：2002 年 Medeiros 等[8]报道的巴西国家石油公司在坎普斯盆地（Campos Basin）进行的全尺寸鱼雷锚现场实验，2011 年 Sturm 等[53]报道的在挪威北海特洛尔气田（Troll Field）进行的 1:3 缩尺鱼雷锚现场实验，以及 2014 年 O'Beirne 等在北爱尔兰厄恩湖（Lough Erne）里进行的 1：20 缩尺鱼雷锚现场实验。

三个试验场地的数据如下：坎普斯盆地的海床土体的不排水抗剪强度为S_u=5+2z kPa，参考剪切应变率为 0.1 s^{-1}[23]，土体敏感度S_t=3，土体密度为ρ_s=1600 kg/m3；特洛尔气田的土体不排水抗剪强度为从$z = 0$到$z = 2.5$ m，$s_u = 5$ kPa,从$z = 2.5$ m 到$z = 15$ m，$s_u = 5 + 2.69z$ kPa, 测定土体强度时使用直径 35.7 mm 的圆锥贯入仪在 20 mm/s 速度下测定，所以参考剪切应变率为$(v/d_r)_{ref}$=0.56 s^{-1}[54]，土体敏感度$s_t = 5.5$，土体密度为$\rho_s = 1500\ \mathrm{kg/m^3}$;厄恩湖的土体不排水抗剪强度为从$z$=0 到$z$=1.5 m，$S_u$=1.5z kPa,从 1.5 m 到 3 m，$s_u$=2.25+0.8z kPa, 测定土体强度时使用直径 113 mm 的球形贯入仪在 20 mm/s 速度下测定，所以参考剪切应变率为$(v/d_r)_{ref}$=0.18 s^{-1}[54]，土体敏感度S_t=2~2.5，土体密度为$\rho_s = 1100\mathrm{kg/m^3}$。坎普斯盆地现场试验采用的鱼雷锚为无翼鱼雷锚，这里记为鱼雷锚 A；特洛尔气田现场试验采用的鱼雷锚为 1：3 缩尺四翼鱼雷锚，记为鱼雷锚 B；厄恩湖现场试验采用的鱼雷锚 1：20 缩尺四翼鱼雷锚，记为鱼雷锚 C。三个鱼雷锚的具体数据见表 2.1:

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2.1 现场试验的鱼雷锚参数

Tab.2.1 Torpedo anchor parameters for field test

参数	鱼雷锚 A	鱼雷锚 B	鱼雷锚 C
锚长L(m)	12	4.4	0.75
锚直径d(m)	0.76	0.4	0.06
锚尖长度L_t(m)	0.66	0.5	0.114
锚尖形状	圆锥	椭球	椭球
锚翼数量(个)	0	4	4
锚翼长度L_f(m)	-	2	0.37
L_{f1}(m)	-	0.67	0.1
L_{f2}m)	-	1.16	0.24
L_{f3}(m)	-	0.17	0.03
锚翼宽度W_f(m)	-	0.475	0.09
锚翼厚度t_f(m)	-	0.02	0.01
锚重W_d(KN)	400	28.5	0.203

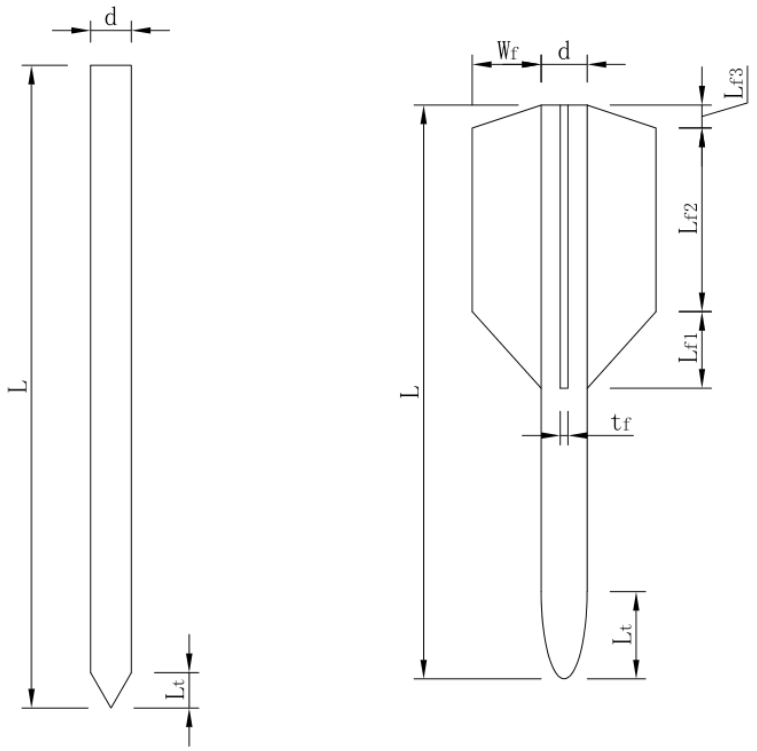

图 2.2 鱼雷锚示意图：鱼雷锚 A(左)；鱼雷锚 B 和 C(右)

Fig. 2.2 Torpedo anchor size：Torpedo anchor A(left)；Torpedo anchor B and C(right)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

鱼雷锚 A 的冲击速度为 22 m/s，实现最终贯入深度为 29 m；鱼雷锚 B 的冲击速度为 14.1 m/s，实现最终贯入深度约为 8.7 m；鱼雷锚 C 的冲击速度为 6 m/s，实现最终贯入深度约为 1.75 m。根据公式(2.1)进行求解计算，得到鱼雷锚的速度-贯入深度曲线，如图 2.3-2.5 所示。可以看到，根据公式(2.1)算得鱼雷锚 A 在坎普斯盆地的最终贯入深度为 28.83 m，鱼雷锚 B 在特洛尔气田的最终贯入深度为 8.82 m，鱼雷锚 C 在厄恩湖的最终贯入深度为 1.74 m。理论分析结果与现场试验数据相比吻合良好，证明了微分方程(2.1)的有效性和可靠性。同时可以看到，对于带锚翼的鱼雷锚，不单独考虑锚翼处的应变率效应会导致高估贯入深度，所以锚翼处的应变率有必要单独考虑。

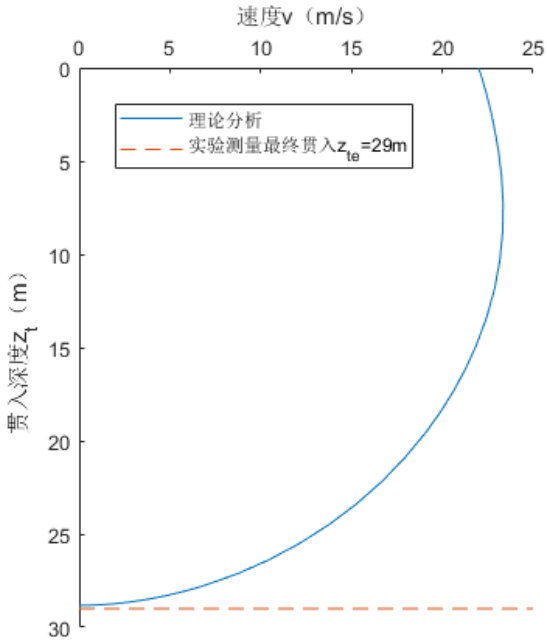

图 2.3 理论分析与坎普斯盆地试验数据对比

Fig. 2.3 The theoretical analysis is compared with the experimental data of Campos basin

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

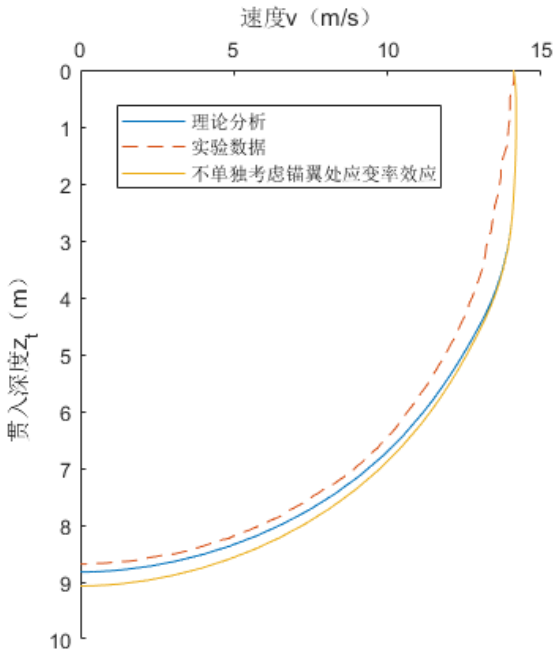

图 2.4 理论分析与特洛尔气田试验数据对比

Fig. 2.4 The theoretical analysis is compared with the experimental data of Troll Field

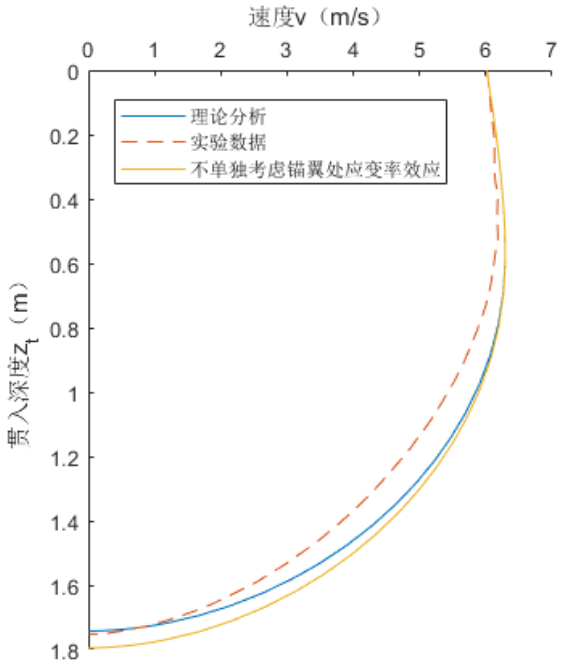

图 2.5 理论分析与厄恩湖试验数据对比

Fig. 2.5 The theoretical analysis is compared with the experimental data of Lough Erne

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.4 鱼雷锚竖向承载力的理论计算

通常基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向抗拔承载力，如图 2.6 所示，鱼雷锚的竖向承载力表示为：

$$F_v = W_s + F_b + F_f \tag{2.14}$$

其中，W_s为鱼雷锚在海床土体中的浮重，F_b和F_f分别表示鱼雷锚的端承阻力和侧壁摩擦力，表示为：

$$F_b = N_c s_{ub} A_p \tag{2.15}$$

$$F_f = \alpha s_{uf} A_s \tag{2.16}$$

其中，α为摩擦系数，N_c为承载力系数（应用于鱼雷锚锚尖、锚眼和锚翼的上下端处的端承阻力计算），A_p为鱼雷锚的投影面积，A_s表示鱼雷锚与土体接触的表面积，s_{ub}和s_{uf}分别表示相应于接触面积A_p和A_s的平均土体不排水抗剪强度。关于承载力系数N_c的取值，通常将锚翼视为深埋条形基础，按照 Skempton[40]给出的承载力系数取为$N_c = 7.5$；对于锚眼位置端阻的计算，将锚眼位置视为深埋圆形基础，按照 Skempton[40]给出的承载力系数取为$N_c = 9$；根据 O'Loughlin 等[16]研究，对于锚尖位置承载力系数取$N_c = 12$。由于鱼雷锚的安装方式与传统打入桩的安装方式不同，鱼雷锚采用自由落体的方式高速贯入海床土体完成安装，许多实验表明鱼雷锚的承载力随着安装后固结时间的增加而增长。通常对于短期承载力，由于土体处于完全重塑状态而假定摩擦系数取为土体敏感度的倒数，即$\alpha = 1/S_t$；对于长期状况，由于随着超孔压的消散土体强度逐渐恢复，从而认为摩擦系数为 1。根据 Kehoe[55]的研究，桩打入后随固结出现承载力的增长主要是由于桩侧壁摩擦力的增长。Richardson[10]同样假定随着安装后固结时间的增加，鱼雷锚的承载力增长完全是由于鱼雷锚锚杆和锚翼处侧壁摩擦力的增长产生，端承阻力的影响可以忽略，并基于此假定来反算随固结时间变化的摩擦系数，但是其反算得到的长期摩擦系数值大于 1，并将此结果解释为低估了土体的不排水抗剪强度。本文计算鱼雷锚短期承载力时，取摩擦系数$\alpha = 1/S_t$,计算鱼雷锚长期承载力时，取摩擦系数$\alpha = 1$。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

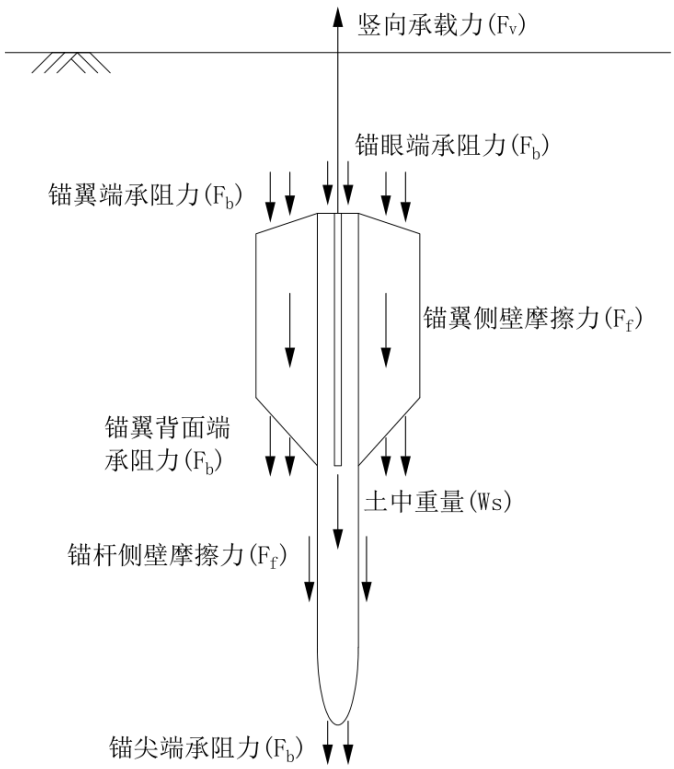

图 2.6 鱼雷锚竖向承载力的理论计算

Fig. 2.6 Theoretical calculation of vertical capacity of torpedo anchor

2.5 影响鱼雷锚贯入深度和承载力的参数研究

鱼雷锚是一种通过自由落体贯入海床土体一定深度完成安装的新型深水锚固结构，安装简单快速且成本较低，能够提供较大的抗拔承载力，在深水锚固结构的选择中受到越来越多的重视。 鱼雷锚的承载力很大程度上取决于贯入深度处的局部土体抗剪强度。在准确计算鱼雷锚贯入深度的基础上，评估鱼雷锚的承载力，研究影响鱼雷锚贯入深度的因素，尤其是研究这些因素对鱼雷锚承载力的影响，有助于准确了解鱼雷锚的承载力性能，为工程应用提供指导。

这一部分将基于理论方法，研究鱼雷贯入深度和承载力的影响因素，参数分析包括鱼雷锚冲击速度、锚重、土体应变率参数、土体参考剪切应变率、土体的敏感度和土体不排水抗剪强度等。用于参数研究的鱼雷锚的形状为全尺寸四翼鱼雷锚，锚重为 80t，此鱼雷锚与 Lieng 等[6]报道的用于现场安装的两个原型鱼雷锚一致，鱼雷锚的具体尺寸参数见表 2.2。参数研究的具体工况见表 2.3。为了提高真实性，基准海床土体参数选择为挪威北海的特洛尔气田，海床土体参数见 2.3 节。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2.2 用于参数研究的鱼雷锚尺寸参数

Table 2.2 torpedo anchor size parameters for parameter study

L(m)	d(m)	S_t(m)	锚尖形状	锚翼数量	L_{f1}(m)	L_{f2}(m)	L_{f3}(m)	W_f(m)	t_f(m)
13.2	1.2	1.5	椭球	4	2.01	3.48	0.51	1.425	0.06

2.5.1 冲击速度的影响

鱼雷锚从距离海床表面一定高度释放，到达海床表面的冲击速度一般在 20 m/s~30 m/s 之间。为了研究冲击速度的影响，将冲击速度设置为 15 m/s~35 m/s 进行求解计算。图 2.7 为鱼雷锚不同冲击速度下的速度-贯入深度曲线，可以看到，随着冲击速度的增加，鱼雷锚的速度在贯入过程中表现出不同的特征。当冲击速度较小时，鱼雷锚在贯入土体的过程中其速度先增大后减小，这是因为鱼雷锚贯入海床土体较浅时受到的阻力小于自身重力，加速度方向与速度方向一致，导致速度不断增加，随着贯入深度的增加，鱼雷锚受到的阻力逐渐大于自身重力，加速度方向与速度相反，导致速度逐渐减小；当冲击速度较大时，速度不经历增大的过程，而是直接逐渐减小，这是因为冲击速度接近水中自由下落的极限速度，贯入土体时阻力继续增大，大于自身重力，加速度方向与速度相反，导致速度不断减小。图 2.8 可以直观的看到鱼雷锚最终贯入深度与冲击速度的关系，当冲击速度为 15 m/s 时，最终贯入深度约为 22.48 m，当冲击速度提高到 25 m/s 时，最终贯入深度增加了 21.5%，当冲击速度提高到 35 m/s 时，最终贯入深度增加了 38.6%。随着冲击速度的增加，鱼雷锚的最终贯入深度几乎线性的增加，Richardson 等[3]离心机试验也观察到类似的现象。

图 2.9 显示了冲击速度与承载力的关系，可以看到，随着冲击速度的增大，鱼雷锚的承载力也在不断增大，这是由于冲击速度的增大导致贯入深度的增加造成的。冲击速度由 15 m/s 增加到 25 m/s 和 35 m/s 的过程中，短期承载力分别提高了 26.2%和 52.4%，长期承载力分别提高了 32.6%和 65.2%。长期承载力的增加速度要大于短期承载力，这是因为土体的不排水抗剪强度是随着深度线性增加的，长期承载力的侧壁摩擦力大于短期承载力的侧壁摩擦力，而侧壁摩擦力与土体的不排水抗剪强度有关。总的来说，鱼雷锚的冲击速度对其贯入深度和承载力有很大影响，增加鱼雷锚的冲击速度可以获得较大的贯入深度，从而获得较大的承载力。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

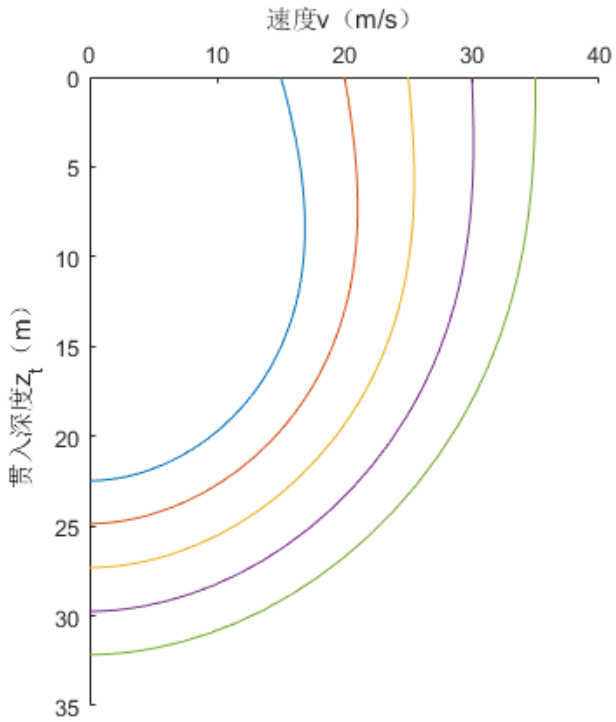

图 2.7 不同冲击速度下速度-贯入深度曲线

Fig. 2.7 Velocity - penetration depth curves at different impact velocities

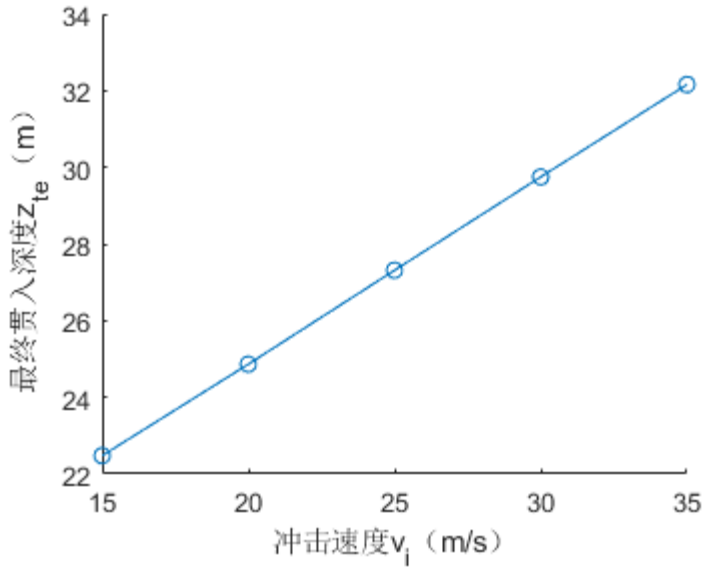

图 2.8 冲击速度对贯入深度的影响

Fig. 2.8 The effect of impact velocity on penetration depth

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

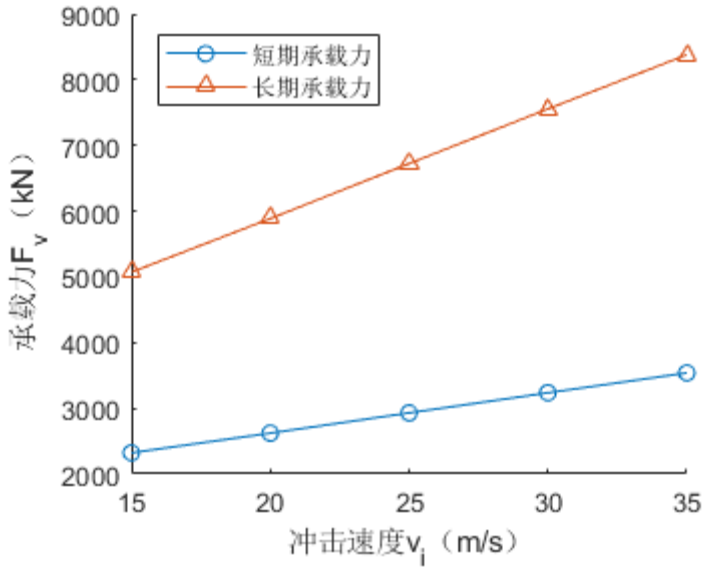

图 2.9 冲击速度对承载力的影响

Fig. 2.9 The effect of impact velocity on holding capacity

2.5.2 鱼雷锚密度的影响

鱼雷锚在自重作用下以一定速度冲击海床表面并贯入海床土体，增加鱼雷锚的密度（或锚重）会增加鱼雷锚的贯入深度，同时影响承载力，这里探究鱼雷锚的密度对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响。根据 Medeiros 等[8]报道的巴西国家石油公司在坎普斯盆地进行的现场试验使用了多种鱼雷锚，其中包括总长 12 m 直径 0.76 m 干重 240 kN 的无翼鱼雷锚，总长 12 m 直径 0.76 m 干重 400 kN 的无翼鱼雷锚，以及总长 12 m 直径 1.07 m 干重 620 kN 的无翼鱼雷锚，因而其平均密度分别约为 4700 kg/m^3、7700 kg/m^{3}和 6100 kg/m^3。根据 Brandão 等[7]报道，同样在坎普斯盆地进行的现场试验使用了总长 17 m 的四翼鱼雷锚，其质量为 98 t，平均密度约 5600 kg/m^3。根据 Leing 等[6]的报道，两个全尺寸原型鱼雷锚应用于挪威西海岸北海地区约阿试验场(Gjoa field)的现场实验，所采用的鱼雷锚总长 13 m，其平均密度约 5000 kg/ m^3。根据 O'Beirne 等[9]的报道，其在厄恩湖进行的 1：20 缩尺鱼雷锚现场试验所使用的四翼鱼雷锚总长度为 0.75 m，平均密度约 6700 kg/m^3。根据 Sturm 等[53]报道，在特洛尔气田进行的 1：3 缩尺鱼雷锚现场实验使用的鱼雷锚总长为 4.4 m，其平均密度约 4900 kg/m^3。Richardson[3, 10]和 O'Loughlin[14-16]进行了一系列加速度为 200g 的离心机试验，他们采用铜（密度约 8800 kg/m^3）和铝（密度约 2700 kg/m^3）来制作鱼雷锚模型的不同组成部分，从而使鱼雷锚模型的平均密度基本介于两种材料之间。考虑到常用材料的密度，如混凝土约 2500 kg/m^3，钢铁约 7900 kg/m^3，铅约 11344 kg/m^3，同时鱼雷锚平均密度较小会需要更高的释

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

放高度，这里研究 4000~10000 kg/m^{3}范围内鱼雷锚密度变化对其贯入深度和承载力的影响。

图 2.10 和图 2.11 分别为不同密度下鱼雷锚的最终贯入深度和承载力，可以看到，鱼雷锚密度由 4000 kg/m^3 增大到 10000 kg/m^3 的过程中，即锚重提高了 150%时，贯入深度增加了 71.2%，短期承载力提高了 130.1%，长期承载力提高了 124.5%。随着鱼雷锚密度的增加，最终贯入深度接近线性的增加，承载力也接近线性的增加，提高鱼雷锚的密度可以有效提高其贯入深度和承载力。图 2.12 表示了鱼雷锚的效率(E_f)与密度的关系，这里的效率是指鱼雷锚的竖向承载力F_v与其干重W_d的比值，即E_f=F_v/W_d，可以看到，密度由 4000 kg/m^{3}增大到 10000 kg/m^{3}的过程中，短期效率降低了约 7.7%，长期效率降低了约 10.2%，鱼雷锚的效率逐渐降低，但降低的幅度远小于承载力提高的幅度。由于在相同条件下，高密度的鱼雷锚达到相同冲击速度所需要的释放高度较低，从而在一定程度上弥补了效率的损失。总的来说提高鱼雷锚的密度可以有效提高其贯入深度和承载力。

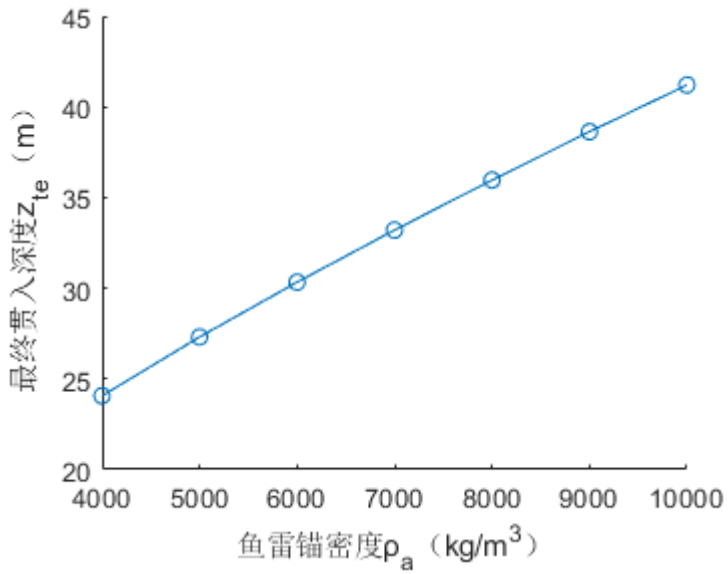

图 2.10 鱼雷锚密度对贯入深度的影响

Fig. 2.10 The effect of torpedo anchor density on penetration depth

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

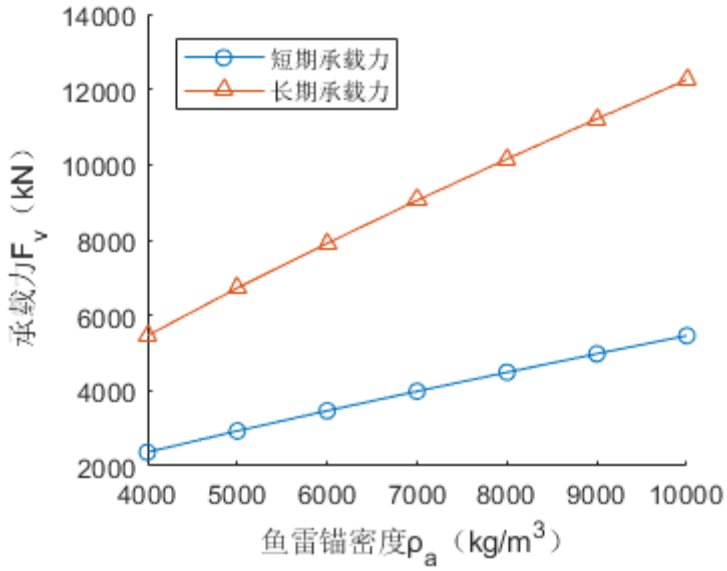

图 2.11 鱼雷锚密度对承载力的影响

Fig. 2.11 The effect of torpedo anchor density on holding capacity

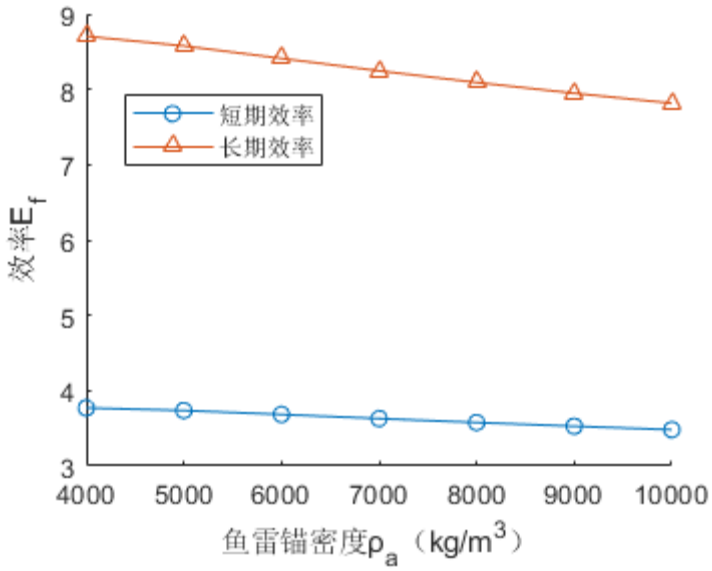

图 2.12 鱼雷锚密度对效率的影响

Fig. 2.12 The effect of torpedo anchor density on efficiency

2.5.3 应变率参数的影响

在鱼雷锚高速贯入土体的过程中，鱼雷锚附近土体的剪切应变率可以高达 25 s^{-1}[23]，土体的不排水抗剪强度受剪切应变率的影响。前文述及，应变率参数的变化范围约为 0.05~0.09。图 2.13 和 2.14 分别表示土体应变率参数的变化对鱼雷锚最终贯入深度和承载力的影响，据图可以看出，在应变率参数由 0.05 变化到 0.09 的过程中，鱼雷锚的贯入深度从 28.47 m 逐渐减小到 26.24 m，贯入深度减小了约 7.8%，

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

短期承载力和长期承载力分别减小了约 9.1%和 10.7%。鱼雷锚的贯入深度和承载力接近线性的减小，但变化幅度并不大。但是当应变率参数取 0，即不考虑土体的应变率效应时，鱼雷锚的贯入深度为 31.93 m，比应变率参数取 0.07 时贯入深度提高了 16.9%，所以在鱼雷锚贯入过程中要考虑应变率效应。鱼雷锚的承载力随着应变率参数的增加而减小是由贯入深度减小直接引起的，因为计算承载力时并不考虑土体不排水抗剪强度的率相关性。总的来说，土体应变率参数影响鱼雷锚的贯入深度，应变率参数越大，鱼雷锚的贯入深度约小，从而使得鱼雷锚的承载力越小。

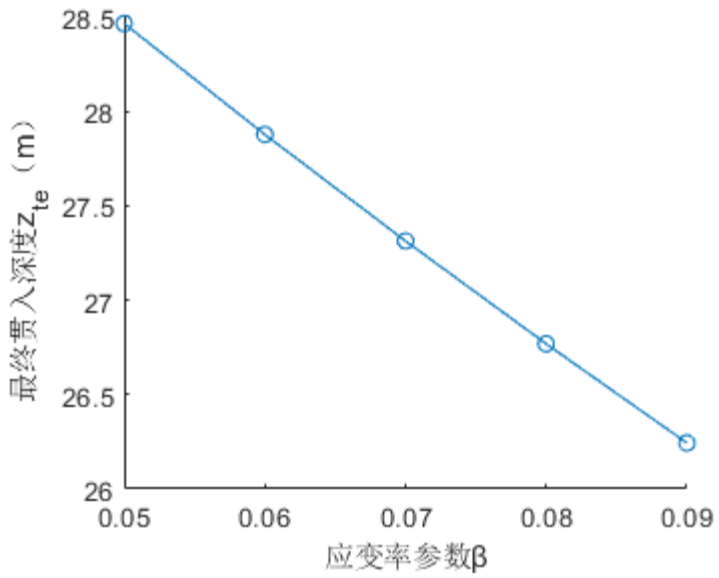

图 2.13 应变率参数对贯入深度的影响

Fig. 2.13 The effect of Strain rate parameter on penetration depth

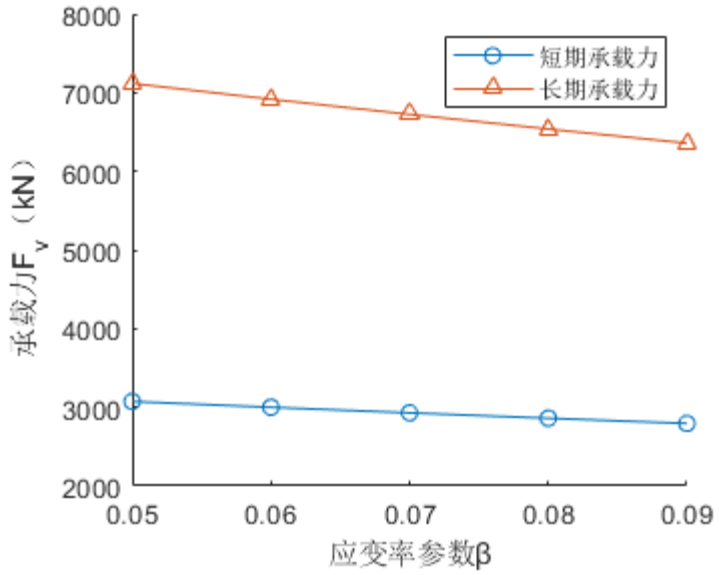

图 2.14 应变率参数对承载力的影响

Fig. 2.14 The effect of Strain rate parameter on holding capacity

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.5.4 参考剪切应变率的影响

土体参考剪切应变率是指测定土体不排水抗剪强度时对应的土体剪切应变率。参考剪切应变率的变化会影响土体的应变率效应，从而影响土体不排水抗剪强度。常见的测定土体不排水抗剪强度的方法有三轴试验、十字板剪切试验以及 T 形贯入仪和球形贯入仪试验等，试验方法的变化可能导致土体参考剪切应变率的变化。

由图 2.15 和 2.16 可以看到，当土体参考剪切应变率由 0.1 变化到 1 的过程中，贯入深度由 26.01 m 增大到 27.77 m，增大了约 6.8%，短期承载力和长期承载力分别提高了 8.0%和 9.6%。和应变率参数的影响类似，鱼雷锚承载力的变化是同样是由于贯入深度的变化直接引起的，因为计算鱼雷锚的承载力时不考虑土体的应变率效应。总的来说，土体参考剪切应变率影响鱼雷锚的贯入深度，土体参考剪切应变率越大，鱼雷锚的贯入深度越大，从而导致鱼雷锚的承载力越大。

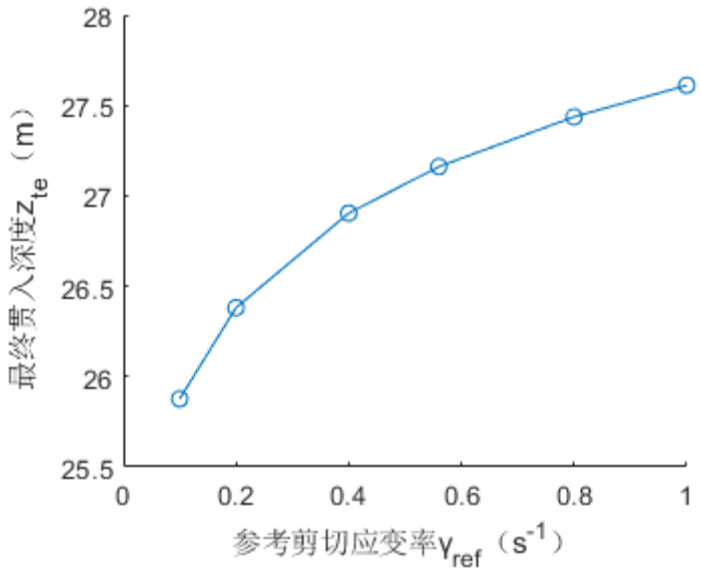

图 2.15 参考剪切应变率对贯入深度的影响

Fig. 2.15 The effect of reference shear strain rate on penetration depth

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

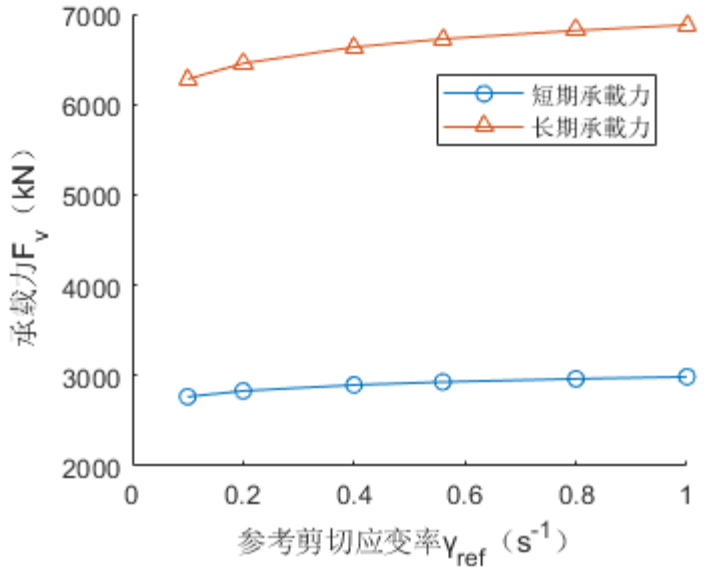

图 2.16 参考剪切应变率对承载力的影响

Fig. 2.16 The effect of reference shear strain rate on holding capacity

2.5.5 土体敏感度的影响

在鱼雷锚的理论分析模型中，在贯入过程中将摩擦系数取为土体敏感度的倒数，计算鱼雷锚的短期承载力时摩擦系数也取为土体敏感度的倒数，而计算长期承载力时摩擦系数取 1。所以研究土体敏感度的变化对鱼雷锚的影响相当于研究摩擦系数对鱼雷锚的影响。图 2.17 和图 2.18 分别表示土体敏感度的变化对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响，由图可以看出，在土体敏感度由 2 增加到 6 的过程中，鱼雷锚的贯入深度由 22.22 m 增加到 27.73 m，提高了 24.8%，短期承载力由 3337 kN 降低到 2909 kN，降低了 12.8%，长期承载力由 4984 kN 增加到 6864 kN，增加了约 37.7%。随着土体敏感度的增加，鱼雷锚贯入深度逐渐增大，这是因为较大的土体敏感度对应较小的摩擦系数，较小的摩擦系数导致鱼雷锚受到土体的侧壁摩擦力降低，从而导致鱼雷锚贯入深度的增加。随着鱼雷锚贯入深度的增加，鱼雷锚周围土体的不排水抗剪强度逐渐增大，但短期承载力却呈现出逐渐降低的趋势，这说明摩擦系数减小导致贯入深度的增加不足以抵消短期承载力的降低。然而长期承载力随着土体敏感度的增大而增大，这是因为计算长期承载力时取土体抗剪强度完全恢复后的值，即取摩擦系数为 1，与土体敏感度无关，恢复后的土体抗剪强度随深度线性增加，从而导致长期承载力随着土体敏感度的增加而增大。总的来说，土体的敏感度会影响鱼雷锚的贯入深度和承载力，土体的敏感越大，鱼雷锚的贯入深度越深，短期承载力越小，长期承载力越大。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

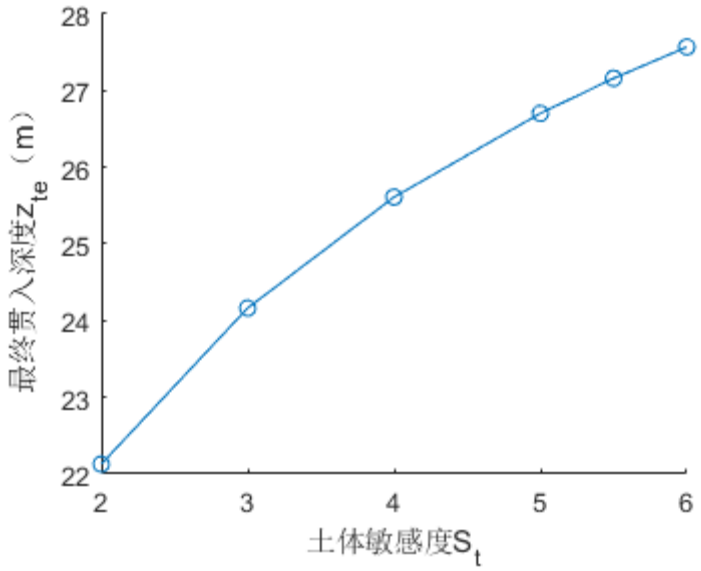

图 2.17 土体敏感度对贯入深度的影响

Fig. 2.17 The effect of soil sensitivity on penetration depth

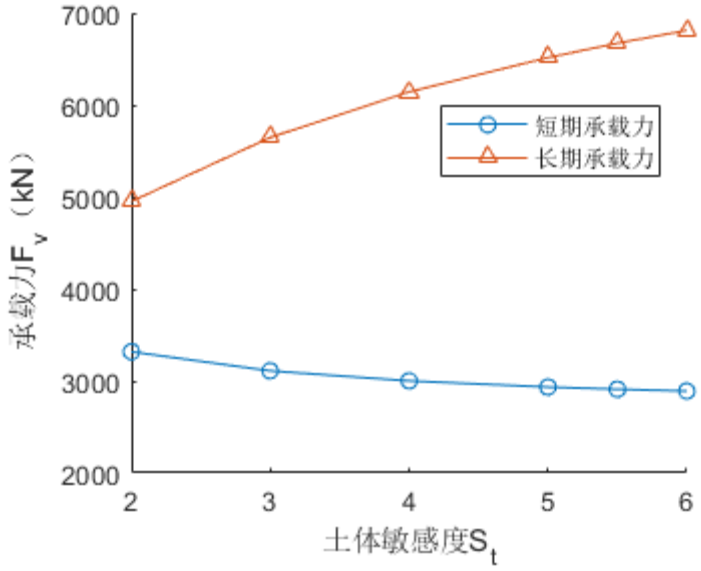

图 2.18 土体敏感度对承载力的影响

Fig. 2.18 The effect of soil sensitivity on holding capacity

2.5.6 土体不排水抗剪强度的影响

在鱼雷锚的实际应用中，鱼雷锚的贯入深度受海床土体强度的影响而存在较大差异，土体不排水抗剪强度是影响鱼雷锚贯入深度和承载力的重要参数。为了研究土体不排水抗剪强度的变化对贯入深度和承载力的影响，选取土体不排水抗剪强度分别为$S_u = 1z$ kPa、$S_u = 2z$ kPa、$S_u = 3z$ kPa 和$S_u = 4z$ kPa 进行考察。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

图 2.19 和图 2.20 分别显示了 4 种工况下鱼雷锚的贯入深度变化和承载力变化，可以看到，当土体不排水抗剪强度从$S_u = 1z$ kPa 增大到$S_u = 4z$ kPa 的过程中，鱼雷锚的贯入深度从 40.90 m 减小到 22.83 m，减小了约 44.2%，短期从承载力从 2099 kN 提高到 3371 kN，提高了 60.6%，长期承载力从 4652 kN 提高到 7778 kN，提高了 67.2%。鱼雷锚的贯入深度随着土体不排水抗剪强度的增大而减小，这是因为土体不排水抗剪强度的增大使得鱼雷锚贯入过程中受到的侧壁摩擦力和端承阻力都变大，从而使得贯入深度减小。在土体不排水抗剪强度增大导致鱼雷锚贯入深度减小的过程中，鱼雷锚的承载力逐渐增大，这说明由土体不排水抗剪强度增大而导致鱼雷锚贯入深度的减小不足以阻止承载力的增加。总的来说，土体的不排水抗剪强度越大，鱼雷锚的贯入深度越小，但承载力越大。

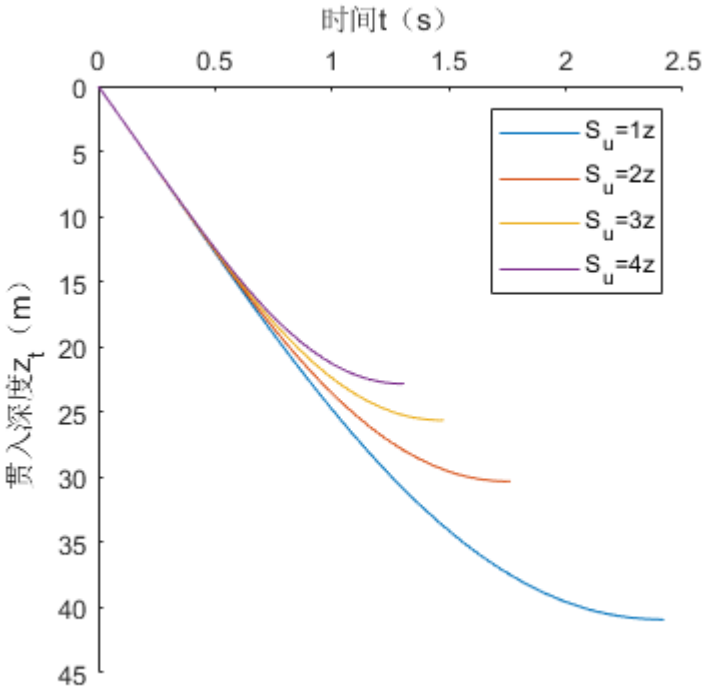

图 2.19 土体不排水抗剪强度对贯入深度的影响

Fig. 2.19 The Effect of undrained shear strength on penetration depth

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

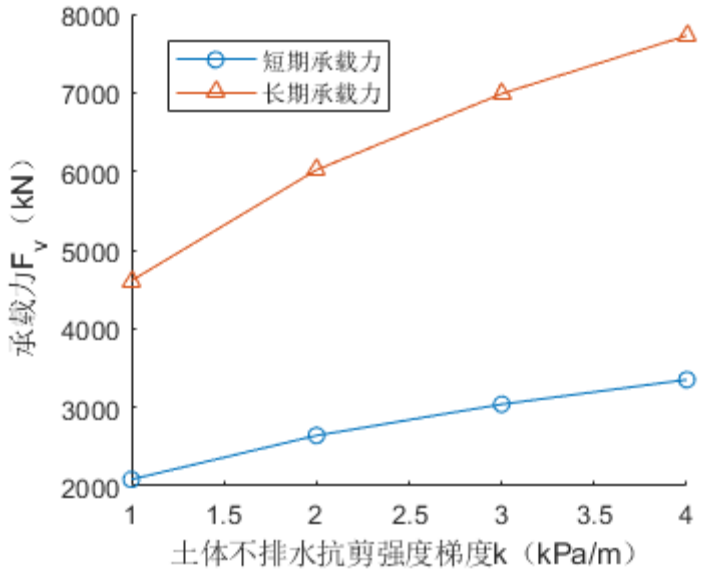

图 2.20 土体不排水抗剪强度对承载力的影响

Fig. 2.20 The Effect of undrained shear strength on holding capacity

前面通过改变土体的不排水抗剪强度梯度来研究土体不排水抗剪强度的变化对鱼雷锚贯入深度以及承载力的影响，虽然土体不排水抗剪强度梯度由 1 kPa/m 变化到 4 kPa/m，但实际上同时提高了土体的不排水抗剪强度大小。为研究平均抗剪强度不变时土体不排水抗剪强度梯度变化对鱼雷锚的影响，需要通过鱼雷锚贯入分层土体进行考察。实际上海床土体通常含有不同性质和厚度的土层，分层海床土体在许多地区都可以见到，例如非洲西海岸、澳大利亚巴斯海峡、巴西近海的坎普斯盆地和挪威北海的特洛尔气田等地区[5, 7, 56, 57]。研究思路为，假定鱼雷锚可以完全穿过上层土体，上层土体在其厚度范围内的平均不排水抗剪强度不变，但抗剪强度梯度存在变化，下层土体的不排水抗剪强度保持一致，从而研究抗剪强度梯度对鱼雷锚的影响。下面进行具体的分析。

假定上层土体高度为 10m，上层土体不排水抗剪强度包括$S_u = 3z$ kPa、$S_u = 5 + 2z$ kPa、$S_u = 10 + 1z$ kPa、$S_u = 15$ kPa 和$S_u = 20 - 1z$ kPa，即上层土体的平均不排水抗剪强度保持不变，同为 15kPa，而不排水抗剪强度梯度从-1 kPa/m 变化到 3 kPa/m；下层土体的不排水抗剪强度保持不变，同为$S_u = 25 + 2z$ kPa，图 2.21 表示了上层土体的不排水抗剪强度梯度的变化。鱼雷锚冲击速度保持为 25 m/s，可以完全穿过上层土体。

图 2.22 为鱼雷锚穿过不同土体时的速度-贯入深度曲线，可以看到，虽然上层土体抗剪强度梯度不同，但是他们最终贯入深度基本一致。这是因为当上层土体不排水抗剪强度梯度较大时，上层土体前半段（0~5 m 内）抗剪强度小于平均抗剪

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

强度，使得鱼雷锚所受侧壁摩擦力和端承阻力也小，从而速度增加的快；后半段（5~10 m）土体抗剪强度大于平均抗剪强度时，鱼雷锚所受侧壁摩擦力和端承阻力也大，从而速度减小的也快。仔细观察可以发现，当鱼雷锚完全贯穿上层土体时，抗剪强度梯度最大的上层土体会导致鱼雷锚的速度最小，抗剪强度梯度最小的上层土体导致鱼雷锚的速度最大，但速度总体差异不大。总的来说上层土体的抗剪强度梯度变化对鱼雷锚的贯入深度和承载力的影响不大，所以当上层土体的不排水抗剪强度梯度未知或者变化很大不方便计算时，可以使用平均不排水抗剪强度进行简化计算。

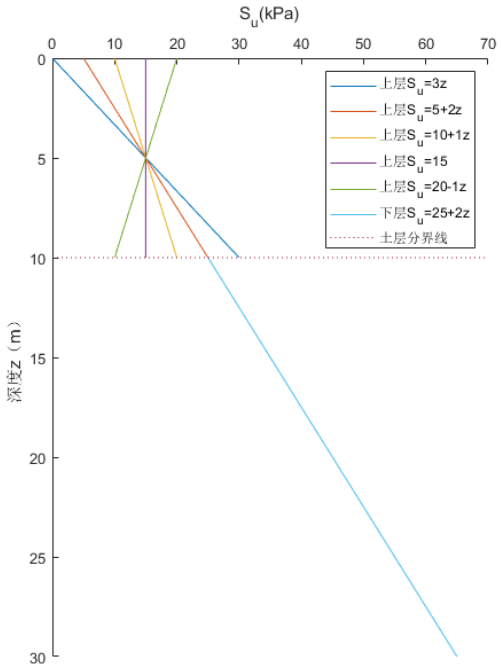

图 2.21 双层土体中上层土体的不排水抗剪强度梯度变化示意图

Fig. 2.21 Schematic diagram of change of undrained shear strength gradient of two layer soil

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

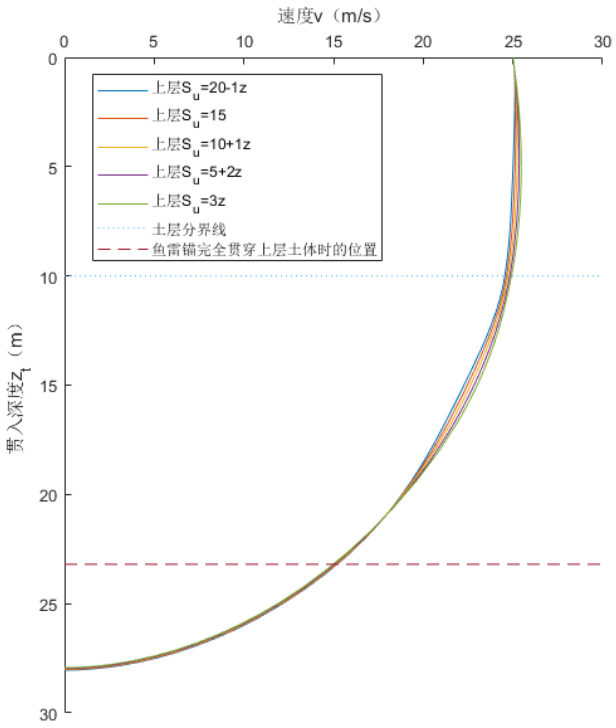

图 2.22 上层土体不排水抗剪强度梯度变化对鱼雷锚贯入深度的影响

Fig. 2.22 The effect of undrained shear strength gradient of top layer soil on penetration depth of torpedo anchor

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

表 2.3 鱼雷锚参数分析汇总

Tab. 2.3 summary of torpedo anchor parameters analysis

土体不排水抗剪强度S_u(kPa）	土体敏感度S_t	参考剪切应变率$\dot{\gamma}_{ref}$(s^{-1})	应变率参数β	鱼雷锚密度ρ_a (kg/m^3)	冲击速度v_i(m/s)	最终贯深度z_{te}(m)	承载力F_v(KN)		效率E_f	
							短期	长期	短期	长期
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	5.5	0.56	0.07	5000	15	22.48	2321.50	5071.10	2.96	6.47
					20	24.86	2621.40	5886.40	3.34	7.51
					25	27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
					30	29.75	3235.40	7555.50	4.13	9.64
					35	32.16	3538.30	8379.10	4.51	10.69
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	5.5	0.56	0.07	4000	25	24.07	2365.20	5459.30	3.77	8.70
				5000		27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
				6000		30.33	3465.90	7912.60	3.68	8.41
				7000		33.21	3983.50	9050.20	3.63	8.25
				8000		35.96	4486.90	10149.00	3.58	8.09
				9000		38.63	4978.60	11216.00	3.53	7.95
				10000		41.20	5459.40	12254.00	3.48	7.81
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	5.5	0.56	0.05	5000	25	28.47	3074.10	7117.00	3.92	9.08
			0.06			27.88	3000.20	6916.20	3.83	8.82
			0.07			27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
			0.08			26.77	2860.90	6537.30	3.65	8.34
			0.09			26.24	2794.90	6357.90	3.56	8.11

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

土体不排水抗剪强度S_u(kPa)	土体敏感度S_t	参考剪切应变率$\dot{\gamma}_{ref}$(s^{-1})	应变率参数β	鱼雷锚密度ρ_a(kg/m^3)	冲击速度v_i(m/s)	最终贯深度z_{te}(m)	承载力F_v(KN)		效率E_f	
							短期	长期	短期	长期
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	5.5	0.1	0.07	5000	25	26.01	2765.90	6279.10	3.53	8.01
		0.2				26.52	2830.20	6453.90	3.61	8.23
		0.4				27.05	2896.30	6633.50	3.69	8.46
		0.56				27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
		0.8				27.59	2963.70	6816.80	3.78	8.69
		1				27.77	2986.40	6878.70	3.81	8.77
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	2	0.56	0.07	5000	25	22.22	3337.20	4983.70	4.26	6.36
	3					24.28	3129.60	5687.40	3.99	7.25
	4					25.74	3019.90	6186.80	3.85	7.89
	5					26.85	2953.40	6565.80	3.77	8.37
	5.5					27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
	6					27.73	2909.30	6864.40	3.71	8.76
0-2.5m，5；2.5m 后，5+2.69z	5.5	0.56	0.07	5000	25	27.31	2929.40	6723.50	3.74	8.58
1z						40.90	2098.80	4652.10	2.68	5.93
2z						30.32	2659.40	6065.90	3.39	7.74
3z						25.63	3057.40	7037.30	3.90	8.98
4z						22.83	3370.60	7778.40	4.30	9.92
5+2z						27.96	2673.10	6103.00	3.41	7.78
10+2z						25.82	2706.70	6194.50	3.45	7.90

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

土体不排水抗剪强度S_u(kPa）	土体敏感度S_t	参考剪切应变率$\dot{\gamma}_{ref}$(s^{-1})	应变率参数β	鱼雷锚密度ρ_a (kg/m^3)	冲击速度v_i(m/s)	最终贯深度z_{te}(m)	承载力F_v(KN)		效率E_f	
							短期	长期	短期	长期
0-10m，20-1z；10m 后，25+2z						28.04	2680.20	6122.30	3.42	7.81
0-10m，15+0z；10m 后，25+2z						28.02	2677.90	6115.90	3.42	7.80
0-10m，10+1z；10m 后，25+2z						27.98	2674.90	6108.00	3.41	7.79
0-10m，0+3z；10m 后，25+2z						27.93	2669.90	6094.40	3.41	7.77

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

2.6 本章小结

本文通过理论分析的方法进行鱼雷锚贯入和拉拔的连续过程分析，首先对鱼雷锚贯入过程进行受分析，建立鱼雷锚贯入过程运动微分方程，并根据现场实验验证了此微分方程的可行性和可靠性，然后基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向承载力，最后考察了鱼雷锚冲击速度、鱼雷锚密度、应变率参数、土体参考剪切应变率、土体敏感度以及土体不排水抗剪强度等因素对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响，并且得出以下几点结论：

① 鱼雷锚的贯入深度与鱼雷锚的冲击速度、应变率参数和土体参考剪切应变率分别呈正相关、负相关和正相关，此时鱼雷锚的承载力随贯入深度的增加而增大。

② 鱼雷锚的锚重越大，其贯入深度越深，承载力越大，但效率有所降低。

③ 土体的敏感度越大，鱼雷锚贯入深度越深，短期承载力越小，长期承载力越大。

④ 土体的不排水抗剪强度越大，鱼雷锚的贯入深度越浅，但抗拔承载力越大。土体平均抗剪强度一定时，土体不排水抗剪强度梯度对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响很小。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3 鱼雷锚拉拔过程的大变形有限元分析模型

3.1 引言

在实际工程应用中，由于系泊方式的不同，鱼雷锚在工作阶段常常会承受来自不同方向的拉拔荷载，例如，当应用在张力腿平台（TLP）的竖向系泊时常会承受竖向拉拔荷载，当应用在悬链式系泊和张紧式系泊时，常会受到倾斜荷载的作用。API 方法只适用于鱼雷锚竖向承载力的计算而无法计算鱼雷锚在倾斜拉拔下的承载力，而且鱼雷锚在倾斜荷载作用下失效模式较为复杂，理论方法通常对工程问题进行简化假设，较难反映结构与土体的复杂作用。使用数值模拟的方法可以处理复杂的非线性问题，随着计算机计算能力的提高，目前数值模拟方法被广泛的应用于岩土工程问题的研究。

ABAQUS 是一套功能强大的通用有限元软件，含有非常丰富的单元类型、材料模型和分析过程，可以很好的处理高度非线性问题，被广泛的应用于处理岩土工程问题。鱼雷锚在拉拔过程中会导致周围土体出现较大的变形，传统的小变形有限元方法在材料变形较大时，会出现网格严重变形从而造成计算不收敛等问题，不能很好的处理大变形问题。在本章首先介绍所采用的大变形有限元分析方法，然后编写子程序对 Tresca 模型进行扩展以反映应变软化效应，建立分析鱼雷锚拉拔过程的三维有限元模型，最后通过与现场试验对比来验证大变形有限元分析模型的有效性，以便分析鱼雷锚在倾斜拉拔下的承载力。

3.2 耦合欧拉-拉格朗日（CEL）方法简介

在有限元分析中，有两种方法来描述物质随时间变化的运动和变形：拉格朗日(Lagrangian)方法和欧拉(Eulerian)方法。在拉格朗日方法中，网格节点与材料绑定在一起，单元随着材料一起发生变形。拉格朗日方法可以准确的追踪材料的自由面及接触面的变化，但拉格朗日方法的缺点在于当材料出现大变形时，网格产生严重变形，造成计算不收敛等问题。在欧拉方法中，将材料运动及变形的空间区域划分固定网格，网格不发生变形而材料可以在网格中进行流动，通过追踪欧拉单元中材料的运动描述材料变形。欧拉方法处理大变形问题时不会出现拉格朗日方法中网格严重变形而导致的计算不收敛问题，但是欧拉方法在追踪材料自由面和接触面的变化时需要通过复杂的数学映射，可能出现较大的误差。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

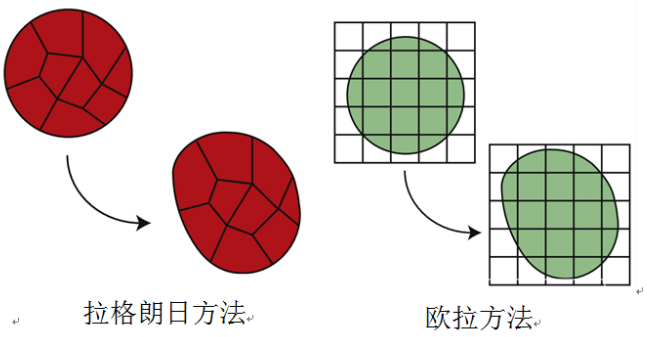

图 3.1 拉格朗日方法和欧拉方法

Fig. 3.1 Lagrangian method and euler method

为了更好的处理大变形问题，一些结合拉格朗日和欧拉两种方法优势的大变形有限元分析方法被开发出来。目前常用于处理岩土工程的大变形有限元方法有网格重划分方法和耦合欧拉-拉格朗日（CEL）方法。网格重划分方法通过计算过程中不断的重新划分网格来克服网格严重变形，并将旧网格的应力场和材料参数转移到重划分的新网格上。网格重划分方法中比较有代表性的是 Hu 和 Randolph[58, 59]开发的 RITSS（remeshing and interpolation technique with small strain）方法。网格重划分方法一般需要研究者自行编写程序并结合有限元软件实现， 而耦合欧拉-拉格朗日（CEL）方法已经被 ABAQUS 有限元软件整合到其软件包中，操作更为简便。

耦合欧拉-拉格朗日（CEL）方法由 Noh[60]首次提出，Benson 和 Okazawa[61, 62]发展和完善了该方法。CEL 方法吸取了欧拉和拉格朗日两种方法的优点，可以有效的处理大变形问题。在使用 CEL 方法模拟结构与土体相互作用时，结构采用拉格朗日体，土体采用欧拉体。欧拉材料的边界通过计算材料在每个单元中的欧拉体积分数（Eulerian Volume Fraction，EVF）来追寻，EVF 表示材料在单元中所占据的比例，当材料占满整个单元时 EVF 为 1，当单元中不含材料时 EVF 为 0，同一个欧拉单元可以同时含有若干种材料。拉格朗日材料可以占据欧拉网格中不含欧拉材料的区域，与欧拉材料不会重叠，欧拉材料与拉格朗日材料之间的相互作用采用通用接触算法。CEL 方法使用显式求解方法，计算过程不需要迭代，但计算是有条件收敛的，计算的稳定性由临界时间增量步控制，临界时间增量步表示为$\Delta t_{critical}$=L_e/c_d,其中L_e表示单元特征长度，c_d表示材料波速。目前 CEL 方法已经被广泛应用于岩土工程相关问题的处理，本文利用 CEL 方法进行鱼雷锚拉拔承载力的分析。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.3 基于 CEL 方法的鱼雷锚拉拔过程分析模型

3.3.1 考虑应变软化效应的本构模型

本文将土体视为遵从 Tresca 屈服准则的理想弹塑性材料，并服从相关联流动法则。Tresca 屈服准则认为当偏应力达到一定值时土体进入屈服状态，Tresca 屈服准则本质上为摩尔-库伦（Mohr-Coulomb）模型的一个特殊情况，通常认为饱和黏土的内摩擦角等于零，此时摩尔-库伦（Mohr-Coulomb）模型转变为 Tresca 模型。在主应力空间中，Tresca 模型的屈服面是一个以空间对角线为轴线的正六棱柱体。

前文述及，土体的不排水抗剪强度随着剪切应变率的增加而增大，即存在应变率效应。同时，土体受到扰动后会导致其不排水抗剪强度降低，高灵敏度的海床软黏土表现出明显的应变软化特性。应变软化效应是指当剪应力到达峰值后，随着剪切应变的增加，剪应力出现减小的现象，典型的应变软化曲线如图 3.2 所示[63]。当应变增大到一定程度时，土体将达到完全重塑的状态。 应变软化会导致土体不排水抗剪强度降低，从而降低鱼雷锚拉拔过程的承载力，因此应当考虑土体的应变软化效应。

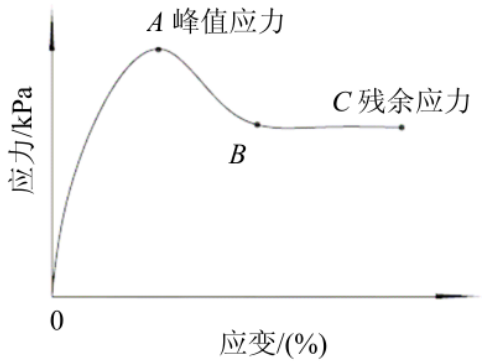

图 3.2 典型的应变软化曲线

Fig. 3.2 typical strain softening curve

土体的应变软化效应与土体的累积塑性剪应变相关，通常使用累积塑性剪应变的指数函数形式表示土体的应变软化效应[64]：

$$\delta(\xi) = \delta_{rem} + (1 - \delta_{rem})e^{-3\xi/\xi_{95}} \tag{3.1}$$

$$\xi = \xi_1^p - \xi_3^p \tag{3.2}$$

其中，$\delta(\xi)$表示土体的应变软化效应；δ_{rem}表示土体完全重塑后的不排水抗剪强度与原始不排水抗剪强度的比值，通常取为土体灵敏度的倒数 $1/S_t$； ξ表示土体的最大累积塑性剪应变；ξ_{95}为土体不排水抗剪强度因扰动而降低到其峰值强度的5%时所对应的ξ的取值，是一个表征土体相对延性的参数，一般取值范围为10-30[65]；ξ_1^p和ξ_3^p分别表示Δt时间内土体累积的最大和最小主应变。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

由于在鱼雷锚的高速贯入土体过程中，导致附近土体的剪切应变率变得很大，所以在鱼雷锚的贯入过程中常常需要考虑土体不排水抗剪强度的应变率效应。但是对于鱼雷锚的拉拔过程，由于拉拔速度通常比较缓慢，所以此处不考虑土体的应变率效应，而只考虑土体的应变软化效应。海床土体的不排水抗剪强度一般随深度线性增加，表示为S_u=$S_{um}+kz$，其中S_{um}表示海床土体表面的不排水抗剪强度，k为土体不排水抗剪强度梯度。所以，在土体应变软化效应的影响下，软化后的土体的不排水抗剪强度S_{us}一般表示为：

$$S_{us}=[\delta_{rem}+(1-\delta_{rem})e^{-3\xi/\xi_{95}}](S_{um}+kz) \tag{3.3}$$

由于有限元软件 ABAQUS 内置的 Tresca 模型未能考虑土体应变软化效应，因此需要用户编写子程序对内置的 Tresca 模型进行扩展以反映应变软化效应。

ABAQUS 具有良好的开放性，为用户提供强大且灵活的子程序接口，方便用户根据需求扩展主程序进行二次开发。用户可以通过 FORTRAN 或 C++等编程语言编写子程序，这些子程序提高了解决实际工程问题的灵活性。VUSDFLD 子程序可以对材料积分点处的场变量进行重新定义使得材料的性质发生变化。在计算过程中，VUSDFLD 子程序将时间或材料积分点上的相关变量定义成场变量，并将场变量与状态变量之间建立函数关系，从而使得材料性质（状态变量）发生变化[66, 67]。在使用 VUSDFLD 子程序修改土体不排水抗剪强度时，首先定义一个随深度变化的状态变量并与土体的不排水抗剪强度建立函数关系，获得与深度有关的土体强度S_u；然后在每个增量步结束时计算土体的累积最大和最小主应变，并计算ξ，最后通过公式（3.3）计算考虑应变软化的土体不排水抗剪强度，并利用 VUSDFLD 子程序在每个增量步开始时修改土体强度。使用 VUSDFLD 子程序修改土体强度的流程图如图 3.3 所示。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

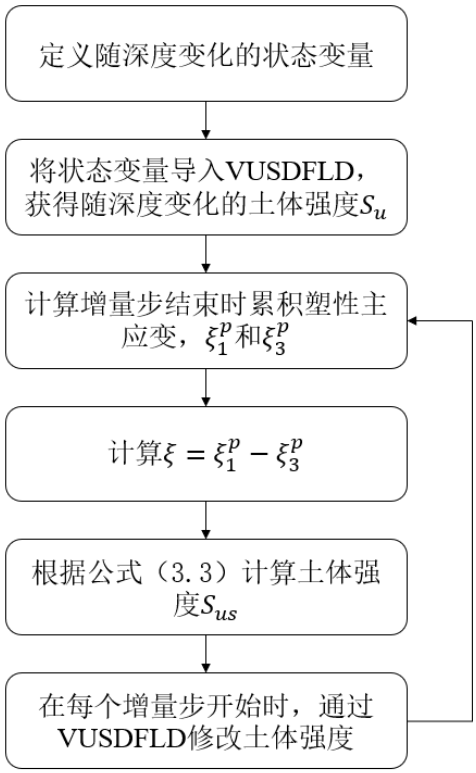

图 3.3 考虑应变软化效应的土体强度修改流程

Fig. 3.3 soil strength modification process considering strain softening effect

3.3.2 模型尺寸和边界条件

由于鱼雷锚拉拔问题的对称性，为了减少计算量选择二分之一模型进行模拟，土体和鱼雷锚有限元模型配置如图 3.4 所示。需要说明的是，鱼雷锚的贯入过程没有被模拟，而是将鱼雷锚预埋在贯入深度的位置。土体模型的尺寸应远大于鱼雷锚模型的尺寸，以消除边界效应对鱼雷锚拉拔过程的影响，在鱼雷锚的验证模型中，土体侧向边界距离鱼雷锚外侧约 10d，土体底部距离鱼雷锚底端约 17d。鱼雷锚的外壳为厚壁钢管，具有远大于土体的刚度，所以在模拟中将鱼雷锚模型设置为刚体，采用拉格朗日单元（C3D8R）进行模拟；对于刚度相对较小土体模型则使用欧拉单元（EC3D8R）进行模拟。

对于土体边界条件的设置，在对称面上设置对称边界条件，在土体底部和周围外部边界则限制土体垂直于边界的流速为零。对于鱼雷锚模型则只保留其在对称面内运动的自由度。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

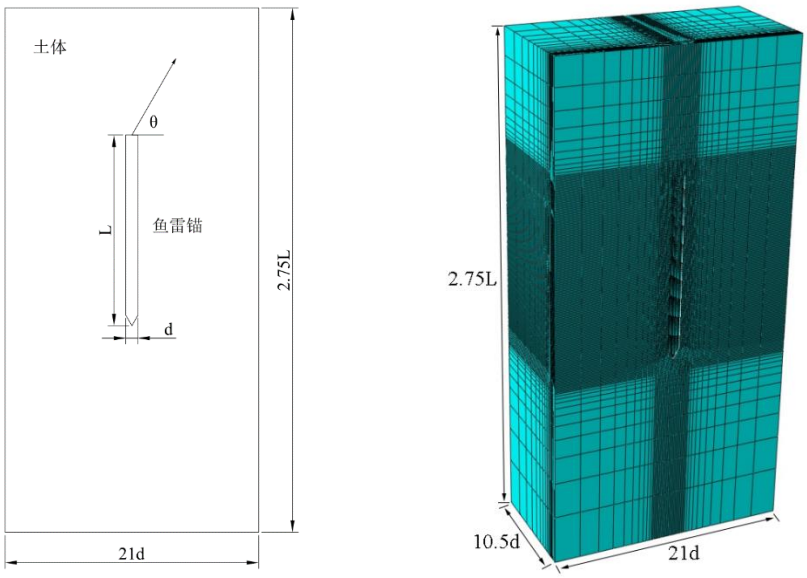

图 3.4 大变形有限元模型尺寸示意图

Fig. 3.4 large deformation finite element model size diagram

3.3.3 接触设置

在 CEL 大变形有限元模拟中，拉格朗日结构和欧拉土体之间的接触使用通用接触（General contact）算法，此算法通过计算土体材料的体积分数自动判断拉格朗日结构和欧拉土体发生接触的位置和状态。对于鱼雷锚和土体材料之间的法相接触属性，设置为 ABAQUS 中的硬接触（Hard contact），当接触间隙为 0 时，两个接触面互相接触，并在相应的节点上产生接触约束，当两个接触面分离时，接触面上的约束自动解除，接触压力为 0。对于鱼雷锚和土体接触面上的切向摩擦，ABAQUS 中使用库伦摩擦（Coulomb Friction）来表示:

$$\tau_{crit} = \min(\mu p\ , \tau_{max}\ ) \tag{3.4}$$

其中τ_{crit}表示临界切应力，p表示接触面上的法向压力，μ表示摩擦因子，τ_{max}为极限摩擦切应力，由用户自行定义。

鱼雷锚和土体之间的摩擦为粘滞摩擦，摩擦力仅为土体不排水抗剪强度的函数，而非接触面法向压力的函数。但是目前的 ABAQUS/Explicit 版本无法直接模拟鱼雷锚与土体间的粘滞摩擦，kim 等[23]使用 CEL 方法模拟鱼雷锚贯入土体的过程中，采用一个自行定义的极限摩擦力τ_{max}代替整个贯入过程中鱼雷锚与土体间的摩擦力。Kong[68]在利用 CEL 方法模拟管土相互作用时也采用了定义极限摩擦力τ_{max}的方法。本文采用类似的做法，指定接触面上的极限摩擦切应力为：

$$\tau_{max} = \alpha s_{u,ave} \tag{3.5}$$

其中，$s_{u,ave}$取鱼雷锚长度范围内对应接触土体的平均不排水抗剪强度，α为土

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

体的摩擦系数，是一个经验系数。如第二章所述，对于鱼雷锚的贯入过程，以及贯入后立即拔出的过程，摩擦系数α通常取为土体敏感度的倒数 $1/S_t$；对于长期承载力，由于随着安装后固结时间的增加土体强度逐渐恢复，认为摩擦系数为 1。Richardson[10]在反算长期承载力的摩擦系数α时得到一个大于 1 的值，并解释为低估了土体的不排水抗剪强度，这里对于长期承载力的计算取摩擦系数α为 1。与 kim 等[23]的取法一致，本文的摩擦因子μ取为 50，以便土体和鱼雷锚接触面的剪切失效由极限摩擦切应力τ_{max}控制。

3.3.4 加载方式

有限元中对模型加载有两种方式：荷载控制和位移控制。荷载控制通过对结构施加荷载边界条件，并记录荷载作用下的结构位移得到对应的荷载-位移曲线。位移控制通过对结构施加位移边界条件来进行反力的计算，得到所研究结构的荷载-位移曲线，计算过程相对简便。本文通过位移控制来计算鱼雷锚在倾斜拉拔时的承载力，在鱼雷锚锚眼位置设置参考点并施加位移边界条件，使锚眼参考点以一定速度沿着指定拉拔方向运动。

3.3.5 网格尺寸和拉拔速度的影响

在有限元数值模拟中，土体网格的尺寸直接影响计算分析的精度和效率。划分较密的网格可以获得较高的计算精度，同时也会造成单元总数和时间增量步增加，使得计算效率降低。为了平衡计算精度和计算效率，划分不均匀网格，在鱼雷锚附近局部加密，同时有必要进行网格收敛性研究，从而获得较合适的网格尺寸。另外，由于 CEL 方法为显式动态求解方法，为了实现鱼雷锚拉拔过程的拟静力分析，拉拔速度不能过大，否则会引起较大的惯性力。而拉拔速度过小会导致模型计算总时间变大，降低计算效率，因此需要考察拉拔速度对计算结果的影响。网格尺寸和拉拔速度的影响如图 3.6 所示，综合考虑，网格尺寸选择为 0.1d，拉拔速度选择为 0.08 m/s。

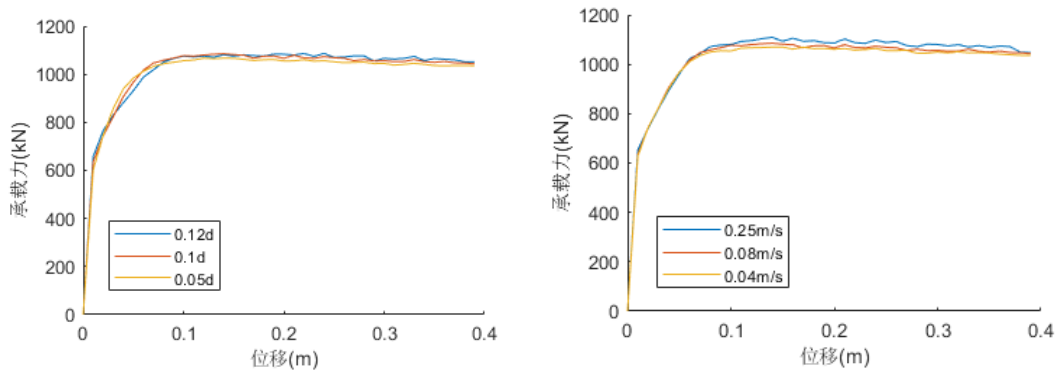

图 3.5 网格尺寸的影响（左）和拉拔速度的影响（右）

Fig. 3.5 influence of mesh size (left) and drawing speed (right)

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

3.4 模型验证

根据 Medeiros 等[8]报道，巴西国家石油公司在坎普斯盆地进行了一系列鱼雷锚的贯入和拉拔测试，试验场地正常固结软黏土的不排水抗剪强度为S_u=5+2z kPa，土体敏感度S_t=3。一个无翼鱼雷锚以 12 m/s 的速度冲击海床表面最终贯入土体深度为 20 m，该鱼雷锚总长为L=12 m,锚径为d=0.76 m，干重W_d=240 kN，安装后立即进行拉拔测试，在鱼雷锚锚眼位置的拉拔角度为 41° [30]，测得的承载力在 900 kN~1100 kN 之间。本文将基于此拉拔试验进行模拟。土体材料的弹性模量E=500s_u，土体的重度为γ=16kN/m^3,土体的泊松比取为 0.49，以表示不排水状况。土体软化效应参数ξ_{95}=20，δ_{rem}=1/S_t。由于鱼雷锚贯入后进行立即拉拔，摩擦系数α取为土体敏感度的倒数 1/S_t。数值模拟的结果如图 3.6 所示，数值计算的极限承载力在试验测量的数据范围内。另外，基于第二章述及的 API 方法，计算得到鱼雷锚的竖向承载力约 772kN，数值模拟竖向拉拔的承载力为 693kN，误差为 10.2%。通过与现场试验和 API 方法对比证明了大变形数值模拟方法的有效性和可行性。

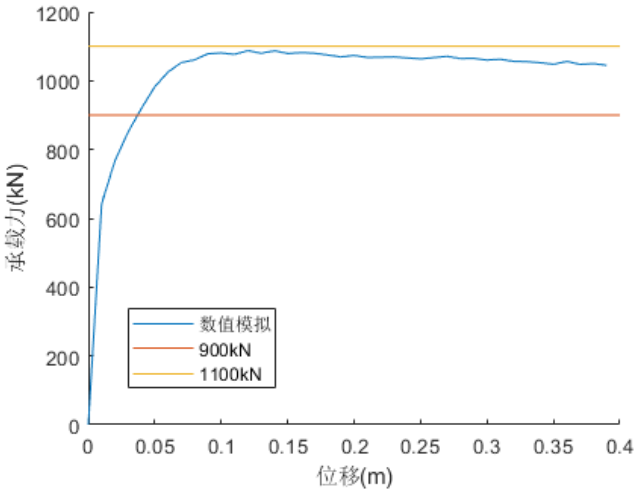

图 3.6 大变形有限元数值模拟结果与现场试验数据对比

Fig. 3.6 comparison of large deformation finite element numerical simulation results with field test data

3.5 本章小结

在鱼雷锚拉拔过程中，鱼雷锚周围的土体会产生较大的位移，使用耦合欧拉-拉格朗日大变形有限元分析方法可以避免小变形有限元网格严重扭曲带来的问题，从而更好的模拟鱼雷锚与海床土体的相互作用。海床软黏土通常表现出明显的应变软化特性，应变软化会降低土体的不排水抗剪强度，从而降低鱼雷锚的拉拔承载力，所以在鱼雷锚拉拔过程中有必要考虑土体的应变软化效应。本章通过编写

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

子程序，将 ABAQUS 内置的 Tresca 模型进行扩展从而考虑了应变软化效应对土体不排水抗剪强度的影响。通过合理的设置建立研究鱼雷锚承载力的有限元模型，通过模拟现场试验并将结果与试验结果和 API 方法对比，表明 CEL 方法可以较好的计算鱼雷锚的拉拔承载力，验证了使用 CEL 方法模拟鱼雷锚与土体相互作用的有效性。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4 鱼雷锚承载力的影响因素分析

4.1 引言

在实际工程应用中，由于系泊方式的不同，鱼雷锚常常承受不同拉拔角度的荷载。鱼雷锚在不同倾斜角度的荷载作用下，其极限拉拔承载力往往不同。鱼雷锚的承载力还受到贯入深度、周围土体不排水抗剪强度和自身的尺寸等多种因素的影响。正确分析和计算鱼雷锚的承载力是保障海洋工程设施安全性与稳定性的前提。本章将基于 CEL 大变形有限元方法，研究一些影响因素对鱼雷锚拉拔承载力的影响，最后基于研究结果提出一个鱼雷锚的设计计算流程。研究的影响因素包括土体的不排水抗剪强度、鱼雷锚的埋深、鱼雷锚的长细比、鱼雷锚与土体间的摩擦系数以及鱼雷锚的倾斜等。

4.2 鱼雷锚承载力的影响因素分析

4.2.1 拉拔角度对承载力的影响

第三章通过与现场试验和 API 方法对比验证证明了数值模拟方法的可行性和可靠性。现以该模型为基础进行拉拔角度的分析，在锚眼位置进行从拉拔角度θ=0°到 90°之间一些列角度的拉拔，便可得到鱼雷锚在不同拉拔角度下极限承载力。图 4.1 表示鱼雷锚承载力与拉拔角度之间的关系，由图 4.1 可以看到，鱼雷锚的最小承载力为 693 kN，对应的拉拔角度为 90°，最大承载力约 1090 kN，最大承载力对应的拉拔角度约在 30°左右，拉拔角度从 90°减小到 30°的过程中，相应的承载力增加了约 57%，拉拔角度从 90°减小到 0°时，对应的极限承载力增加了约 53%。

在考察基础的承载力时，通常使用归一化的 *V-H* 承载力包络线（即V/V_0- H/H_0）来描述承载力分量之间的关系。其H_0表示极限水平承载力，即拉拔角度θ=0°时对应的极限承载力，V_0表示极限竖向承载力，即拉拔角度θ=90°时对应的极限承载力，*H* 和 *V* 分别表示鱼雷锚受倾斜拉拔时的极限承载力在水平和竖直两个方向上的分量。将图 4.1 各个角度下的极限承载力表示为归一化的 *V-H* 包络线，如图 4.2 所示。该归一化的 V-H 包络线包络线可以通过下面的公式进行拟合：

$$\left(\frac{H}{H_0}\right)^p + \left(\frac{V}{V_0}\right)^q = 1 \tag{4.1}$$

其中 p，q 为拟合参数，拟合参数的最优值为 p=2.75，q=4.52。de Sousa 等[26] 和 O'Beirne 等[9]使用数值模拟研究了不同形状的鱼雷锚的承载力，将他们的数据包括在图 4.2 中进行比较，可以看到，本文得的归一化的 *V-H* 包络线和他们的结果比较接近。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

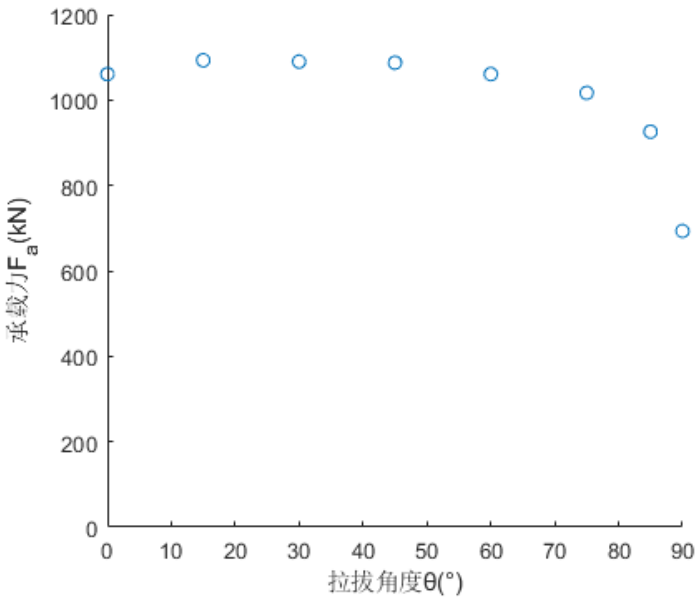

图 4.1 鱼雷锚不同拉拔角度下的承载力

Fig. 4.1 Holding capacity of torpedo anchor under different drawing angles

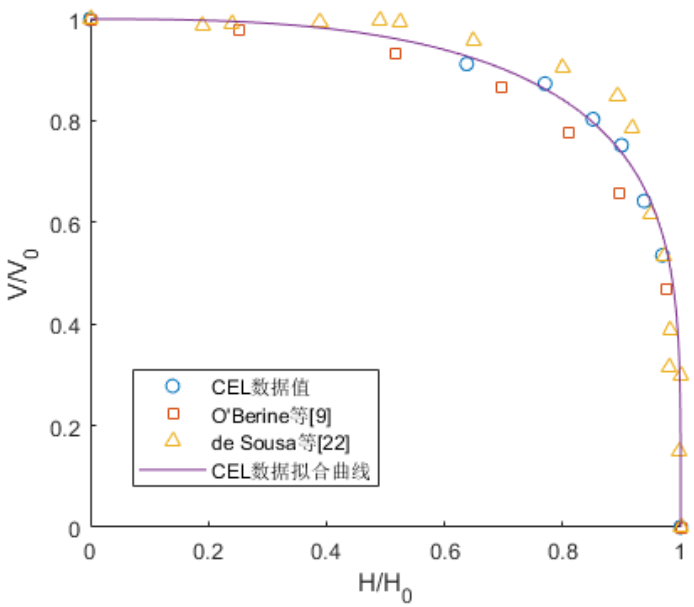

图 4.2 鱼雷锚的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.2 normalized *V-H* envelope of torpedo anchor

4.2.2 土体的不排水抗剪强度对承载力的影响

土体的不排水抗剪强度是影响鱼雷锚承载力的一个重要因素，为了研究土体不排水抗剪强度对鱼雷锚承载力的影响，现选取三种不排水抗剪强度的土体进行

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

研究：S_u=5+1z kPa，S_u=5+2z kPa，S_u=5+3z kPa，保持其他参数相同，进行各个角度的拉拔模拟，得到拉拔角度与极限承载力的关系如图 4.3 所示。可以看到，三种不排水抗剪强度下最小承载力对应的拉拔角度均为 90°，当土体不排水抗剪强度为S_u=5+3z kPa 时，最大承载力对应大拉拔角度减小到 15°左右，即随着土体不排水抗剪强度的增大，最大承载力对应的拉拔角度有减小的趋势。当土体的不排水抗剪强度从S_u=5+1z kPa 提高到S_u=5+3z kPa 时，竖向极限承载力由 508 kN 增加到 846 kN，提高了 66.4%，水平向极限承载力由 639 kN 提高到 1398 kN，提高了 119%，土体不排水抗剪强度的增大对小角度拉拔的影响较大，对大角度拉拔的影响较小。另外，根据第二章理论分析可知，土体不排水抗剪强度的改变会影响鱼雷锚的贯入深度，当土体的不排水抗剪强度变大时，相同冲击速度下鱼雷锚的贯入深度将减小，因此土体不排水抗剪强度对鱼雷锚承载力的影响将小于图 4.3 的差异，但总的来说，土体不排水抗剪强度的增大仍会导致鱼雷锚承载力的提高。将图 4.3 的结果表示为归一化 *V-H* 包络线的形式如图 4.4 所示，可以看到，虽然土体不排水抗剪强度的改变导致承载力存在变化，但是土体不排水抗剪强度的改变对归一化 *V-H* 包络线几乎没有影响。

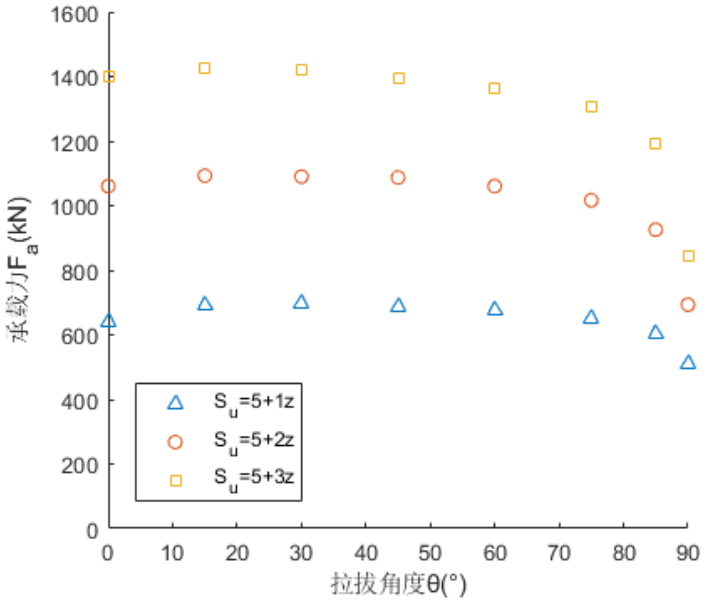

图 4.3 鱼雷锚在三种不排水抗剪强度的土体中的承载力

Fig. 4.3 Holding capacity of torpedo anchors in three types of undrained shear strength soils

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

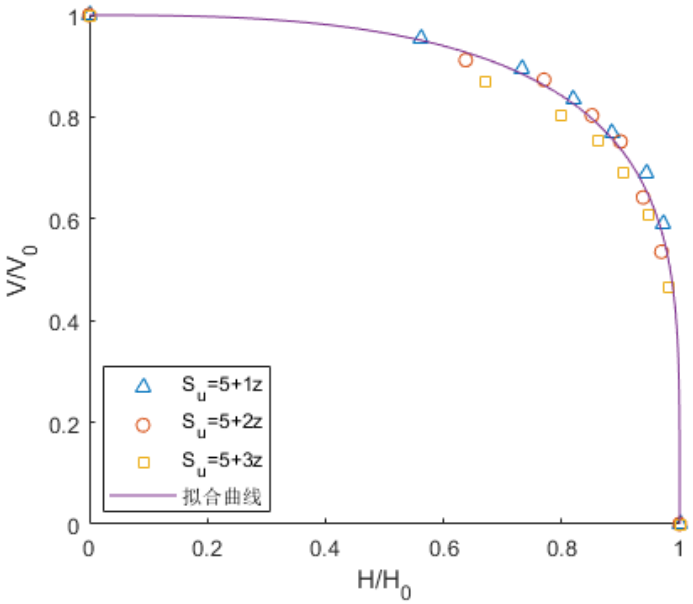

图 4.4 鱼雷锚在三种不排水抗剪强度的土体中的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.4 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchors in three types of undrained shear strength soils

4.2.3 鱼雷锚的贯入深度对承载力的影响

一些列现场试验表明，鱼雷锚的贯入深度约为 1.5~2.4 倍的锚长[69]。土体不同深度处的应力状态不同，土体的不排水抗剪强度也往往随着土体的深度增加而变化，因而鱼雷锚的贯入深度会影响鱼雷锚的承载力。为了研究鱼雷锚贯入深度对其承载力的影响，将鱼雷锚分别置于 20 m、25 m 和 30 m 的深度，三种深度相应的埋深比（z_{te}/L）分别为 1.67，2.08 和 2.50。保持其他条件不变对其进行拉拔模拟，得到承载力与角度的关系如图 4.5 所示。根据图 4.5 可以看到，最小承载力对应的拉拔角度均为 90°，最大承载力对应的拉拔角度随着贯入深度的增加有减小的趋势，当贯入深度从 20m 增加到 30m 时，对应的竖向极限承载力从 693 kN 增加到 1046 kN，增加了 50.8%，水平向极限承载力从 1061 kN 提高到 1811 kN，提高了 70.8%，贯入深度对承载力的影响与土体不排水抗剪强度对承载力的影响类似。总的来说，增加鱼雷锚的贯入深度可以有效提高鱼雷锚的极限承载力。另外，较大的贯入深度依赖较大的冲击速度，因此应当通过合理的设计和安装使得鱼雷锚具有较大的的冲击速度。将图 4.5 所示各个贯入深度下的承载力做成归一化 *V-H* 失效包络线的形式，如图 4.6 所示，可以看到鱼雷锚贯入深度的改变对归一化 *V-H* 失效包络线没有明显的影响。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

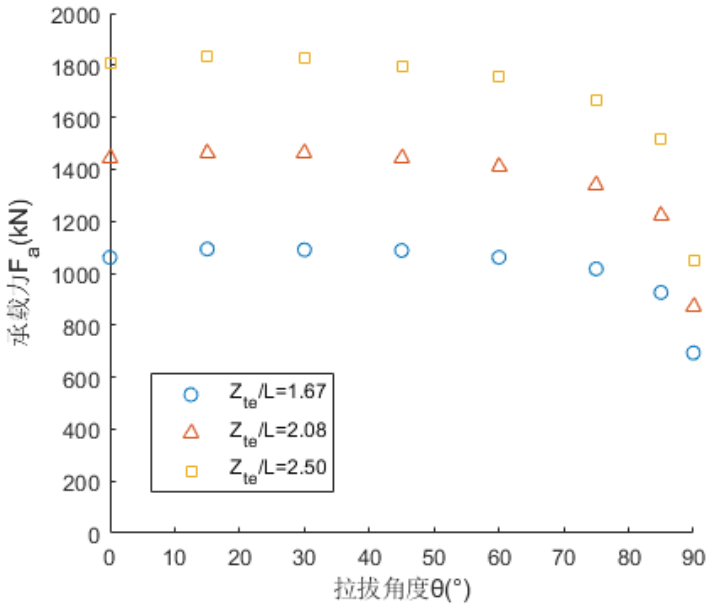

图 4.5 鱼雷锚不同贯入深度下的承载力

Fig. 4.5 Holding capacity of torpedo anchor at different penetration depths

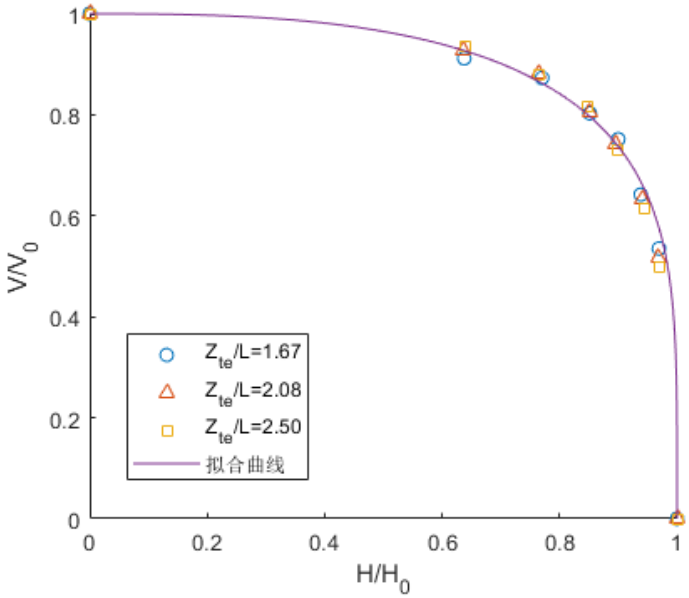

图 4.6 鱼雷锚不同贯入深度下的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.6 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchor at different penetration depths

4.2.4 摩擦系数对承载力的影响

为了研究摩擦系数的改变对鱼雷锚承载力的影响，选择摩擦系数分别为α=0.33、α=0.6 和α=1 进行有限元分析。图 4.7 为三种摩擦系数下鱼雷锚的在不同拉拔角度下的承载力，由图可以看出，鱼雷锚的承载力随着摩擦系数的增大而增大，摩擦系数对拉拔角度较小时的承载力影响较小，随着拉拔角度的增大，摩擦系数的影

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

响逐渐增大，例如，摩擦系数从 0.33 变化到 0.6 和 1 的过程中，水平向拉拔对应的承载力分别提高的了 5.9%和 12.4%，而竖向承载力则分别提高了 33.22%和 69.5%。这是因为当拉拔角度较大时，鱼雷锚的极限承载力主要由侧壁摩擦力提供，随着拉拔角度的减小，鱼雷锚的极限承载力中端承阻力的占比逐渐增大。图 4.8 表示了不同摩擦系数下鱼雷锚的承载力 *V-H* 包络线，可以看到摩擦系数的改变基本不影响鱼雷锚归一化 *V-H* 包络线的形状。

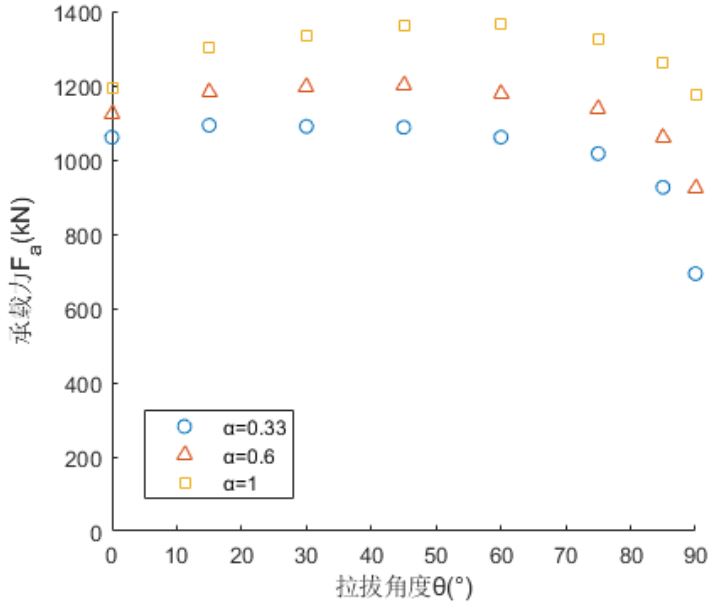

图 4.7 鱼雷锚在不同摩擦系数下的承载力

Fig. 4.7 Holding capacity of torpedo anchor under different friction coefficients

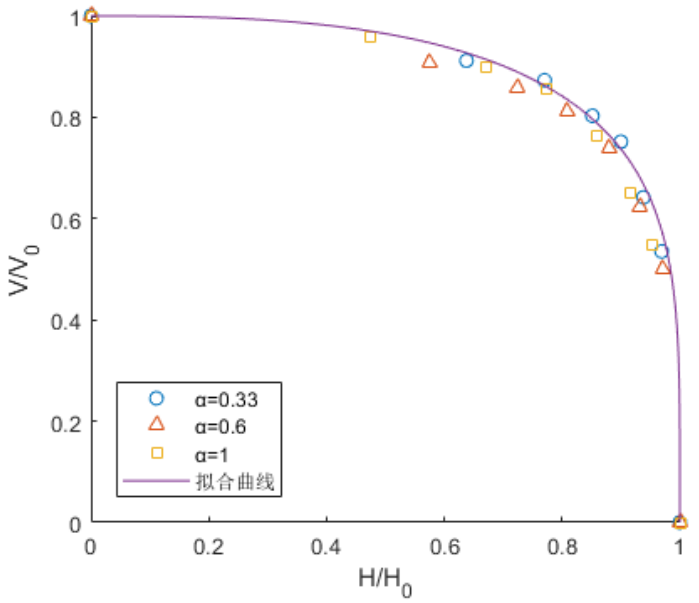

图 4.8 鱼雷锚在不同摩擦系数下的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.8 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchor under different friction coefficients

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

4.2.5 鱼雷锚长细比对承载力的影响

一些存在的全尺寸鱼雷锚表明，鱼雷锚的长度范围通常在 12 m~17 m 之间，直径范围通常在 0.76 m~1.2 m 之间。鱼雷锚的长细比是鱼雷锚设计计算一个重要参数，为研究鱼雷锚长细比的影响，保持鱼雷锚的直径不变，改变鱼雷锚长度，得到三种不同长细比的鱼雷锚，即 *L/d*=10，*L/d*=15.7 和 *L/d*=20。对三种长度的鱼雷锚进行拉拔模拟，图 4.9 为不同长细比的鱼雷锚在各拉拔角度下的承载力，可以看到在贯入深度相同时，鱼雷锚的长细比越大其承载力越大。当鱼雷锚的长细比由 10 分别增加到 15.7 和 20 时，竖向承载力分别增加了约 17.3%和 25.8%，其他角度下的承载力增幅接近，分别平均增加了约 29%和 38%，不同长细比下承载力的变化趋势基本相同。长细比由 15.7 增加到 20 时对应的承载力增加的幅度小于长细比由 10 增加到 15.7 的幅度，这是因为土体的不排水抗剪强度随着深度的增加而增加，而三种长细比的鱼雷锚处于同一贯入深度，增加的长度所调动的土体强度逐渐减小。由微分方程（2.1）计算可知，将鱼雷锚加长之后相同冲击速度下对应的贯入深度也相应的增加，因此相同冲击速度下长细比对鱼雷锚的影响大于图 4.9 所示的影响。图 4.10 为三种长细比对应的归一化 *V-H* 包络线，可以看到长细比的改变也不会影响归一化 *V-H* 包络线的形状。

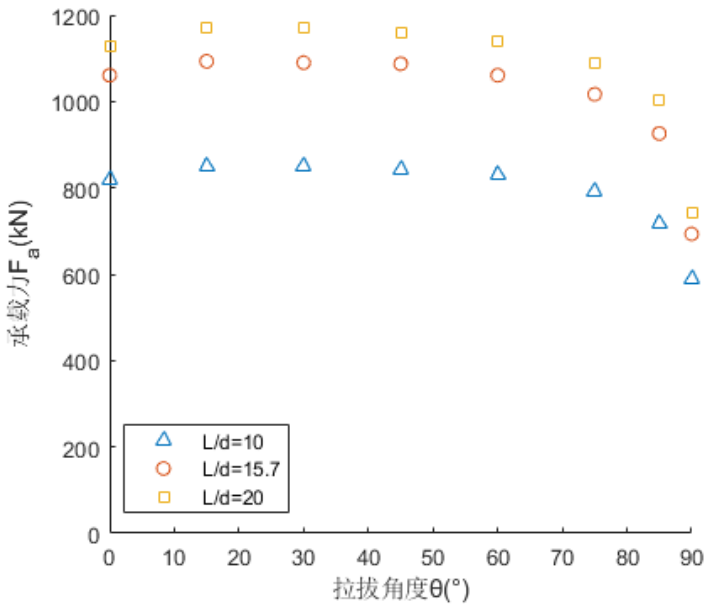

图 4.9 不同长细比的鱼雷锚的承载力

Fig. 4.9 Holding capacity of torpedo anchors with different aspect ratios

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

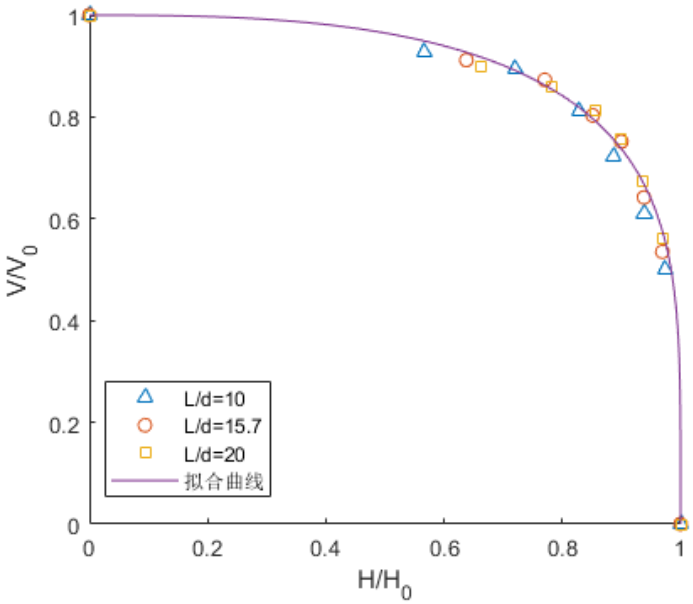

图 4.10 不同长细比的鱼雷锚的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.10 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchors with different aspect ratios

4.2.6 鱼雷锚倾斜对承载力的影响

根据一些现场试验表明，鱼雷锚在贯入土体完成安装后，常会存在一定角度的倾斜，倾斜角度通常小于 10°。鱼雷锚的倾斜会影响鱼雷锚的承载力，因而有必要对其进行研究。为研究鱼雷锚的倾斜对承载力造成的影响，将鱼雷锚锚尖所处的贯入深度不变，锚身分别倾斜 5°，10°进行研究，图 4.11 为鱼雷锚倾斜示意图。由于鱼雷锚倾斜后会导致其对称性发生改变，本文分别对其进行倾斜侧（右侧）和倾斜反侧（左侧）的拉拔模拟。

图 4.12 和 4.13 为不同拉拔角度下鱼雷锚的极限承载力，可以看到，当鱼雷锚倾斜角度为 10°时，竖向拉拔（拉拔角度为 90°）和水平向拉拔（拉拔角度为 0°）的承载力与鱼雷锚未倾斜时几乎相同，但最小承载力对应的拉拔角度转为 80°，即沿着鱼雷锚轴向拉拔时其承载力最小，这是因为沿着鱼雷锚轴向拉拔时，垂直于拉拔方向的投影面积最小，从而端承阻力的影响最小，鱼雷锚的承载力主要由侧壁摩擦力的提供。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

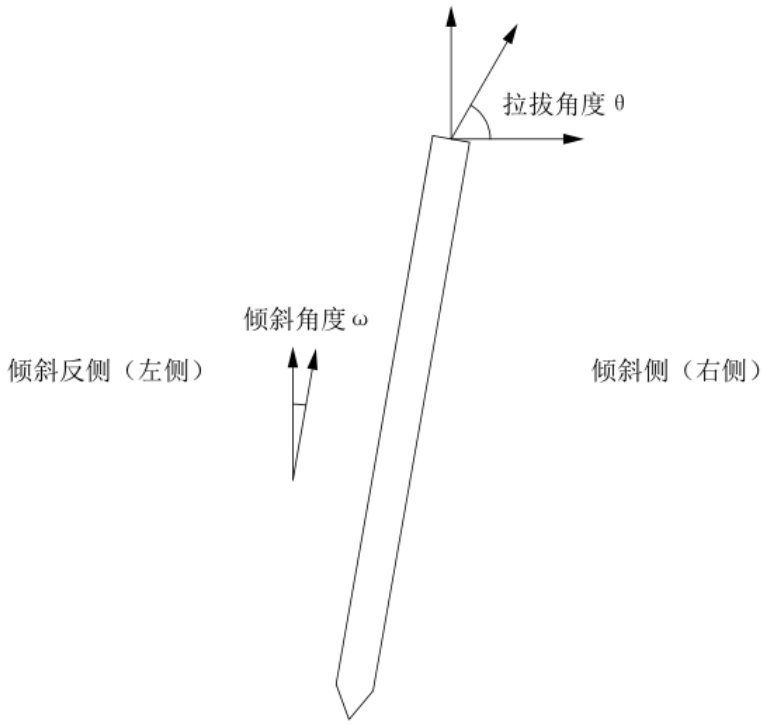

图 4.11 鱼雷锚倾斜示意图

Fig. 4.11 torpedo anchor tilt diagram

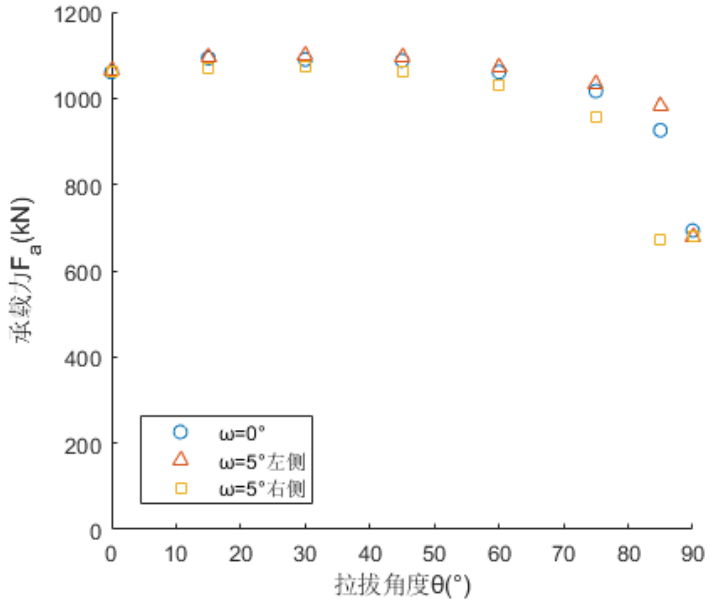

图 4.12 鱼雷锚倾斜 5° 时不同拉拔角度下的承载力

Fig. 4.12 Holding capacity of torpedo anchor with 5 ° tilt under different drawing angle

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

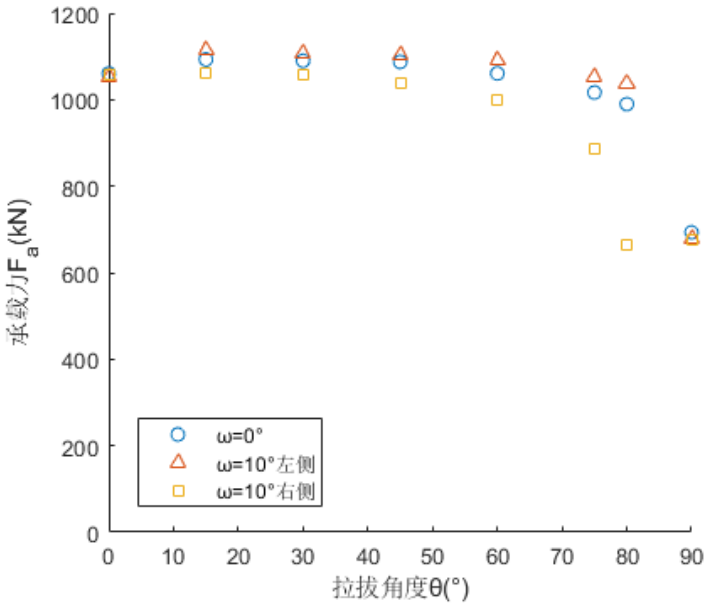

图 4.13 鱼雷锚倾斜 10° 时不同拉拔角度下的承载力

Fig. 4.13 Holding capacity of torpedo anchor with 10 ° tilt under different drawing angle

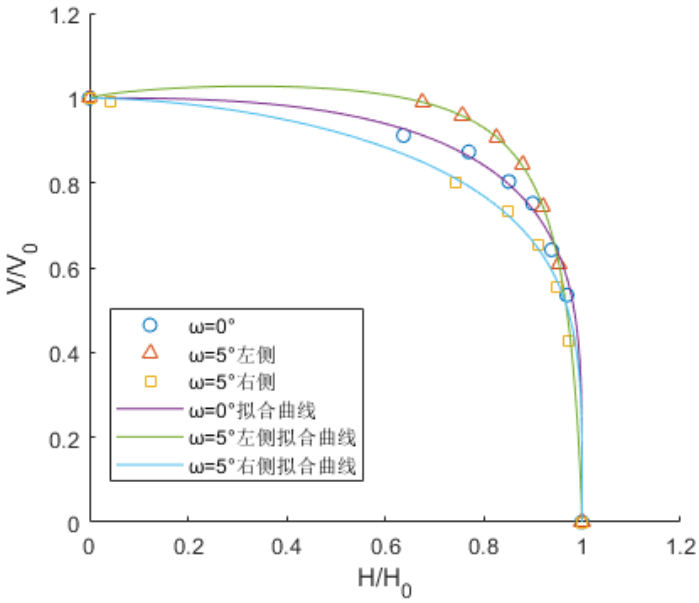

图 4.14 鱼雷锚倾斜 5° 时的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.14 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchor with 5° tilt

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

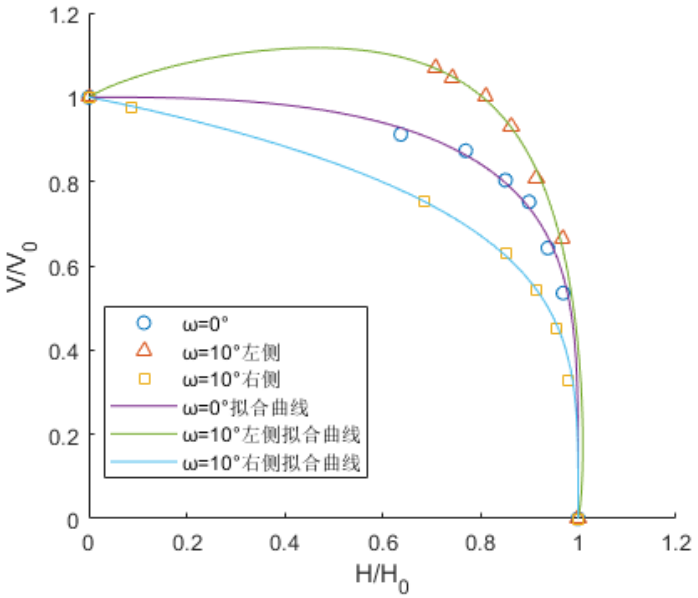

图 4.15 鱼雷锚倾斜 10° 时的归一化 *V-H* 包络线

Fig. 4.15 Normalized *V-H* envelope of torpedo anchor with 10° tilt

将倾斜后鱼雷锚的承载力做成归一化 *V-H* 包络线的形式，如图 4.14 和 4.15 所示，可以看到随着鱼雷锚的倾斜，倾斜侧的承载力包络线内凹，而倾斜反侧的承载力包络线外凸。对于承载力包络线外凸的现象，公式 4.1 无法拟合，因为公式 4.1 横纵坐标的最大值为 1。研究发现通过增加一个参数 r 可以拟合鱼雷锚倾斜反侧的承载力包络线，修改之后的公式为

$$\left(\frac{H}{H_0}\right)^p + \left(\frac{V}{V_0}\right)^q - r\left(\frac{H}{H_0}\right)\left(\frac{V}{V_0}\right) = 1 \tag{4.2}$$

对于倾斜 5° 和倾斜 10° 的鱼雷锚，其对应的承载力包络线参数锚如表 4.1 所示。需要说明的是，由于鱼雷锚倾斜后的朝向很可能未知，因而关注倾斜侧的承载力包络线更有意义。

表 4.1 鱼雷锚不同倾斜状态下的包络线参数

Tab. 4.1 Evelope parameters of torpedo anchor under different inclinations

倾斜状态	*p*	*q*	*r*
ω=0°	2.75	4.52	-
ω=5° 倾斜侧	1.72	4.35	-
ω=10° 倾斜侧	1.02	4.00	-
ω=5° 倾斜反侧	1.09	1.01	0.958
ω=10° 倾斜反侧	1.36	1.09	0.924

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

通过前面的一系列参数分析还发现，鱼雷锚的极限水平承载力H_0满足以下关系：

$$\frac{H_0}{S_{u,avg}A_a} = n_a \tag{4.3}$$

其中,$S_{u,avg}$为鱼雷锚锚身范围内的平均不排水抗剪强度;A_a为鱼雷锚锚身的侧投影面积,$A_a = d(L - L_t)$;比值n_a在 3.5-4.2 之间，且随着埋深和摩擦系数的变大而变大，计算H_0时可以取相对保守的值n_a=3.5。此结果结合竖向承载力V_0可以用来方便计算鱼雷锚在倾斜荷载下的承载力，从而建立一个鱼雷锚的设计计算方法，见下节。

4.3 鱼雷锚的设计计算流程

根据以上的研究结果，本文提出一个鱼雷锚的设计计算流程，用于估算满足设计承载力的鱼雷锚的参数。准确评估鱼雷锚的贯入深度是计算其承载力的基础，本文第二章的运动微分方程（公式 2.1）可以有效评估鱼雷锚的贯入深度，根据贯入深度计算鱼雷锚的竖向和水平向承载力，然后根据包络线方程求解其他目标荷载角度下的承载力。具体的鱼雷锚设计计算流程可以分为以下五步：

① 查明海床土体的性质参数，例如土体的不排水抗剪强度S_u，应变率参数β和参考剪切应变率$\dot{\gamma}_{ref}$，土体敏感度S_t，土体密度ρ_s等。

② 假定一个鱼雷锚的重量和几何尺寸，通过微分方程（公式 2.1）计算得到鱼雷锚的贯入深度。

③ 通过 API 方法计算得到鱼雷锚的极限轴向承载力V_0，通过公式（4.3）计算得到鱼雷锚的极限水平向承载力H_0。

④ 将H_0和V_0带入包络线公式 4.1，然后计算鱼雷锚目标荷载角度θ_i下的极限承载力F_i，即求解方程：

$$\left(\frac{F_i cos\theta_i}{H_0}\right)^p + \left(\frac{F_i sin\theta_i}{V_0}\right)^q = 1$$

鱼雷锚的倾斜会影响承载力，可以将 p，q 替换为倾斜 5 度或 10 倾斜侧的相应参数，使得计算能够预先考虑可能出现的鱼雷锚倾斜的情况。

⑤ 重复步骤 2-4，直到求得极限承载力F_i不小于所需的设计承载力F。

下面给出一个设计算例，来阐述鱼雷锚设计计算流程的应用。在这个算例中，土体的不排水抗剪强度S_u=3+1.5z kPa，土体的敏感度为S_t=4，应变率参数β=0.07，参考剪切应变率为 0.2，摩擦系数α=1/S_t,锚眼处的设计荷载为F=1400 kN，θ_i=60°，预先考虑鱼雷锚安装后存在 5° 的倾斜，其他的输入参数见表 4.2。通过计算发现使用长为 13.5 m，直径 0.9 m，锚重 43t 的鱼雷锚可以满足承载力的要求，计算得到其贯入深度为 35.2 m，极限竖向承载力V_0= 1323 kN,极限水平向承载力H_0= 1832

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

kN，θ_i=60°下的承载力约为 1450kN。

表 4.2 设计算例的输入参数

Tab. 4.2 input parameters of the design example

	参数	参数值	单位
海床土体	海床表面的不排水抗剪强度S_u	3	kPa
	不排水抗剪强度梯度k	1.5	kPa/m
	土体密度ρ_s	1600	kg/m^3
	土体敏感度S_t	4	-
	应变率参数β	0.07	-
	参考剪切应变率$\dot{\gamma}_{ref}$	0.2	s^{-1}
鱼雷锚	锚尖处承载力系数$N_{c,tip}$	12	-
	锚眼处承载力系数$N_{c,padeye}$	9	-
	冲击速度v_i	25	m/s
	设计承载力F	1400	kN
	设计承载力角度θ_i	60	°
	预先考虑倾斜角度ω	5	°

4.4 本章小结

本章通过第三章建立的大变形有限元模型，对影响鱼雷锚极限承载力的因素进行了参数分析，分析的影响因素包括拉拔角度、土体强度、鱼雷锚贯入深度、鱼雷锚长细比、鱼雷锚与土体间的摩擦系数、鱼雷锚倾斜等，通过对结果的综合分析，得出以下几点结论：

① 提高土体不排水抗剪强度或鱼雷锚的贯入深度可以提高鱼雷锚的承载力，土体不排水抗剪强度和鱼雷锚的贯入深度对承载力的影响随着拉拔角度的增大而减小。

② 鱼雷锚的承载力随着摩擦系数的增大而增大，摩擦系数对承载力的影响随着拉拔角度的增大而增大。

③ 提高鱼雷锚的长细比可以提高鱼雷锚的承载力，不同长细比下鱼雷锚承载力的变化趋势基本相同。

④ 鱼雷锚的倾斜会影响其承载力，在鱼雷锚倾斜侧其承载力明显减小，且沿着轴向拉拔时其承载力最小。

⑤ 土体不排水抗剪强度、鱼雷锚的贯入深度、鱼雷锚与土体间的摩擦系数和

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

鱼雷锚的长细比不影响归一化的 *V-H* 包络线的形状，可以用同一套拟合参数表示鱼雷锚在不同状况下的极限承载力分量之间的关系。鱼雷锚的倾斜会影响归一化的 *V-H* 包络线的形状。

⑥ 基于研究得到结果得到一个鱼雷锚的设计计算流程，可以方便的进行鱼雷锚的初步设计。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

5 结论和展望

5.1 本文的主要结论

随着海洋油气资源的开发逐步向深海推进，鱼雷锚这种在自重作用下贯入海床土体实现安装的新型深水锚固结构由于安装简单快速、成本较低和承载力较大等优势而被认为是最有应用前景的深水锚固结构。浮式开采平台要求锚固结构提供足够的抗拔承载力，开展鱼雷锚承载力的研究对鱼雷锚的工程应用具有重大意义。本文对与鱼雷锚贯入过程进行受力分析，建立鱼雷锚贯入过程微分方程计算贯入深度，基于 API 方法计算鱼雷锚的竖向承载力，然后研究了多种因素对贯入深度和承载力的影响。采用耦合欧拉-拉格朗日（CEL）大变形有限元方法，建立鱼雷锚与土体相互作用的三维有限元模型，模拟鱼雷锚的拉拔过程，研究鱼雷锚在斜向拉拔下的极限承载力，并分析多种因素对鱼雷锚拉拔承载力的影响。本文主要结论如下：

① 通过理论分析的方法进行了鱼雷锚贯入和拉拔连续过程的分析，结果表明：鱼雷锚的贯入深度与鱼雷锚的冲击速度、应变率参数和土体参考剪切应变率分别呈正相关、负相关和正相关，此时鱼雷锚的承载力随贯入深度的增加而增大；鱼雷锚的密度越大，其贯入深度越深，承载力越大，但效率有所降低；土体的敏感度越大，鱼雷锚贯入深度越深，短期承载力越小，长期承载力越大；土体的不排水抗剪强度越大，鱼雷锚的贯入深度越浅，但抗拔承载力越大；土体平均抗剪强度一定时，土体不排水抗剪强度梯度对鱼雷锚贯入深度和承载力的影响很小。

② 在鱼雷锚拉拔过程中，鱼雷锚周围的土体会产生较大的位移，使用耦合欧拉-拉格朗日大变形有限元分析方法可以避免小变形有限元网格严重扭曲带来的问题，从而更好的模拟鱼雷锚与海床土体的相互作用。通过编写子程序，将 ABAQUS 内置的 Tresca 模型进行扩展从而考虑了应变软化效应对土体不排水抗剪强度的影响。通过合理的设置建立研究鱼雷锚承载力的有限元模型，通过模拟现场试验并将结果与试验结果和 API 方法对比，表明 CEL 方法可以较好的计算鱼雷锚的拉拔承载力，验证了使用 CEL 方法模拟鱼雷锚与土体相互作用的有效性。

③ 基于 CEL 大变形有限元模型分析了拉拔角度、土体强度、鱼雷锚贯入深度、鱼雷锚长细比、鱼雷锚与土体间的摩擦系数、鱼雷锚倾斜等因素对鱼雷锚承载力的影响，结果表明：提高土体不排水抗剪强度或鱼雷锚的贯入深度可以提高鱼雷锚的承载力，土体不排水抗剪强度和鱼雷锚的贯入深度对承载力的影响随着拉拔角度的增大而减小；鱼雷锚的承载力随着摩擦系数的增大而增大，摩擦系数对承载力的影响随着拉拔角度的增大而增大；提高鱼雷锚的长细比可以提高鱼雷锚的

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

承载力，不同长细比下鱼雷锚承载力的变化趋势基本相同；鱼雷锚的倾斜会影响其承载力，在鱼雷锚倾斜侧其承载力明显减小，且沿着轴向拉拔时其承载力最小；土体不排水抗剪强度、鱼雷锚的贯入深度、鱼雷锚与土体间的摩擦系数和鱼雷锚的长细比不影响归一化的 *V-H* 包络线的形状，可以用同一套拟合参数表示鱼雷锚在不同状况下的极限承载力分量之间的关系，但鱼雷锚的倾斜会影响归一化的 *V-H* 包络线的形状。最后基于研究得到结果得到一个鱼雷锚的设计计算方法，可以方便的进行鱼雷锚的初步设计。

5.2 进一步研究展望

本文通过理论分析方法和 CEL 大变形有限元数值模拟方法进行了鱼雷锚的承载力研究，并得到相关结论。总体来说，本文的研究能够较好的反映鱼雷锚应用的实际工程情况，可以为鱼雷锚的安装和使用提供一些理论参考。由于问题的复杂性，本文的研究仍存在一些不足之处，可以考虑从以下几个方面进行进一步研究：

① 本文通过 CEL 方法模拟了鱼雷锚的拉拔过程，没有考虑贯入过程的影响，因为目前 CEL 方法无法直接实现摩擦随土体强度变化的粘滞摩擦，在模拟贯入方面存在一些不足。因此，改进 CEL 方法中关于摩擦的处理方式，模拟鱼雷锚贯入和拉拔的连续过程是一个方向。

② 本文通过大变形有限元数值模拟研究了无翼鱼雷锚的极限承载力及其影响因素，对于配有不同形状锚翼的鱼雷锚需要开展进一步研究。

③ 本文开展了黏土中鱼雷锚承载力的研究，而砂质土也是较为常见的海床土体类型，寻找合适的本构模型，开展数值和理论方面的研究将有助于鱼雷锚在砂质土中的应用。

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

参考文献

[1] 王志刚，蒋庆哲，董秀成，等. 中国油气产业发展分析与展望报告蓝皮书 （2018—2019）[M]. 中国石化出版社, 2019.

[2] 于文金，朱大奎. 中国能源安全与南海开发[J]. 世界地理研究. 2006(04): 11-16.

[3] Richardson M D. Dynamically installed anchors for floating offshore structures[D]. The University of Western Australia, 2008.

[4] 国振，王立忠，李玲玲. 新型深水系泊基础研究进展[J]. 岩土力学. 2011, 32(S2): 469-477.

[5] Zimmerman E H, Smith M W, Shelton J T. Efficient gravity installed anchor for deep water mooring[C]. Houston: 2009.

[6] Lieng J, Tjelta T, Skaugset K. Installation of Two Prototype Deep Penetrating Anchors at the Gjoa Field in the North Sea[C]. Houston,Texas: 2010.

[7] Brandão F E N, Henriques C C D, Araújo J B, et al. Albacora Leste Field Development- FPSO P-50 Mooring System Concept and Installation[C]. Houston, Texas, USA: Offshore Technology Conference, 2006.

[8] Medeiros C J. Low Cost Anchor System for Flexible Risers in Deep Waters[C]. Houston, Texas: 2002.

[9] O'Beirne C, O'Loughlin C D, Wang D, et al. Capacity of dynamically installed anchors as assessed through field testing and three-dimensional large-deformation finite element analyses[J]. Canadian Geotechnical Journal. 2015, 52(5): 548-562.

[10] Richardson M D, O'Loughlin C D, Randolph M F, et al. Setup Following Installation of Dynamic Anchors in Normally Consolidated Clay[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2009, 135(4): 487-496.

[11] True D G. Undrained vertical penetration into ocean bottom soils[D]. University of California, Berkeley, 1976.

[12] Richardson M D, O Loughlin C D, Randolph M F, et al. Drum centrifuge modeling of dynamically penetrating anchors[C]. Hong Kong, China: 2006.

[13] Richardson M D, O Loughlin C D, Randolph M F. The geotechnical performance of deep penetrating anchors in calcareous sand[C]. Perth: 2005.

[14] O'Loughlin C D, Randolph M F, Richardson M D. Experimental and Theoretical Studies of Deep Penetrating Anchors[C]. Houston, Tex: 2004.

[15] O'Loughlin C D, Richardson M D, Randolph M F. Centrifuge tests on dynamically installed anchors[C]. Honolulu, Hawaii: 2009.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[16] O'Loughlin C D, Richardson M D, Randolph M F, et al. Penetration of dynamically installed anchors in clay[J]. Géotechnique. 2013, 63(11): 909-919.

[17] O'Loughlin C D, Randolph M F, Einav I. Physical modeling of deep penetrating anchors[C]. Auckland, New Zealand: 2004.

[18] Hossain M S, Kim Y, Gaudin C. Experimental Investigation of Installation and Pullout of Dynamically Penetrating Anchors in Clay and Silt[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2014, 140(040140267).

[19] Hossain M S, Kim Y H, Wang D. Physical and numerical modeling of installation and pull-out of dynamically penetrating anchors in clay and silt[C]. Nantes, France: 2013.

[20] Fu Y. Deepwater Dynamically Installed Anchors[D]. National University of Singapore, 2017.

[21] True D G. Rapid penetration into seafloor soils[C]. Houston: 1974.

[22] Liu H, Xu K, Zhao Y. Numerical investigation on the penetration of gravity installed anchors by a coupled Eulerian–Lagrangian approach[J]. Applied Ocean Research. 2016, 60: 94-108.

[23] Kim Y H, Hossain M S, Wang D, et al. Numerical investigation of dynamic installation of torpedo anchors in clay[J]. Ocean Engineering. 2015, 108: 820-832.

[24] American, Institute Petroleum. Recommended practice for planning, designing and constructing fixed offshore platforms — working stress design[S]. Washington D.C, USA, 2002.

[25] Randolph M F, Murphy B S. Shaft capacity of driven piles in clay[C]. Houston, Tex: 1985.

[26] de Sousa J R M, de Aguiar C S, Ellwanger G B, et al. Undrained Load Capacity of Torpedo Anchors Embedded in Cohesive Soils[J]. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering-Transactions of the Asme. 2011, 133(0211022).

[27] Chen Z, Jie S, Hai G. Inclined Pull-Out Capacity of Dynamically Installed Anchors in Clay[C]. Kuala Lumpur, Malaysia: 2016.

[28] Kim Y H, Hossain M S, Wang D. Effect of strain rate and strain softening on embedment depth of a torpedo anchor in clay[J]. Ocean Engineering. 2015, 108: 704-715.

[29] Kim Y H, Hossain M S, Lee J K. Dynamic installation of a torpedo anchor in two-layered clays[J]. Canadian Geotechnical Journal. 2018, 55(3): 446-454.

[30] Kim Y H, Hossain M S. Numerical study on pull-out capacity of torpedo anchors in clay[J]. Géotechnique Letters. 2016, 6(4): 275-282.

[31] Shelton J T. Installation penetration of gravity installed plate anchors—Laboratory study results and field history data[C]. Houston, Texas, USA: 2011.

[32] Beard R M. A Penetrometer for Deep Ocean Seafloor Exploration[C]. 1981.

[33] Biscontin G, Pestana J M. Influence of peripheral velocity on vane shear strength of an artificial clay[J]. Geotechnical Testing Journal. 2001, 24(4): 423-429.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[34] A A, P V. Strain-rate dependency of strength of soft marine deposits of the Gulf of Mexico[C]. 2009.

[35] O'Loughlin C D, Blake A P, Gaudin C. Towards a simple design procedure for dynamically embedded plate anchors[J]. Géotechnique. 2016, 66(9): 741-753.

[36] Chow S H, O'Loughlin C D, Randolph M F. Soil strength estimation and pore pressure dissipation for free-fall piezocone in soft clay[J]. Géotechnique. 2014, 64(10): 817-827.

[37] Steiner A, Kopf A J, L'Heureux J, et al. In situ dynamic piezocone penetrometer tests in natural clayey soils - a reappraisal of strain-rate corrections[J]. Canadian Geotechnical Journal. 2014, 51(3): 272-288.

[38] Zhu H, Randolph M F. Numerical analysis of a cylinder moving through rate-dependent soils[J]. Ocean Engineering. 2011, 38(7): 943-953.

[39] Einav I, Randolph M F. Effect of strain rate on mobilised strength and thickness of curved shear bands[J]. Géotechnique. 2006, 56(7): 501-504.

[40] Skempton A W. The bearing capacity of clays[C]. London: 1951.

[41] Morton J P, O'Loughlin C D, White D J. Centrifuge modelling of an instrumented free-fall sphere for measurement of undrained strength in fine-grained soils[J]. Canadian Geotechnical Journal. 2016, 53(6): 918-929.

[42] Blake A P, O Loughlin C D. Installation of dynamically embedded plate anchors as assessed through field tests[J]. Canadian Geotechnical Journal. 2015, 52(9): 1270-1282.

[43] Lehane B M, O'Loughlin C D, Gaudin C, et al. Rate effects on penetrometer resistance in kaolin[J]. Géotechnique. 2009, 59(1): 41-52.

[44] Low H E, Randolph M F, Dejong J T, et al. Variable rate full-flow penetration tests in intact and remoulded soil [C]. Taipei: 2008.

[45] Chung S F, Randolph M F, Schneider J A. Effect of Penetration Rate on Penetrometer Resistance in Clay[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2006, 132(9): 1188-1196.

[46] Hasanloo D, Pang H, Yu G. On the estimation of the falling velocity and drag coefficient of torpedo anchor during acceleration[J]. Ocean Engineering. 2012, 42: 135-146.

[47] Guo X, Lin J, Nie D. New formula for drag coefficient of cylindrical particles[J]. PARTICUOLOGY. 2011, 9(2): 114-120.

[48] Fernandes A C, Bastos De Araujo J, Lima De Almeida J C, et al. Torpedo Anchor Installation Hydrodynamics[J]. Journal of Offshore Mechanics and Arctic Engineering. 2006, 128(4): 286.

[49] Freeman T J, Schüttenhelm R T E. A Geotechnical Investigation of a Deep Ocean Site[J]. Astm Special Technical Publication. 1990: 255-275.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[50] øye I. Simulation of trajectories for a deep penetrating anchor[C]. Trondheim, Norway.: 2000.

[51] Aubeny C P, Shi H. Interpretation of impact penetration measurements in soft clays [J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2006, 132(6): 770-777.

[52] Poorooshasb F, James R G. Centrifuge modelling of heat-generating waste disposal [J]. Canadian Geotechnical Journal. 1989, 26(4): 640-652.

[53] Sturm H, Lieng J T, And Saygili G. Effect of Soil Variability on the Penetration Depth of Dynamically Installed Drop Anchors[C]. Houston: 2011.

[54] O'Beirne C, O'Loughlin C D, Gaudin C. A Release-to-Rest Model for Dynamically Installed Anchors[J]. Journal of Geotechnical and Geoenvironmental Engineering. 2017, 143(040170529).

[55] Kehoe S P. An analysis of time effects on the bearing capacity of driven piles [D]. University of Florida, 1989.

[56] Erbrich C T. Australian frontiers-spudcans on the edge[C]. Perth, Australia: 2005.

[57] Ehlers C J, Chen J, Roberts H H, et al. The origin of near-seafloor “crust zones” in deepwater[C]. Perth, Australia: 2005.

[58] Hu Y, Randolph M F. A practical numerical approach for large deformation problems in soil[J]. International Journal for Numerical and Analytical Methods in Geomechanics. 1998, 22(5): 327-350.

[59] Hu Y, Randolph M F. H-adaptive FE analysis of elasto-plastic non-homogeneous soil with large deformation[J]. Computers and Geotechnics. 1998, 23(1-2): 61-83.

[60]Noh W F. CEL: A time-dependent two-space-dimensional coupled Eulerian-Lagrangian code[J]. Methods of Computational Physics. 1964, 3: 117-179.

[61] Benson D J, Okazawa S. Contact in a multi-material Eulerian finite element formulation[J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 2004, 193(39-41): 4277-4298.

[62] Benson D J. Computational methods in Lagrangian and Eulerian hydrocodes [J]. Computer Methods in Applied Mechanics and Engineering. 1992, 99(2): 235-394.

[63] 罗战友，夏建中，龚晓南. 不同拉压模量及软化特性材料的球形孔扩张问题的统一解[J]. 工程力学. 2006(04): 22-27.

[64] Einav I, Randolph M F. Combining upper bound and strain path methods for evaluating penetration resistance[J]. International Journal for Numerical Methods in Engineering. 2005, 63(14): 1991-2016.

[65] Zhou H, Randolph M F. Resistance of full-flow penetrometers in rate-dependent and strain-softening clay[J]. Géotechnique. 2009, 59(2): 79-86.

[66] 张光建. 长期水平循环荷载下大直径桩的累积位移分析[D]. 浙江大学, 2013.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[67] 郭小青. 软土贯入仪大变形贯入机理与强度取值方法研究[D]. 浙江大学, 2016.

[68] Kong D Q. large displcement numerical analysis of offshore pipe-soil interaction on clay[D]. Oxford university, 2015.

[69] Hossain M S, O'Loughlin C D, Kim Y. Dynamic installation and monotonic pullout of a torpedo anchor in calcareous silt[J]. Géotechnique. 2015, 65(2): 77-90.

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

附　　录

A. 作者在攻读硕士学位期间参加的科研项目

[1] 国家自然科学基金项目：鱼雷锚斜向贯入机理和抗拔承载特性研究(项目编号：51509025).

B. 学位论文数据集：

<table>
<tr><th colspan="2">关键词</th><th colspan="2">密级</th><th colspan="2">中图分类号</th></tr>
<tr><td colspan="2">鱼雷锚；承载力；理论分析；大变形有限元</td><td colspan="2">公开</td><td colspan="2">TU</td></tr>
<tr><th>学位授予单位名称</th><th colspan="2">学位授予单位代码</th><th colspan="2">学位类别</th><th>学位级别</th></tr>
<tr><td>重庆大学</td><td colspan="2">10611</td><td colspan="2">专业学位</td><td>硕士</td></tr>
<tr><th colspan="2">论文题名</th><th colspan="2">并列题名</th><th colspan="2">论文语种</th></tr>
<tr><td colspan="2">黏土中鱼雷锚承载力的数值研究</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">中文</td></tr>
<tr><th>作者姓名</th><td colspan="2">张育晖</td><th colspan="2">学号</th><td>20161613072</td></tr>
<tr><th colspan="3">培养单位名称</th><th colspan="3">培养单位代码</th></tr>
<tr><td colspan="3">重庆大学</td><td colspan="3">10611</td></tr>
<tr><th>学科专业</th><th>研究方向</th><th colspan="2">学制</th><th colspan="2">学位授予年</th></tr>
<tr><td>建筑与土木工程</td><td>岩土工程</td><td colspan="2">三年</td><td colspan="2">2019 年</td></tr>
<tr><th>论文提交日期</th><td>2019.06</td><th colspan="2">论文总页数</th><td colspan="2">92 页</td></tr>
<tr><th>导师姓名</th><td>易江涛</td><th colspan="2">职称</th><td colspan="2">研究员</td></tr>
<tr><th colspan="3">答辩委员会主席</th><td colspan="3">孟祥栋</td></tr>
<tr><td colspan="6">电子版论文提交格式
文本（√）　图像（）　视频（）　音频（）　多媒体（）　其他（）</td></tr>
</table>

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

致　谢

本文的研究工作是在我的导师易江涛研究员的悉心指导下完成的，在学术课题开展的过程中，易老师倾注了大量的心血，提出许多宝贵的意见，教会我许多科研技能，使我少走许多弯路。三年的研究生学习和生活中，易老师老师的谆谆教诲和指导使我受益良多，易老师严谨的学术作风、勤奋的工作态度和科学的工作方法深深的影响着我，是我学习的榜样。除了在学术上的悉心指导之外，易老师在生活上也给予我许多帮助，师恩如海，在此我谨向易老师致以深深的感谢！

感谢殷帅师兄、刘飞师兄和曹明洋师兄在文献资料搜集、数值分析和写作等科研方面对我提供的帮助，感谢感谢曹亚超、黄丽颖、邱子瞻、柳超凡、刘继洲、康晨雨、章文杰、程明峰、程颇和蔺文龙等课题组同门，有你们的陪伴和帮助使繁忙的科研生活增添许多乐趣和温暖，感谢重大让我们相遇。

感谢室友陈志远，赵阳和赵汉云在生活上对我的关心和帮助，你们的友善是我宝贵的财富。

感谢我的父母和姐姐，是你们一直以来的关爱和支持，让我乐观的面对生活勇往直前，祝愿你们身体健康，平安常在。

最后，衷心地感谢在百忙之中评阅和评议论文的各位专家学者！

张育晖

二O一九年五月　于重庆

(C)1994-2022 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net